جزوه مادر · نسخه ۱

جلسه نخست

سازمان‌دهی دستگاه عصبی، نورون و ناقلین عصبی

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

سازمان‌دهی ساختاری و عملکردی دستگاه عصبی و سطوح عملکردی مغز

نورون: اجزای ساختاری، طبقه‌بندی مورفولوژیک و عملکردی، انتقال آکسونی

ناقلین عصبی: میانجی‌های کوچک‌مولکول، نوروپپتیدها و کوترانسمیترها

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

جزوه درس ۱۴۰۴ (۴۲ صفحه) و جزوه درس ۱۴۰۲ (۱۳ صفحه) — منابع اصلی متن و شکل

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology، ویراست دوازدهم، ۲۰۱۱ — فصل ۴۵

Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست بیست‌وششم، ۲۰۱۹ — فصل‌های ۶ و ۷

Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست نهم — فصل‌های ۲ و ۳

Gray’s Anatomy for Students، ویراست سوم — بررسی محدود (شرح در گزارش)

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۱۰

سازمان‌دهی دستگاه عصبی، نورون، گلیا و فیبر

خوشه ۲ - مباحث ۱۱ تا ۱۷

ناقلین عصبی: نوروپپتیدها، آمین‌ها و استیل‌کولین

خوشه ۳ - مباحث ۱۸ تا ۲۳

گابا، گلوتامات، گلیسین، گازها و گیرنده‌ها

۲۳	۹۰	۴	۱۴
مبحث	صفحه	منبع اصلی	جدول

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه یک «جزوه مادر» است؛ یعنی نسخه‌ای برای کار تیم جزوه‌نویسی، نه جزوه نهایی دانشجو. هر مبحث یک واحد مستقل تقسیم کار است: شناسنامه مبحث، متن درس، شکل و جدول، توضیح تکمیلی منبع‌دار، کادر یادداشت و برگه تحویل. متن درس با وفاداری به اصل جزوه‌های دو سال بازنویسی شده است؛ هر افزوده آموزشی جداگانه علامت‌گذاری و بلافاصله زیر همان مورد ارجاع داده شده است. هیچ جمله‌ای به‌عنوان نقل قول مستقیم استاد و هیچ ادعای «امتحانی بودن» بدون شاهد در متن جزوه‌ها ساخته نشده است.

۱. متن درس

رونویسی و بازنویسی وفادار به محتوای جزوه‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۲ با حفظ تعریف، مثال، عدد، واحد و استثنا. ترتیب پایه بر اساس ۱۴۰۴ است و مطالب اختصاصی ۱۴۰۲ در جای خود آمده‌اند.

۲. افزوده توضیحی

هر جا سازوکار نیاز به توضیح بیشتر داشت، توضیح در کادر جدا آمده و منبع آن (فصل، بخش، شکل یا صفحه فایل) بلافاصله ذیل همان کادر ذکر شده است.

۳. شکل و جدول

شکل‌ها از جزوه‌های دو سال یا کتاب‌های مرجع با حفظ برچسب‌ها آورده شده‌اند. زیر هر شکل، شماره شکل، راهنمای خواندن و ارجاع موضعی آمده است؛ برچسب‌های حامل محتوا در متن تایپ و ترجمه شده‌اند.

۴. قاعده ارجاع

کوتاه‌نویس‌ها: «۱۴۰۴ ص...» یعنی فایل «جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404.pdf» و شماره صفحه همان فایل؛ «۱۴۰۲ ص...» یعنی فایل «نوروفیزیولوژی 01 نهایی بهمن 1402.pdf». برای کتاب‌ها، ویراست، فصل، شماره شکل/جدول و صفحه فایل یک‌مبنا ذکر می‌شود.

۵. واحد مبحث

هر مبحث با یک شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث در مسیر درس، هدف یادگیری، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای اختصاصی خواندن. یک مبحث = یک بسته تحویل.

۶. کادر اختلاف یا ابهام

جایی که عبارت جزوه با مرجع اختلاف داشت یا املای اصطلاح مشکوک بود، اصل حفظ شده و پرسش در کادر مستقل «اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین» ثبت شده است؛ بدون اصلاح بی‌سروصدا.

۷. کادر یادداشت

در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس (کاغذ یا تبلت) در نظر گرفته شده است؛ این فضا جای متن درس را نمی‌گیرد.

۸. برگه تحویل

برگه تحویل هر مبحث اقلام تحویل (متن، شکل، جدول، ارجاع، بازخوانی املایی)، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط را دارد تا کار هر عضو تیم قابل پیگیری باشد.

۹. واحدها و اعداد

واحدها به شکل اصلی منبع آمده‌اند (mmHg، mV، µm، mm، kDa) و در متن فارسی با نیم‌فاصله و فاصله استاندارد نوشته شده‌اند. اعداد فارسی‌اند؛ اعداد داخل فرمول و نام گیرنده (D2، 5-HT3، M2) به لاتین مانده‌اند.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست

فهرست جداگانه شکل‌ها، خلاصه جایگزین متن درس، و «نکته امتحانی» بدون شاهد. متن درس حتی وقتی در شناسنامه هم اشاره شده، در بدنه مبحث کامل آمده است.

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. برای جزوه‌های درس، نام فایل و شماره صفحه فایل (یک‌مبنا) ذکر می‌شود. برای کتاب‌ها، ویراست واقعا بررسی‌شده، فصل و شماره شکل/جدول و شماره صفحه فایل در دسترس ذکر می‌شود؛ جایی که صفحه چاپی به‌طور معتبر قابل تأیید نبود، فقط شماره صفحه فایل آمده و این محدودیت در گزارش ثبت شده است. تصویرهای کتاب گایتون در نسخه در دسترس (فایل متنی) وجود ندارد؛ بنابراین هیچ شکل گایتون در این جزوه بازتولید نشده و فقط به بخش و صفحه چاپی متن ارجاع داده شده است.

فهرست مطالب

فهرست

خوشه ۱ — سازمان‌دهی دستگاه عصبی، نورون و گلیا مباحث ۱–۱۰

مبحث ۱ — چرا سیستم عصبی: شبکه ارتباطی و کنترل بدن ۶

مبحث ۲ — سازمان‌دهی ساختاری: سیستم عصبی مرکزی و محیطی ۱۰

مبحث ۳ — سازمان‌دهی عملکردی: مسیر ورودی و مسیر خروجی ۱۳

مبحث ۴ — سطوح عملکردی دستگاه عصبی مرکزی و کاربرد بالینی آن ۱۷

مبحث ۵ — اجزای سلولی دستگاه عصبی: نورون و سلول‌های گلیال ۲۱

مبحث ۶ — ساختار نورون (۱): جسم سلولی و دندریت‌ها ۲۵

مبحث ۷ — ساختار نورون (۲): آکسون، تپه آکسونی، پایانه‌ها و کولترال‌ها ۳۰

مبحث ۸ — انتقال آکسونی و جمع‌بندی نقش کانال‌های یونی ۳۳

مبحث ۹ — طبقه‌بندی مورفولوژیک نورون‌ها و گانگلیون ریشه پشتی ۳۶

مبحث ۱۰ — طبقه‌بندی عملکردی نورون‌ها و قوس رفلکسی ۴۲

خوشه ۲ — ناقلین عصبی: نوروپپتیدها، آمین‌ها، استیل‌کولین مباحث ۱۱–۱۷

مبحث ۱۱ — ناقلین عصبی: تقسیم‌بندی کلی و چهار کلاس میانجی کوچک‌مولکول ۴۴

مبحث ۱۲ — ویژگی‌های مشترک میانجی‌های کوچک‌مولکول و چرخه بازیافت وزیکول ۴۷

مبحث ۱۳ — نوروپپتیدها: سنتز، انتقال، آزادسازی و تفاوت‌های بنیادی ۵۱

مبحث ۱۴ — نوراپی‌نفرین: هوشیاری، گیرنده‌ها و داروشناسی ۵۶

مبحث ۱۵ — دوپامین: حرکت، پاداش و اختلالات بالینی ۶۰

مبحث ۱۶ — سروتونین: خلق، خواب، اشتها و استثنای گیرنده 5-HT3 ۶۳

مبحث ۱۷ — هیستامین: بیداری، آلرژی و اسید معده ۶۷

خوشه ۳ — گابا، گلوتامات، گلیسین، گازها، گیرنده‌ها، کوترانسمیترها مباحث ۱۸–۲۳

مبحث ۱۸ — استیل‌کولین و گیرنده‌های آن: از اتصال عصبی-عضلانی تا آلزایمر ۷۰

مبحث ۱۹ — گابا (GABA): ترمز اصلی سیستم عصبی مرکزی ۷۵

مبحث ۲۰ — گلوتامات و گلیسین: پدال گاز و ترمز نخاع ۷۸

مبحث ۲۱ — ناقلین گازی: نیتریک اکسید و کربن مونوکسید ۸۲

مبحث ۲۲ — گیرنده‌ها و مکانیسم‌ها: مقایسه کاربردی ناقلین ۸۵

مبحث ۲۳ — کوترانسمیترها: یک پایانه، چند ناقل ۹۰

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۹۷

آغاز جلسه نخست

نقشه راه جلسه و منابع آن

پیش از ورود به مباحث، بدانید هر بخش از کدام صفحه کدام فایل آمده و چگونه تقسیم کار شود.

استاد درس: دکتر خوارزمی (همان‌گونه که در صفحه نخست هر دو جزوه ثبت شده است) · درس: فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
جزوه ۱۴۰۴	جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر ۴۲ — 1404.pdf صفحه	منبع پایه نظم و متن	همه ۴۲ صفحه بررسی و مقابله شد
جزوه ۱۴۰۲	نوروفیزیولوژی 01 نهایی بهمن ۱۳ — 1402.pdf صفحه	متن سال دیگر + جدول‌ها و شکل‌های انگلیسی	همه ۱۳ صفحه بررسی و مقابله شد
گایتون ۲۰۱۱ (ویراست ۱۲)	Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology English.md (فایل متنی)	توضیح سازوکار، جدول‌های ۴۵–۱ و ۴۵–۲، سطوح عملکردی	فصل ۴۵ (بخش‌های مرتبط)؛ بدون تصویر
گانونگ ۲۰۱۹ (ویراست ۲۶)	ganong.pdf 1-400 و سه بخش دیگر	جدول‌های گیرنده‌ها، شکل‌های سیناپس و گابا	فصل ۶ (ص ۳۲۲–۳۲۳) و فصل ۷ (ص ۳۳۴–۳۵۶)
اسنل (ویراست ۹)	Snells Clinical Neuroanatomy, 9th Edition.pdf	طبقه‌بندی نورون و ساختار گانگلیون حسی	فصل ۲ (ص ۹۳–۹۷) و فصل ۳ (ص ۱۹۵–۱۹۷)
گریز (ویراست ۳)	چهار فایل برشی Gray’s Anatomy for Students	بررسی امکان استفاده	محدود: لایه متنی خراب و برش‌ها بیشتر سر و گردن/فهرست

هر ردیف فقط همان دامنه‌ای را نشان می‌دهد که واقعا دیده شده است؛ «بررسی کامل کتاب» ادعا نمی‌شود. شرح کامل دامنه بررسی، فهرست صفحه‌های دیده‌شده و موارد استفاده‌نشده در فایل گزارش جدا آمده است.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

۲۳ مبحث این جلسه در سه خوشه منطقی گروه‌بندی شده‌اند. هر مبحث را می‌توان مستقل تحویل داد؛ اما ترتیب پیشنهادی همان ترتیب متن است، چون مبحث ۹ تا ۲۳ به تعریف‌های نورون در مبحث ۶ تا ۸ تکیه دارند. ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	چرا سیستم عصبی: شبکه ارتباطی و کنترل، سه مرحله دریافت تا پاسخ	—	۲ صفحه
۲	سازمان‌دهی ساختاری: CNS، PNS، اعصاب و گانگلیون	مبحث ۱	۲ صفحه
۳	سازمان‌دهی عملکردی: حسی پیکری/احشایی، حرکتی پیکری/اتونوم	مبحث ۲	۳ صفحه
۴	سطوح عملکردی CNS: نخاعی، زیرقشری، قشری و کاربرد بالینی	مبحث ۲	۴ صفحه
۵	اجزای سلولی: نورون و سلول‌های گلیال	—	۲ صفحه
۶	ساختار نورون ۱: جسم سلولی و دندریت‌ها	مبحث ۵	۳ صفحه
۷	ساختار نورون ۲: آکسون، تپه آکسونی، پایانه و کولترال‌ها	مبحث ۶	۳ صفحه
۸	انتقال آکسونی و جمع‌بندی نقش کانال‌های یونی	مبحث ۷	۲ صفحه
۹	طبقه‌بندی مورفولوژیک: سودویونی‌پولار، بای‌پولار، مولتی‌پولار	مبحث ۶ و ۷	۴ صفحه
۱۰	طبقه‌بندی عملکردی: آوران، وابران، اینترنورون	مبحث ۹	۲ صفحه

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱۱	ناقلین عصبی: تقسیم‌بندی کلی و چهار کلاس میانجی کوچک‌مولکول	مبحث ۵	۳ صفحه
۱۲	ویژگی‌های مشترک میانجی‌های کوچک‌مولکول و بازیافت وزیکول	مبحث ۱۱	۳ صفحه
۱۳	نوروپپتیدها: سنتز، انتقال، آزادسازی و تفاوت‌ها	مبحث ۱۲	۳ صفحه
۱۴	نوراپی‌نفرین	مبحث ۱۱	۴ صفحه
۱۵	دوپامین	مبحث ۱۴	۳ صفحه
۱۶	سروتونین	مبحث ۱۴	۳ صفحه
۱۷	هیستامین	مبحث ۱۴	۲ صفحه
۱۸	استیل‌کولین و گیرنده‌های آن	مبحث ۱۲	۴ صفحه
۱۹	گابا (GABA)	مبحث ۱۸	۳ صفحه
۲۰	گلوتامات و گلیسین	مبحث ۱۹	۳ صفحه
۲۱	ناقلین گازی: نیتریک اکسید و کربن مونوکسید	مبحث ۱۱	۲ صفحه
۲۲	جدول جامع گیرنده‌ها و مکانیسم‌ها	مبحث ۱۴ تا ۲۱	۳ صفحه
۲۳	کوترانسمیترها و هم‌انتقالی	مبحث ۱۲ و ۲۲	۴ صفحه

حجم پیشنهادی بر اساس طول واقعی مبحث در این جزوه است و برای تقسیم کار بین اعضای تیم نوشته شده است. شماره صفحه هر مبحث در فهرست آغاز جزوه آمده است.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۲۳ مبحث

مبحث ۱ · چارچوب

چرا سیستم عصبی: شبکه ارتباطی و کنترل بدن

مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — چرا سیستم عصبی: شبکه ارتباطی و کنترل بدن — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین مبحث جلسه و دروازه ورود به همه مباحث بعدی؛ چارچوب مفهومی درس را می‌سازد.
هدف این مبحث	شناخت نقش سیستم عصبی به‌عنوان شبکه ارتباط و کنترل، دو محیطی که با آن‌ها سروکار دارد، و سه مرحله کار آن از دریافت تا پاسخ.
پیش‌نیاز واقعی	ندارد؛ همین مبحث پیش‌نیاز بقیه است.
راهنمای اختصاصی خواندن	این مبحث را سریع نخوانید؛ سه مرحله «دریافت، پردازش، فرمان» در سراسر درس تکرار می‌شود. هنگام خواندن، برای هر مرحله یک مثال از بدن خودتان بسازید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۲–۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱؛ Guyton، فصل ۴۵، بخش General Design of the Nervous System، ص ۵۴۳.

پیش از ورود به مباحث تخصصی باید بدانیم اصلا چرا سیستم عصبی این‌قدر مهم است. سیستم عصبی در واقع یک شبکه ارتباطی و کنترل‌کننده به‌شدت هوشمند است که امکان واکنش سریع موجود زنده را با محیط اطرافش فراهم می‌کند. «محیط» در این تعریف دو بخش دارد: محیط خارجی، یعنی دنیای بیرون از بدن؛ و محیط داخلی، یعنی وضعیت داخل خود بدن.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲.

مکانیسم عمل سیستم عصبی: از دریافت تا پاسخ

برای اینکه سیستم عصبی بتواند این وظیفه را انجام دهد، سه مرحله باید طی شود:

۱. دریافت اطلاعات: سیستم عصبی باید بتواند اطلاعات را از منابع متعددی دریافت کند، پس به حسگرهای اختصاصی (Sensors) نیاز دارد.

۲. پردازش و حافظه: اطلاعات دریافتی با اطلاعاتی که از پیش به‌عنوان «حافظه» ذخیره شده‌اند جمع‌بندی (Integrate) می‌شود تا برای انجام اعمال مختلف تصمیم‌گیری شود.

۳. صدور فرمان اجرایی: در نهایت، دستورات مناسبی به اندام‌های اجرایی (Effectors) فرستاده می‌شود تا پاسخ‌های رفتاری انتخاب‌شده انجام شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲.

نکته مهم در پاسخ‌های رفتاری: هماهنگی کل بدن

برای تمام پاسخ‌های رفتاری باید هماهنگی کامل در همه قسمت‌های بدن وجود داشته باشد. مثال خود جزوه: فرض کنید یک صدای ناگهانی و شدید می‌شنوید. وقتی می‌خواهید در برابر این صدا واکنش نشان دهید، در تمام قسمت‌های بدن هماهنگی ایجاد می‌شود. در این حالت جمع‌بندی اطلاعات باعث می‌شود حتی محیط داخلی بدن هم تغییر کند؛ مثلا سرعت تنفس، تعداد ضربان قلب و فشار خون بالا می‌رود تا ارگانیسم بتواند حرکات و واکنش‌های مناسب (مثل فرار یا دفاع) را انجام دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲–۳.

افزوده توضیحی: چرا این هماهنگی «یکپارچه» نامیده می‌شود

واکنش به یک محرک واحد، سه خروجی ظاهرا بی‌ربط را هم‌زمان تغییر می‌دهد: تنفس (کنترل در ساقه مغز)، ضربان قلب (کنترل در بصل النخاع و نخاع سینه‌ای) و فشار خون (کنترل در بصل النخاع). این یعنی یک ورودی حسی، هم‌زمان چند مدار خروجی را در سطوح مختلف دستگاه عصبی فرمان می‌دهد. به همین دلیل است که در این درس، دستگاه عصبی را مجموعه‌ای از مسیرهای جدا نمی‌بینیم، بلکه شبکه‌ای با سطوح به‌هم‌پیوسته می‌شناسیم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲–۳ (مثال صدا)؛ Guyton، ویراست ۱۲، فصل ۴۵، بخش General Design of the Nervous System، ص ۵۴۳ (ورودی حسی و خروجی حرکتی به‌عنوان دو سر یک مدار).

روایت جزوه ۱۴۰۲ از همین پرسش

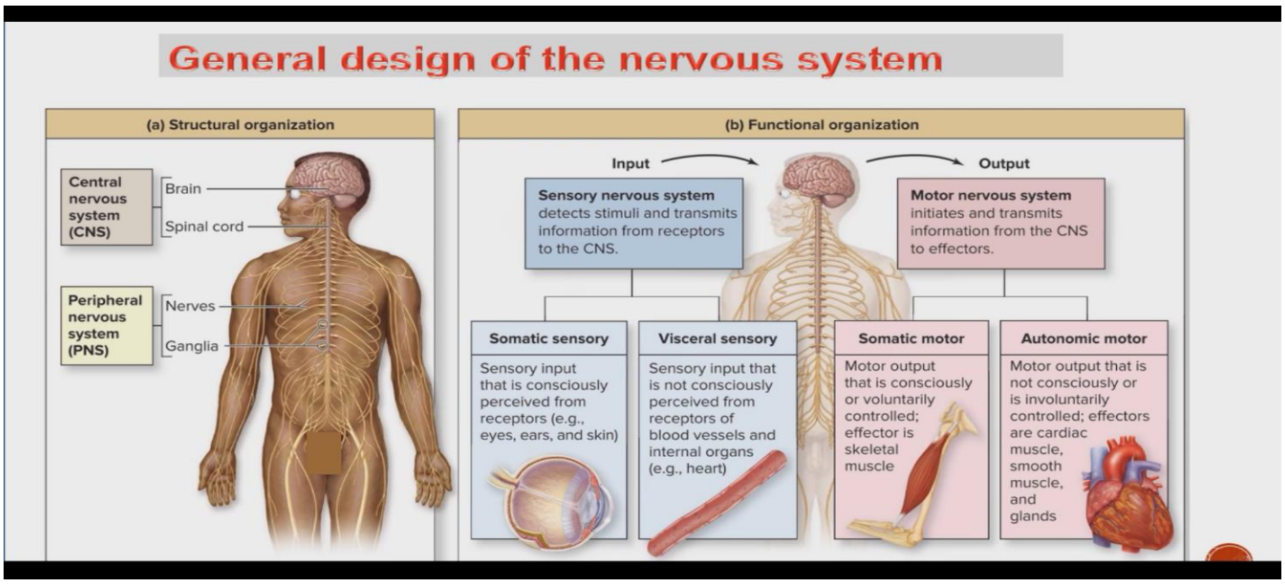
جزوه ۱۴۰۲ همین مبحث را با پرسش «چرا مطالعه سیستم عصبی برای ما اهمیت دارد؟» آغاز می‌کند و پاسخ را این‌گونه می‌سازد: سیستم عصبی مرکز جامعیت‌دهنده است و فعالیت بدن و فعالیت ارگان‌های آن را کنترل می‌کند و در کنار سیستم اندوکرین، یک سیستم پردازش‌کننده است؛ اما آنچه کارکرد عصبی را متمایز می‌کند، فراهم‌کردن پاسخ‌های مطلوب و فوری در برابر تجربیات حسی مختلف است که هماهنگی دقیق و لازم را در بدن به وجود می‌آورد. سپس همان تقسیم سه‌مرحله‌ای (دریافت، پردازش، پاسخ) و همان مثال صدا را می‌آورد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲، ص ۱ (متن بازخوانی‌شده از تصویر صفحه؛ لایه متنی این فایل قابل استخراج نیست).

افزوده توضیحی: مقیاس دستگاه عصبی

گایتون اندازه این شبکه را این‌گونه توصیف می‌کند: دستگاه عصبی مرکزی بیش از یکصد میلیارد نورون دارد و یک نورون واحد در قشر حرکتی می‌تواند از چند صد تا دویست هزار اتصال سیناپسی ورودی داشته باشد؛ در حالی که خروجی آن از یک آکسون منفرد می‌گذرد. این عدم تقارن ورودی/خروجی، مبنای ساختاری «جمع‌بندی» است که در مرحله دوم آمد.

منبع: Guyton & Hall، ویراست ۱۲، فصل ۴۵، بخش Central Nervous System Neuron: The Basic Functional Unit، ص ۵۴۳.



شکل ۱ — طرح کلی دستگاه عصبی؛ (a) سازمان‌دهی ساختاری و (b) سازمان‌دهی عملکردی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲ (تصویر کامل شامل هر دو بخش)؛ همان تصویر در جزوه ۱۴۰۲ در دو صفحه ۱ و ۲ جداگانه آمده است.

راهنمای خواندن شکل ۱

دو نیمه تصویر را جدا بخوانید. در نیمه (a) از بالا به پایین حرکت کنید: جعبه «دستگاه عصبی مرکزی» به مغز و نخاع باز می‌شود و جعبه «دستگاه عصبی محیطی» به اعصاب و گانگلیون‌ها. در نیمه (b) فلش‌های بالا مسیر را نشان می‌دهند: از چپ (ورودی) به راست (خروجی)؛ ردیف دوم چهار جعبه «حسی پیکری، حسی احشایی، حرکتی پیکری، حرکتی اتونوم» است. برچسب‌های داخل تصویر در متن همین مبحث و مبحث ۳ تایپ و ترجمه شده‌اند.

منبع: خوانش تصویر؛ ترجمه برچسب‌ها در متن مبحث ۲ و ۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – چرا سیستم عصبی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

برای پاسخ «فرار یا دفاع» در مثال صدای ناگهانی، سه مرحله دریافت، پردازش و فرمان را روی یک محور بنویسید و برای هر مرحله یک ساختار یا اندام مشخص کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · ساختار

سازمان‌دهی ساختاری: سیستم عصبی مرکزی و محیطی

مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — سازمان‌دهی ساختاری: سیستم عصبی مرکزی و محیطی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پس از چارچوب مفهومی مبحث ۱، نخستین تقسیم‌بندی رسمی دستگاه عصبی را می‌سازد.
هدف این مبحث	شناخت دو بخش ساختاری (CNS و PNS)، اجزای هر بخش، و منطق محافظت از مغز و نخاع.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱ (سه مرحله کار دستگاه عصبی).
راهنمای اختصاصی خواندن	این مبحث کوتاه است اما واژه‌های پایه درس (گانگلیون، عصب، سوما) را تعریف می‌کند که در مباحث ۹ تا ۲۳ بارها تکرار می‌شوند. تعریف گانگلیون را حتما حفظ کنید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱؛ Guyton، فصل ۴۵، ص ۵۴۳.

از لحاظ ساختاری و آناتومیک، سیستم عصبی به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود:

۱. سیستم عصبی مرکزی (CNS — Central Nervous System): شامل مغز و نخاع است. مغز مرکز فرماندهی عالی بدن است. نخاع هم یک مسیر ارتباطی (بزرگراه انتقال اطلاعات) است و هم مرکز کنترل رفلکس‌ها. به دلیل اهمیت به‌شدت حیاتی این دو ساختار، آن‌ها درون محفظه‌های استخوانی محکم یعنی جمجمه (برای مغز) و ستون فقرات (برای نخاع) محافظت می‌شوند.

۲. سیستم عصبی محیطی (PNS — Peripheral Nervous System): شامل اعصاب (Nerves) و گانگلیون‌ها (Ganglia — عقده‌های عصبی) است. اعصاب همان رشته‌های عصبی (آکسون‌ها) هستند که مثل کابل‌های برق به تمام نقاط بدن گسترش پیدا کرده‌اند. گانگلیون‌ها تجمعات جسم سلولی (Cell bodies) نورون‌ها در خارج از سیستم عصبی مرکزی هستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳.

جزوه برای جاافتادن این تفکیک، یک تشبیه می‌آورد: CNS مثل «ستاد مرکزی» یک سازمان بزرگ است و PNS مثل «خطوط ارتباطی» که این ستاد را به تمام شعب در سراسر کشور متصل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳ (تشبیه، عینا از جزوه).

روایت جزوه ۱۴۰۲

جزوه ۱۴۰۲ همان تقسیم را با همان دو واژه structural و functional می‌آورد: سیستم عصبی از لحاظ ساختاری به سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع) و سیستم عصبی محیطی (رشته‌های عصبی محیطی و گانگلیون‌های محیطی) تقسیم می‌شود؛ و از لحاظ عملکردی به دو بخش حسی و حرکتی. سپس قید می‌کند که هر یک از این دو تقسیم، در جای خود به زیربخش‌هایی می‌رسد که در ادامه می‌آید.

منبع: جزوه ۱۴۰۲، ص ۱.

جدول ۱ — اجزای دو بخش ساختاری دستگاه عصبی

بخش	اجزای اصلی	جایگاه آناتومیک	نکته کلیدی
CNS	مغز (Brain)	درون جمجمه	مرکز فرماندهی عالی
CNS	نخاع (Spinal cord)	درون ستون فقرات	مسیر ارتباطی + مرکز رفلکس
PNS	اعصاب (Nerves)	از CNS تا محیط	رشته‌های آکسونی، مانند کابل
PNS	گانگلیون‌ها (Ganglia)	خارج از CNS	تجمع جسم سلولی نورون‌ها

منبع: بازچینی محتوای جزوه ۱۴۰۴ ص ۳ و جزوه ۱۴۰۲ ص ۱ (جدول افزوده همین جزوه است، نه جدول اصل).

افزوده توضیحی: تفکیک «ساختار» از «عملکرد» چه فایده‌ای دارد؟

اگر تقسیم ساختاری را با تقسیم عملکردی اشتباه بگیریم، دو خطای رایج پیش می‌آید: نخست، تصور اینکه هر ساختار فقط یک کار می‌کند (در حالی که نخاع هم مسیر است و هم مرکز رفلکس)؛ دوم، تصور اینکه «محیطی» یعنی «غیرمرکزی در کار» (در حالی که گانگلیون‌ها ساختار محیطی‌اند اما جسم سلولی نورون‌های حسی را در خود دارند که اطلاعات را به CNS می‌رسانند). همین دو نکته در مبحث ۹ به طبقه‌بندی نورون‌ها گره می‌خورد.

منبع: افزوده توضیحی بر پایه جزوه ۱۴۰۴ ص ۳ و ۱۵؛ Guyton، ویراست ۱۲، فصل ۴۵، ص ۵۴۳ (خروجی از یک آکسون منفرد و ورودی از سیناپس‌های متعدد).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — سازمان‌دهی ساختاری

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار جزء ساختاری دستگاه عصبی را نام ببرید و برای هر یک بگویید درون یا بیرون از محفظه استخوانی قرار دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · عملکرد

سازمان‌دهی عملکردی: مسیر ورودی و مسیر خروجی

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — سازمان‌دهی عملکردی: مسیر ورودی و مسیر خروجی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	دومین تقسیم‌بندی رسمی و پلی به سوی مبحث ۴ (سطوح عملکردی) و مبحث ۱۰ (طبقه‌بندی عملکردی نورون).
هدف این مبحث	تفکیک چهار زیرشاخه عملکردی (حسی پیکری/احشایی و حرکتی پیکری/اتونوم) و شناخت تفاوت ساختاری مسیر حرکتی پیکری و اتونوم.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲ (تعریف CNS، PNS و گانگلیون).
راهنمای اختصاصی خواندن	تفاوت تک‌نورونه/دونورونه را با شکل بکشید؛ همین تفاوت، پایه فهم داروهای اتونوم در جلسات بعد است.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۳–۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱؛ Guyton، فصل ۴۵، ص ۵۴۳.

از لحاظ عملکردی، سیستم عصبی بر اساس جهت حرکت اطلاعات به دو مسیر اصلی تقسیم می‌شود.

الف) مسیر ورودی یا سیستم عصبی حسی (Input / Sensory System)

وظیفه این بخش آن است که محرک‌ها را تشخیص دهد و اطلاعات را از گیرنده‌ها (Receptors) به CNS منتقل کند. این سیستم حسی خودش دو بخش دارد:

- حسی پیکری (Somatic Sensory): اطلاعاتی که آگاهانه ادراک می‌شوند؛ از گیرنده‌هایی مثل چشم، گوش، پوست یا زبان دریافت می‌شوند. مثال جزوه: وقتی دست خود را روی جسم داغ می‌گذارید و به‌صورت آگاهانه درد را احساس می‌کنید.
- حسی احشایی (Visceral Sensory): اطلاعاتی که ناخودآگاه (ناآگاهانه) منتقل می‌شوند؛ سیگنال‌ها از گیرنده‌های موجود در رگ‌های خونی و اندام‌های داخلی (مثل قلب، ریه، دستگاه گوارش و کلیه‌ها) صادر می‌شوند. مثال: شما به‌طور معمول کشش دیواره معده یا میزان pH خون خود را حس نمی‌کنید، مگر اینکه شرایط غیرطبیعی و پاتولوژیک ایجاد شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۴.

ب) مسیر خروجی یا سیستم عصبی حرکتی (Output / Motor System)

وظیفه این بخش، انتقال اطلاعات پردازش‌شده از CNS به سمت اثرگذارها (Effectors) است. سیستم حرکتی هم به دو بخش تقسیم می‌شود:

- سیستم حرکتی پیکری (Somatic Motor): دستورات روی اثرگذارهایی مثل عضلات اسکلتی اثر می‌گذارد و کنترل آن آگاهانه یا ارادی (Voluntary) است. مثال: بلندکردن دست، برداشتن چیزی یا راه رفتن.
- سیستم حرکتی خودکار یا اتونوم (Autonomic Motor): روی اثرگذارهایی اثر می‌گذارد که کنترلشان ناخودآگاه یا غیرارادی (Involuntary) است. اندام‌های هدف: عضله قلب، عضلات صاف (در دیواره عروق خونی، دستگاه گوارش، سیستم تنفسی و ریه‌ها) و غدد. مثال از عملکرد: تنظیم ضربان قلب، انقباض یا اتساع عروق خونی و ترشح بزاق.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۴.

تفاوت ساختاری مسیر پیکری و اتونوم

جزوه ۱۴۰۴ این بخش را با برچسب «نکته به‌شدت مهم امتحانی» آورده است؛ برچسبی که خود جزوه زده و در این‌جا فقط به‌عنوان برچسب همان جزوه نقل می‌شود، نه به‌عنوان تأیید آزمون‌محور بودن آن:

- سیستم حرکتی پیکری یک سیستم تک‌نورونه است؛ یعنی یک نورون حرکتی از CNS مستقیما تا عضله اسکلتی می‌رود.
- سیستم حرکتی خودکار یک مسیر دونورونه است: یک نورون در CNS قرار دارد (نورون پیش‌گانگلیونی) و با نورون دوم در محل گانگلیون‌ها سیناپس می‌دهد (نورون پس‌گانگلیونی) تا به اندام هدف برسد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۵.

جدول ۲ — مقایسه مسیر حرکتی پیکری و اتونوم

ویژگی	حرکتی پیکری (Somatic)	حرکتی اتونوم (Autonomic)
تعداد نورون در مسیر	یک نورون (تک‌نورونه)	دو نورون (پیش‌گانگلیونی + پس‌گانگلیونی)
محل سیناپس واسط	ندارد؛ اتصال مستقیم به عضله	در گانگلیون‌های اتونوم
اندام هدف	عضله اسکلتی	عضله قلب، عضله صاف، غدد
نوع کنترل	آگاهانه/ارادی	ناخودآگاه/غیرارادی
نمونه	بلندکردن دست	تنظیم ضربان قلب، ترشح بزاق

منبع: بازچینی محتوای جزوه ۱۴۰۴ ص ۴–۵ (جدول افزوده همین جزوه است).

مثال بالینی: هماهنگی سیستم‌های حسی و حرکتی

برای درک بهتر هماهنگی این سیستم‌ها، جزوه یک مثال بالینی رایج می‌آورد: بیماری با درد قفسه سینه (مثلا سکته قلبی) مراجعه می‌کند. در بدن این فرد این مراحل رخ می‌دهد:

۱. حسی احشایی: ابتدا گیرنده‌های درد در عضله قلب تحریک می‌شوند و پیام را به CNS می‌فرستند.

۲. حسی پیکری (درد ارجاعی): اگر درد به دست چپ انتشار پیدا کند، گیرنده‌های پوستی هم فعال می‌شوند و این بخش وارد عمل می‌شود.

۳. پردازش مرکزی: مغز این اطلاعات را دریافت و پردازش می‌کند و علت را تشخیص می‌دهد.

۴. حرکتی خودکار: سیستم عصبی سمپاتیک فعال می‌شود؛ در نتیجه ضربان قلب و فشار خون بالا می‌رود، غدد عرق فعال می‌شوند و بیمار اصطلاحا عرق سرد می‌کند.

۵. حرکتی پیکری: بیمار به‌صورت کاملا ارادی دستش را روی قفسه سینه می‌گذارد یا از شدت درد فریاد می‌زند.

نتیجه‌ای که جزوه می‌گیرد این است که برای یک اتفاق، تمام بخش‌های سیستم عصبی با هم هماهنگ کار می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۵.

افزوده توضیحی: چرا درد قلب به دست چپ «ارجاع» می‌شود

در این مثال، دو نوع اطلاعات حسی هم‌زمان به یک ناحیه مرکزی می‌رسند: اطلاعات احشایی از قلب و اطلاعات پیکری از پوست و عضلات دست چپ. چون هر دو در مسیرهای صعودی نزدیک به هم و در نهایت در یک ناحیه قشری پردازش می‌شوند، مغز منشأ را به ناحیه‌ای نسبت می‌دهد که تجربه آگاهانه بیشتری از آن دارد. به همین دلیل است که جزوه این مرحله را ذیل «حسی پیکری» می‌آورد و آن را «درد ارجاعی» می‌نامد.

منبع: افزوده توضیحی بر پایه مثال جزوه ۱۴۰۴ ص ۵؛ چارچوب مسیرهای صعودی حسی در Guyton، ویراست ۱۲، فصل ۴۵، بخش Sensory Part of the Nervous System، ص ۵۴۳ (ورود اطلاعات حسی به نخاع، ساقه مغز، مخچه، تالاموس و قشر).

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه ۱۴۰۴ مرحله دوم مثال را با عنوان «حسی پیکری — درد ارجاعی» می‌آورد و می‌گوید «گیرنده‌های پوستی هم فعال می‌شوند». در روایت رایج، در درد ارجاعی قلب، گیرنده‌های پوستی به‌طور واقعی فعال نمی‌شوند؛ بلکه هم‌گرایی مسیرهای احشایی و پیکری در نخاع باعث می‌شود پیام احشایی به‌صورت درد پیکری ادراک شود. عبارت جزوه عینا حفظ شده و این تفاوت برای بازبین ثبت می‌شود؛ تصمیم نهایی با گردآورنده نهایی جزوه است.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ ص ۵. توضیح مکانیسم هم‌گرایی: افزوده بازبین (نیازمند تأیید با مرجع تخصصی درد).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — سازمان‌دهی عملکردی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جدول مقایسه مسیر پیکری و اتونوم را از حافظه بازسازی کنید و برای هر ردیف یک مثال بالینی بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · سطوح

سطوح عملکردی دستگاه عصبی مرکزی و کاربرد بالینی آن

مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — سطوح عملکردی دستگاه عصبی مرکزی و کاربرد بالینی آن — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پس از دو تقسیم‌بندی ساختاری و عملکردی، نگاه عمودی به دستگاه عصبی می‌دهد: از نخاع تا قشر.
هدف این مبحث	شناخت سه سطح عملکردی، توانایی نسبت‌دادن یک علامت بالینی به سطح ضایعه، و شناخت این نکته که هر سطح به‌تنهایی هم کار می‌کند.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲ و ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	ترتیب خواندن را رعایت کنید: نخاعی، زیرقشری، قشری. برای هر سطح، یک عملکرد «حیاتی» و یک عملکرد «رفتاری» جدا کنید تا با هم اشتباه نشوند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۵–۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲–۳؛ Guyton، فصل ۴۵، بخش Major Levels of Central Nervous System Function، ص ۵۴۵–۵۴۶.

یکی از مفاهیم بسیار مهم گایتون، شناخت سطوح عملکردی سیستم عصبی است. سیستم عصبی دقیقا مثل یک سازمان یا شرکت بزرگ است که مدیریت کارهای آن در سه سطح انجام می‌شود. جزوه این سه سطح را با سه رده سازمانی مقایسه می‌کند:

۱. سطح نخاعی (Spinal Cord Level) — «سطح کارمندان اجرایی»: پایین‌ترین سطح مدیریتی، معادل کارمندان یا کارگرانی که کارهای روتین، تکراری و اولیه را انجام می‌دهند.

۲. سطح زیرقشری (Subcortical Level) — «سطح مدیران میانی»: مثل مدیران بخش‌ها عمل می‌کند و هماهنگی‌های حیاتی و ناخودآگاه بدن را بر عهده دارد.

۳. سطح قشری (Cortical Level) — «سطح مدیریت ارشد»: بالاترین سطح؛ جایی که تصمیم‌گیری‌های پیچیده، استراتژیک و آگاهانه انجام می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۶–۷.

سطح اول: عملکرد نخاع (Spinal Cord)

خیلی‌ها به اشتباه فکر می‌کنند نخاع فقط یک معبر یا کابل ساده است که پیام‌ها را از اندام‌ها به مغز می‌رساند؛ در حالی که نخاع به هیچ وجه معبر ساده نیست و وظایف کلیدی و مستقلی دارد:

- مدارهای حرکتی (مثل راه رفتن): آیا برای هر قدم فکر می‌کنیم؟ خیر؛ در نخاع مدارهای عصبی‌ای وجود دارد که با تحریک، الگوی راه رفتن را خودکار تولید می‌کنند. پس مدارات حرکت پایه در سطح نخاع قرار دارند.
- رفلکس‌ها: رفلکس‌هایی مثل رفلکس پس‌کشیدن (Withdrawal Reflex) که جزو رفلکس‌های محافظتی بدن‌اند. مثال جزوه: وقتی دست به بخاری داغ می‌خورد، پیش از آنکه درد را حس کنید دست عقب کشیده می‌شود؛ یعنی نخاع بدون معطلی و بدون انتظار برای رفت‌وبرگشت پیام به مغز، خودش دستور انقباض را داده تا بافت از سوختگی نجات یابد.
- رفلکس‌های ضد جاذبه (Anti-gravity Reflexes): ایستادن بدون فروریختن زانوها، حاصل رفلکس‌های کششی در سطح نخاع است که عضلات ضد جاذبه و عضلات محوری (مثل عضلات ستون فقرات و اندام‌ها) را مداوم تحریک می‌کنند تا بدن در برابر جاذبه صاف بایستد.
- رفلکس‌های خودکار (Autonomic Reflexes): رفلکس‌هایی مثل دفع ادرار و حرکات روده در سطح نخاع کنترل می‌شوند.

بنابراین نخاع پایین‌ترین سطح مدیریتی است، اما برای اینکه یک عملکرد بی‌نقص انجام شود، این سطوح باید با هم هماهنگ باشند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۷.

افزوده توضیحی: شاهد کلاسیک گایتون برای استقلال نخاع

گایتون همین ادعا را با یک مشاهده تجربی شروع می‌کند: حتی پس از قطع نخاع در ناحیه بالای گردن، بسیاری از عملکردهای سازمان‌یافته نخاعی هنوز رخ می‌دهند. او چهار نمونه می‌آورد: حرکات راه رفتن، رفلکس‌هایی که بخشی از بدن را از محرک دردناک دور می‌کنند، رفلکس‌هایی که پاها را برای تحمل وزن در برابر جاذبه سخت می‌کنند، و رفلکس‌هایی که عروق موضعی، حرکات گوارشی یا دفع ادرار را کنترل می‌کنند. نکته مهم جمله بعدی او است: سطوح بالاتر اغلب با فرمان‌دادن به مراکز نخاعی عمل می‌کنند، نه با ارسال مستقیم پیام به محیط.

منبع: Guyton & Hall، ویراست ۱۲، فصل ۴۵، بخش Spinal Cord Level، ص ۵۴۵.

سطح دوم: زیرقشری (Subcortical) — «مرکز حیات و عملکردهای ناخودآگاه»

این سطح شامل ساختارهایی مثل بصل النخاع (Medulla)، پل مغزی (Pons)، مغز میانی (Midbrain)، هیپوتالاموس، تالاموس، مخچه و عقده‌های قاعده‌ای (Ganglia Basal) است و در هماهنگی با نخاع، عملکردهای حیاتی را کنترل می‌کند. ویژگی شگفت‌انگیز این سطح آن است که حتی اگر قشر مغز کاملا خاموش شود، فعالیت این بخش می‌تواند فرد را زنده نگه دارد. وظایف کلیدی این سطح:

- کنترل علائم حیاتی: کنترل فشار خون، بلع و تنفس؛ مراکز کنترل این موارد در بصل النخاع و پل مغزی قرار دارند. مثال جزوه: ما به تنفس فکر نمی‌کنیم، چون مرکز تنفس در ساقه مغز به‌صورت خودکار میزان CO_2 خون را تنظیم می‌کند.
- کنترل تعادل: مکان کنترل تعادل بدن، مخچه و سیستم وستیبولار است.
- رفلکس‌های تغذیه‌ای: مثل ترشح بزاق که پیش از خوردن غذا به‌صورت ناخودآگاه انجام می‌شود.
- الگوهای احساسی و هیجانی: خشم، هیجان و پاسخ‌های جنسی در این سطح و مشخصا در هیپوتالاموس و سیستم لیمبیک کنترل می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۷–۸.

سطح سوم: قشری (Cortical) — «سطح مدیریت ارشد و آگاهانه»

این بخش بالاترین سطح سازمان‌بندی سیستم عصبی است. عملکردهای عالی مثل یادگیری، تفکر، صحبت‌کردن، حافظه و مهارت‌ها در این سطح قرار دارند. بنابراین این سطح «سطح تصمیم‌گیرنده» است و به سطوح پایین‌تر دستور می‌دهد. مثال جزوه: کورتکس برای نوشتن تصمیم می‌گیرد و به نخاع دستور می‌دهد تا عضلات دست را منقبض کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۸.

جدول ۳ — سه سطح عملکردی به روایت گایتون

سطح	ساختارهای درگیر	نمونه عملکردها
نخاعی (Spinal cord level)	مدارهای نخاعی	حرکات راه رفتن؛ رفلکس دورکردن از محرک دردناک؛ رفلکس سخت‌کردن پاها در برابر جاذبه؛ رفلکس‌های عروق موضعی، حرکات گوارشی و دفع ادرار
زیرقشری (Subcortical level)	بصل النخاع، پل، مغز میانی، هیپوتالاموس، تالاموس، مخچه، عقده‌های قاعده‌ای	کنترل ناخودآگاه فشار خون و تنفس در بصل النخاع و پل؛ تعادل (مخچه + تشکیلات مشبک)؛ رفلکس‌های تغذیه‌ای مثل بزاق؛ الگوهای هیجانی (خشم، هیجان، پاسخ جنسی)
قشری (Cortical level)	قشر مغز، در هماهنگی با سطوح پایین‌تر	بیداری و عملکردهای عالی: یادگیری، تفکر، صحبت، حافظه، مهارت‌ها و تعامل‌ها

منبع: Guyton & Hall، ویراست ۱۲، فصل ۴۵، بخش Major Levels of Central Nervous System Function، ص ۵۴۵–۵۴۶ (بازنویسی فارسی؛ ترتیب و عبارت‌ها بر پایه متن مرجع). فهرست سطوح در جزوه ۱۴۰۲ ص ۲ و ۳ نیز آمده است.

کاربرد بالینی: چرا شناخت سطوح عملکردی برای پزشک مهم است؟

دانستن این سطوح به پزشک کمک می‌کند تا محل ضایعات عصبی را نقطه‌یابی (Localize) کند. سه مثال جزوه:

۱. فلج اسپاستیک: اگر بیمار فلج است اما رفلکس‌هایش (مثل رفلکس زانو) حالت شدید و اسپاستیک دارد، یعنی سطح قشری یا مسیرهای نزولی (Upper Motor Neuron) آسیب دیده‌اند اما نخاع کاملا سالم است؛ چون رفلکس‌های نخاعی هنوز کار می‌کنند و به دلیل نبود مهار از بالا، تشدید هم شده‌اند.

۲. ناهماهنگی حرکتی (Ataxia): اگر بیمار کاملا هوشیار است اما نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند و در حرکاتش ناهماهنگی دارد، مشکل در سطح زیرقشری یا مخچه است.

۳. کما و کاهش هوشیاری: اگر بیمار به کما رفته و سطح هوشیاری‌اش پایین است، مشکل در سطح قشری است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۸–۹.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در بند «کما و کاهش هوشیاری»، جزوه کاهش هوشیاری را صرفا به سطح قشری نسبت می‌دهد. در عمل، کاهش پایدار هوشیاری می‌تواند ناشی از آسیب ساقه مغز (دستگاه فعال‌کننده مشبک صعودی) نیز باشد. این تفاوت به‌عنوان پرسش برای بازبین ثبت می‌شود و عبارت جزوه تغییر داده نشده است.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ ص ۹. پرسش بازبین بر پایه سطح زیرقشری همین جزوه (ص ۸) که «مرکز حیات» خوانده می‌شود.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — سطوح عملکردی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

یک بیمار با ضعف عضلانی و رفلکس‌های تشدیدشده تصور کنید؛ با استفاده از سه سطح این مبحث، محل ضایعه را استدلال کنید و بنویسید چرا نخاع سالم فرض می‌شود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · سلول

اجزای سلولی دستگاه عصبی: نورون و سلول‌های گلیال

مبحث ۵

شناسنامه مبحث ۵ — اجزای سلولی دستگاه عصبی: نورون و سلول‌های گلیال — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	دروازه ورود به بخش سلولی درس و پیش‌نیاز مستقیم مباحث ۶ تا ۱۰.
هدف این مبحث	شناخت دو دسته سلولی دستگاه عصبی، تفکیک نقش نورون از گلیا، و شناخت چهار نوع سلول گلیال و وظیفه هر یک.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲ (ساختار CNS و PNS).
راهنمای اختصاصی خواندن	جدول گلیا را با محل (CNS یا PNS) حفظ کنید؛ بیشتر خطاها از نسبت‌دادن سلول شوان به CNS می‌آید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۹–۱۰؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۴؛ Snell، ویراست ۹، فصل ۲، جدول ۲–۵، ص ۱۳۴–۱۳۶ فایل.

سیستم عصبی از سلول‌ها، بافت همبند (پیوندی) و عروق خونی تشکیل شده است. سلول‌های اصلی سیستم عصبی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱. نورون‌ها: کارشان تولید سیگنال است و تمرکز اصلی بحث ما روی این سلول‌هاست.

۲. سلول‌های گلیال (Glia): سلول‌های حمایتی هستند که نورون‌ها را از نظر فیزیکی و متابولیکی حمایت (Support) می‌کنند، آن‌ها را از هم جدا می‌کنند و باعث می‌شوند محیط داخلی ثابتی در CNS داشته باشیم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۹.

مروری بر سلول‌های گلیال (پشتیبان)

جزوه ۱۴۰۴ سه نوع را با تأکید بر نقش اصلی هر یک نام می‌برد؛ جزوه ۱۴۰۲ تصویر کامل‌تری از نقش گلیا می‌دهد. روایت هر دو سال در ادامه، کنار هم آمده است.

روایت جزوه ۱۴۰۴

- آستروسیت‌ها (Astrocytes): در CNS قرار دارند و در تشکیل سد خونی–مغزی (Blood-Brain Barrier — BBB) نقش دارند.
- سلول‌های اپاندیمال (Ependymal Cells): در تولید و به حرکت درآوردن مایع مغزی–نخاعی (CSF) نقش دارند.
- سلول‌های شوان (Schwann Cells): در سیستم عصبی محیطی (PNS) به میلین‌سازی کمک می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۰.

روایت جزوه ۱۴۰۲

جزوه ۱۴۰۲ گلیا را این‌گونه معرفی می‌کند: نوروگلیاها سلول‌های پشتیبانی هستند که از باقیمانده ذرات میکروگلیاها یا آکسون‌های دژنره‌شده پر می‌شوند. اگر این سلول‌ها در فضای بین‌سلولی نباشند، برای نورون‌ها مشکل‌ساز می‌شوند؛ برای نورون‌ها نقش کشنده دارند و در ساخت سد خونی–مغزی دخالت می‌کنند. سلول‌های میلین‌ساز در مرکز و محیط متفاوت‌اند و حتی می‌توانند مایع (CSF) تولید کنند که بعضی از آن‌ها در مجاری بطنی مغزی قرار دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲، ص ۴ (عبارت‌ها به‌همان صورت ثبت‌شده در جزوه؛ پاره‌ای از جمله‌ها در فایل اصلی فشرده و ناقص است).

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در عبارت جزوه ۱۴۰۲، «میکروگلیاها» به‌عنوان منشأ پرکردن فضای باقیمانده آکسون‌های دژنره معرفی شده و جمله «برای نورون‌ها نقش کشنده دارند» بدون توضیح آمده است. در منابع مرجع، میکروگلیا سلول فاگوسیت CNS است که در بیماری تکثیر می‌شود؛ اما «کشنده بودن» بدون قید و شرط درست نیست. عبارت اصل حفظ شده و برای بازبین علامت‌گذاری می‌شود.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۲ ص ۴؛ مقایسه با Snell، ویراست ۹، جدول ۲–۵، ص ۱۳۵ فایل (نقش میکروگلیا: غیرفعال در CNS طبیعی، تکثیر و فاگوسیتوز در بیماری).

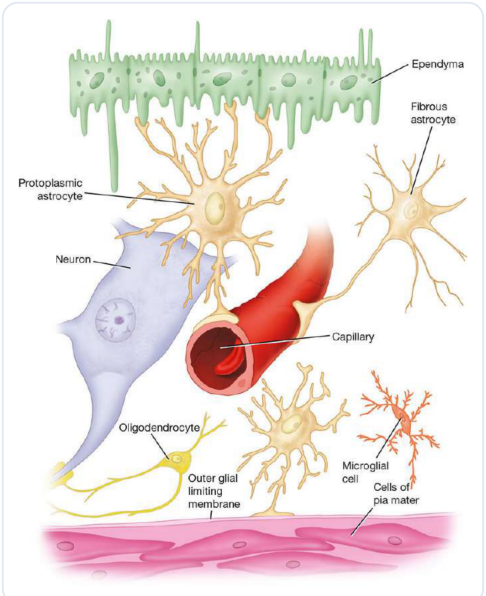
جدول تفصیلی سلول‌های گلیال (از مرجع)

اسنل چهار نوع سلول نوروگلیال را با ساختار، محل و عملکرد فهرست می‌کند و یادآور می‌شود که این سلول‌ها معمولا کوچک‌تر از نورون‌ها هستند، ۵ تا ۱۰ برابر آن‌ها تعداد دارند و حدود نیمی از حجم مغز و نخاع را می‌سازند. جدول زیر بازنویسی فارسی همان جدول است.

جدول ۴ — ساختار، محل و عملکرد سلول‌های نوروگلیال

سلول	ویژگی ساختاری	محل	عملکرد
آستروسیت رشته‌ای (Fibrous)	جسم سلولی کوچک، زوائد بلند و باریک، رشته‌های سیتوپلاسمی، پایه‌های دور عروقی	ماده سفید	داربست حمایتی، عایق الکتریکی، محدودکردن انتشار ناقلین، برداشت یون K^+
آستروسیت پروتوپلاسمی (Protoplasmic)	جسم کوچک، زوائد کوتاه و ضخیم و پرشاخه، رشته‌های سیتوپلاسمی کم	ماده خاکستری	ذخیره گلیکوژن، نقش فاگوسیتی، جانشینی نورون‌های مرده، مسیر انتقال مواد مغذی، تولید مواد تروفیک
الیگودندروسیت (Oligodendrocyte)	جسم کوچک، زوائد نازک و کم، بدون رشته سیتوپلاسمی	ردیف‌هایی در امتداد اعصاب میلین‌دار و اطراف جسم سلولی نورون‌ها	ساخت میلین در CNS، اثر بر بیوشیمی نورون
میکروگلیا (Microglia)	کوچک‌ترین سلول نوروگلیال، شاخه‌های مواج با خار	پراکنده در سراسر CNS	در CNS طبیعی غیرفعال؛ تکثیر و فاگوسیتوز در بیماری
اپاندیم (Ependyma)	اپاندیموسیت‌ها مکعبی/استوانه‌ای با مژه و میکروویلی؛ تانی‌سیت‌ها با زوائد بلند پایه‌ای؛ سلول‌های اپیتلیال مشیمیه‌ای با اتصالات محکم	پوشش بطن‌ها و مجرای مرکزی؛ کف بطن سوم؛ سطح مشیمیه	گردش و جذب CSF؛ انتقال مواد از CSF به دستگاه پورت هیپوفیز؛ تولید و ترشح CSF

منبع: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، فصل ۲، جدول ۲–۵، ص ۱۳۵–۱۳۶ فایل یک‌مبنا (بازنویسی فارسی؛ شماره صفحه چاپی تأیید نشده است).



شکل ۲ — چیدمان چهار نوع سلول نوروگلیال در کنار نورون و عروق خونی: آستروسیت فیبروزی و پروتوپلاسمی، الیگودندروسیت، میکروگلیا، سلول‌های اپاندیم و آستروسیت‌های پادار روی مویرگ.

منبع: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، فصل ۲، شکل ۲-۲۸ (صفحه ۱۳۴ فایل PDF). این شکل مرجع همان جدول ۲-۵ است که در جدول ۴ بازنویسی شده.

راهنمای خواندن شکل

این شکل سه سطح را نشان می‌دهد: (۱) سطح بافت — نورون بنفش در میان سلول‌های گلیال؛ (۲) سطح عروق — آستروسیت‌های پادار که با «پا»ی خود مویرگ را می‌پوشانند و سد خونی–مغزی را می‌سازند؛ (۳) سطح حفرات — سلول‌های اپاندیم که سطح بطن‌ها را می‌پوشانند. الیگودندرویت را در حال پیچیدن دور آکسون و میکروگلیا را در حال فاگوسیتوز ببینید. اگر بخواهید فقط یک چیز از این شکل به یاد بماند: هر چهار سلول در CNS هستند، به‌جز سلول شوان که در PNS است.

منبع: خوانش تصویر؛ Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، جدول ۲-۵ (جدول ۴ همین جزوه) برای تطبیق نقش‌ها.

افزوده توضیحی: چرا «سلول شوان در CNS نیست» یک نکته کلیدی است

جزوه ۱۴۰۴ سلول شوان را فقط برای PNS می‌آورد و این تفکیک در تمام درس اهمیت دارد: میلین‌سازی در CNS با الیگودندروسیت و در PNS با سلول شوان انجام می‌شود. پیامد بالینی این تفکیک آن است که در آسیب‌های CNS، محیط برای بازسازی میلین و رشد آکسون مساعدتر نیست، در حالی که در PNS سلول شوان در مسیر بازسازی نقش دارد.

منبع: افزوده توضیحی بر پایه جزوه ۱۴۰۴ ص ۱۰ (سلول شوان = PNS) و Snell، ویراست ۹، جدول ۲–۵، ص ۱۳۵ فایل (الیگودندروسیت = میلین CNS).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ — اجزای سلولی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

برای هر یک از چهار نوع سلول نوروگلیال، یک جمله «اگر نبود چه اتفاقی می‌افتاد» بنویسید و منبع هر جمله را ذکر کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · نورون

ساختار نورون (۱): جسم سلولی و دندریت‌ها

مبحث ۶

شناسنامه مبحث ۶ — ساختار نورون (۱): جسم سلولی و دندریت‌ها — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین بخش از سه‌گانه ساختار نورون؛ پیش‌نیاز مبحث ۹ (طبقه‌بندی) و مبحث ۱۲ (سنتز ناقل).
هدف این مبحث	شناخت جسم سلولی به‌عنوان مرکز متابولیک و ژنتیکی، تفاوت کمی و کیفی ورودی‌های سوما و دندریت، و نقش خارهای دندریتی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه جزء نورون را ابتدا در یک شکل ساده بکشید و بعد بخوانید. توجه کنید که سوما هم ورودی می‌گیرد؛ این نکته در مبحث ۹ (سودویونی‌پولار) دوباره به کار می‌آید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۱۰–۱۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۴–۵؛ Guyton، فصل ۴۵، ص ۵۴۳.

با توجه به اینکه تمرکز اصلی ما روی نورون‌هاست، باید خصوصیات کلی آن‌ها را بررسی کنیم. یک نورون تیپیک از سه جزء اصلی تشکیل شده است: جسم سلولی (Cell Body / Soma / Perikaryon)، دندریت‌ها (Dendrites) و آکسون (Axon).

نکته ظریف جزوه: ممکن است برای نورون‌ها اشکال متفاوتی وجود داشته باشد و حتی در مواردی دندریت یا آکسون وجود نداشته باشد؛ اینکه یک نورون چه شکلی باشد، مستقیما به خصایص عملکردی آن برمی‌گردد؛ یعنی شکل نورون متناسب با کاری است که باید انجام دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۰.

۱. جسم سلولی (Soma / Perikaryon) — «کارخانه و مرکز فرماندهی»

جسم سلولی، مرکز اصلی متابولیکی و ژنتیکی سلول است.

- محتویات سوما: اندامک‌هایی مثل هسته، هستک و دستگاه‌های بیوسنتتیک (شبکه آندوپلاسمی و ریبوزوم‌ها). کارشان ساختن آنزیم‌ها و مواد شیمیایی (مثل نوروترانسمیترها) است که نورون برای کارش نیاز دارد.
- همچنین پر از میتوکندری (برای تولید انرژی) و عناصر اسکلتی سلول (مثل نوروفیلامان‌ها و میکروتوبول‌ها) است که شکل و استحکام سلول را حفظ می‌کنند.
- نکته ترمینولوژی: واژه پریکاریون در لغت بیشتر به سیتوپلاسم اطراف هسته در جسم سلولی گفته می‌شود، اما در متون پزشکی بسیاری از مواقع به‌جای کل جسم سلولی هم به کار می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۱.

افزوده توضیحی: تعریف پریکاریون در جزوه ۱۴۰۲

جزوه ۱۴۰۲ همین اختلاف کاربرد را روشن‌تر می‌گوید: پریکاریون اغلب به سیتوپلاسم داخل جسم سلولی گفته می‌شود و گاهی برای توصیف کل جسم سلولی هم به کار می‌رود. پس دو کاربرد واژه در متون مختلف طبیعی است و در خواندن مقاله باید از بافت جمله فهمید کدام معنا مقصود است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲، ص ۴ (ستون Perikaryon در جدول Parts of a neuron، عینا: «Most often refers to the cytoplasm within the cell body. Sometimes used to describe the entire cell body»).

مقایسه کمی و کیفی ورودی‌های سوما

سوما هم مثل دندریت‌ها می‌تواند ورودی سیناپسی دریافت کند. اگر ورودی‌های سوما را با دندریت مقایسه کنیم:

۱. از لحاظ کمی (تعداد): تعداد سیناپس‌هایی که روی سوما می‌نشینند بسیار کمتر از دندریت‌هاست؛ چون دندریت‌ها انشعابات زیادی دارند و فضای بیشتری اشغال می‌کنند.

۲. از لحاظ کیفی (اهمیت و تأثیرگذاری): پیام‌هایی که به سوما می‌رسند ارزش کیفی بسیار بالاتری دارند. دلیل علمی: سوما از نظر فیزیکی به آکسون (و مشخصا تپه آکسونی) بسیار نزدیک‌تر است؛ بنابراین پیام الکتریکی‌ای که به سوما می‌رسد در مسیر افت نمی‌کند و راحت‌تر می‌تواند پتانسیل عمل ایجاد کند. پس سوما «حق وتو» دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۱.

۲. دندریت‌ها (Dendrites) — «آنتن‌های گیرنده پیام»

- دندریت‌ها زوائد باریک و منشعبی هستند که از سوما خارج می‌شوند و دریافت‌کننده اصلی و مستقیم سیگنال‌ها از نورون‌های دیگرند.
- وسعت دریافت: انشعابات دندریتی آن‌قدر زیادند که حدود ۹۰٪ سطح تماس سیناپسی یک نورون را تشکیل می‌دهند؛ به مجموعه دندریت‌های یک نورون اصطلاحا «درخت دندریتی» (Dendritic Tree) می‌گویند.
- محتویات: میکروتوبول، نوروفیلامان و شبکه آندوپلاسمی.
- تنوع ظاهری: درخت دندریتی در نورون‌های مختلف بسیار متفاوت است؛ ممکن است فقط چند شاخه باشد یا به‌شدت منشعب. طول آن می‌تواند بالای ۱ mm باشد یا خیلی کوتاه در حد ۱۰ تا ۲۰ µm.
- خارهای دندریتی (Dendritic Spines): روی بعضی دندریت‌ها برجستگی‌های خارمانندی وجود دارد که محل‌های کاملا اختصاصی تماس سیناپسی‌اند.
- توزیع کانال‌ها: تعداد و نوع کانال‌های یونی در غشای دندریت‌ها تعیین می‌کند که آیا پیام ورودی اصلا توان تحریک نورون را دارد یا نه.

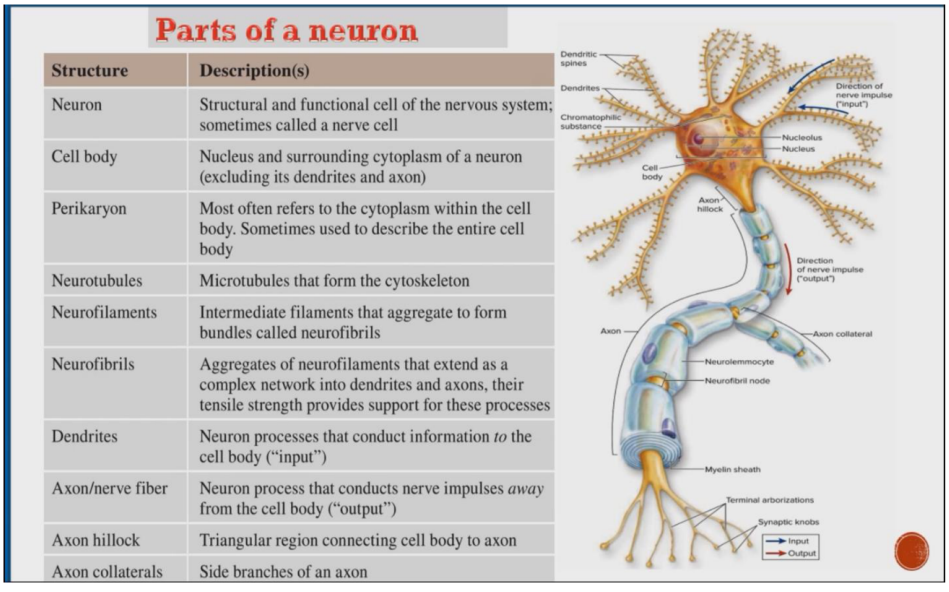
بنابراین دندریت‌ها و سوما روی‌هم‌رفته «بخش ورودی» (Input) نورون را تشکیل می‌دهند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۱–۱۲.

جدول ۵ — اجزای نورون (Parts of a neuron)

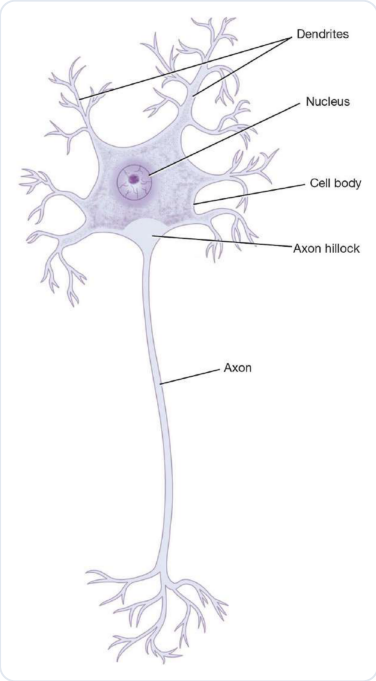
ساختار	توصیف (ترجمه فارسی)	Description (متن اصل)
نورون (Neuron)	واحد ساختاری و عملکردی دستگاه عصبی؛ گاهی سلول عصبی نامیده می‌شود	Structural and functional cell of the nervous system; sometimes called a nerve cell
جسم سلولی (Cell body)	هسته و سیتوپلاسم اطراف آن در یک نورون (به‌جز دندریت‌ها و آکسون)	Nucleus and surrounding cytoplasm of a neuron (excluding its dendrites and axon)
پریکاریون (Perikaryon)	اغلب به سیتوپلاسم داخل جسم سلولی گفته می‌شود؛ گاهی برای کل جسم سلولی هم به کار می‌رود	Most often refers to the cytoplasm within the cell body. Sometimes used to describe the entire cell body
نوروتوبول‌ها (Neurotubules)	میکروتوبول‌هایی که اسکلت سلولی را می‌سازند	Microtubules that form the cytoskeleton
نوروفیلامان‌ها (Neurofilaments)	رشته‌های حدواسط که دسته‌هایی به نام نوروفیبریل می‌سازند	Intermediate filaments that aggregate to form bundles called neurofibrils
نوروفیبریل‌ها (Neurofibrils)	تجمع نوروفیلامان‌ها که شبکه‌ای پیچیده در دندریت‌ها و آکسون‌ها می‌سازند؛ استحکام کششی آن‌ها پشتوانه این فرایندهاست	Aggregates of neurofilaments that extend as a complex network into dendrites and axons, their tensile strength provides support for these processes
دندریت‌ها (Dendrites)	زوائد نورونی که اطلاعات را به جسم سلولی هدایت می‌کنند (ورودی)	Neuron processes that conduct information to the cell body (input)
آکسون / رشته عصبی	زوائد نورونی که پیام‌ها را از جسم سلولی دور می‌کنند (خروجی)	Neuron process that conducts nerve impulses away from the cell body (output)
تپه آکسونی (Axon hillock)	ناحیه مثلثی که جسم سلولی را به آکسون متصل می‌کند	Triangular region connecting cell body to axon
کولترال‌های آکسونی	شاخه‌های جانبی یک آکسون	Side branches of an axon

منبع: جدول «Parts of a neuron» در جزوه ۱۴۰۴ ص ۹ و جزوه ۱۴۰۲ ص ۴ (هر دو فایل همان جدول را دارند)؛ ترجمه فارسی افزوده همین جزوه است، متن انگلیسی عینا از تصویر جدول تایپ شده است.



شکل ۳ — اجزای یک نورون در کنار جدول توصیف ساختارها.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۹؛ همان تصویر در جزوه ۱۴۰۲، ص ۴.



شکل ۴ — طرح شماتیک یک نورون با برچسب دندریت‌ها، جسم سلولی، هسته، پایانه آکسونی و آکسون.

منبع: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، فصل ۲، شکل ۲-۱ (صفحه ۹۱ فایل PDF؛ برگرفته از booksmedicos.org).

راهنمای خواندن شکل ۲

از جسم سلولی شروع کنید و سه جهت را دنبال کنید: (۱) زوائد کوتاه و پرشاخه در بالا و دو طرف = دندریت‌ها که روی برخی از آن‌ها خار دندریتی (Dendritic spines) دیده می‌شود؛ (۲) تپه آکسونی در سمت راست جسم سلولی که آکسون از آن آغاز می‌شود؛ (۳) آکسون که در پایین به پایانه‌های متعدد (Terminal arborizations) و دکمه‌های سیناپسی (Synaptic knobs) می‌رسد. دو فلش رنگی جهت پیام را نشان می‌دهند: فلش ورودی به سمت جسم سلولی و فلش خروجی از آکسون به سمت پایانه‌ها. غلاف میلین و گره نوروفیبر (Neurofibril node) روی آکسون برچسب دارند.

منبع: خوانش تصویر؛ ترجمه برچسب‌ها در همین راهنما.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — ساختار نورون (۱)

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو دلیل بیاورید که چرا ورودی سیناپسی روی سوما از نظر کیفی مهم‌تر از ورودی دندریتی است، و هر دو دلیل را با ساختار (نه با حافظه) توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · نورون

ساختار نورون (۲): آکسون، تپه آکسونی، پایانه‌ها و کولترال‌ها

مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — ساختار نورون (۲): آکسون، تپه آکسونی، پایانه‌ها و کولترال‌ها — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه ساختار نورون؛ پایه فهم پتانسیل عمل (مبحث ۸) و مدارهای فیدبک.
هدف این مبحث	شناخت ویژگی‌های آکسون، محل تولد پتانسیل عمل، نقش پایانه‌های آکسونی و دو نوع مدار فیدبک ساخته‌شده با کولترال‌ها.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	مدار سلول رنشاو را با یک شکل فلش‌دار تمرین کنید؛ این مثال در آزمون‌ها و در بحث مهار بازگشتی هم تکرار می‌شود.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۱۲–۱۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۵.

۳. آکسون (Axon) — «کابل خروجی و انتقال‌دهنده پیام»

آکسون زائده‌ای بزرگ است که از جسم سلولی منشعب می‌شود؛ آکسون در واقع «خروجی» (Output) سلول است و سیگنال تولیدشده را به نورون بعدی یا عضله/غده منتقل می‌کند.

- هر نورون فقط یک آکسون دارد. قطر آکسون در طول مسیرش معمولا ثابت است، اما طول آکسون‌ها بسته به نوع نورون می‌تواند از چند میکرومتر تا بیش از یک متر (مثل آکسون‌هایی که به نوک پا می‌روند) متفاوت باشد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۲.

ساختارهای مهم آکسون

- تپه آکسونی (Axon Hillock): محل اتصال آکسون به جسم سلولی (ابتدای آکسون)؛ دقیقا محل تولد پتانسیل عمل.
- پایانه‌های آکسونی (Axon Terminals): آکسون در انتها شاخه‌شاخه می‌شود؛ این پایانه‌ها محل تجمع و ذخیره نوروترانسمیترها هستند. وقتی سیگنال به اینجا می‌رسد، این مواد آزاد (Release) می‌شوند تا پیام را به سلول بعدی برسانند.
- انشعابات جانبی آکسون (Axon Collaterals): گاهی در طول مسیر آکسون شاخه‌های فرعی جدا می‌شود که می‌توانند مدارهای فیدبک مثبت یا منفی در CNS بسازند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۲.

چرا پتانسیل عمل در تپه آکسونی تولید می‌شود؟

پاسخ جزوه: به دلیل وجود تراکم و تعداد بسیار زیاد کانال‌های سدیمی دریچه‌دار ولتاژی (Na+ channels Voltage-gated) در غشای این قسمت. این کانال‌ها با کمترین تغییر ولتاژ باز می‌شوند و پتانسیل عمل را شلیک می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۲.

افزوده توضیحی: عبارت جزوه ۱۴۰۲ درباره تپه آکسونی

جزوه ۱۴۰۲ همین مطلب را با جزئیات بیشتری می‌نویسد: ابتدای آکسون مشخصه اصلی‌اش بیشترین تعداد کانال‌های ولتاژی سدیمی است و محل شروع پتانسیل عمل، نقطه سه‌راه (trigger) است؛ کانال‌های ولتاژی سدیمی، کانال‌های اصلی برای ایجاد پتانسیل عمل هستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲، ص ۵.

انشعابات جانبی و مدارهای فیدبک

گاهی این انشعابات برمی‌گردند و یک اینترنورون مهاری را فعال می‌کنند تا فعالیت خود نورون اصلی را کم کنند.

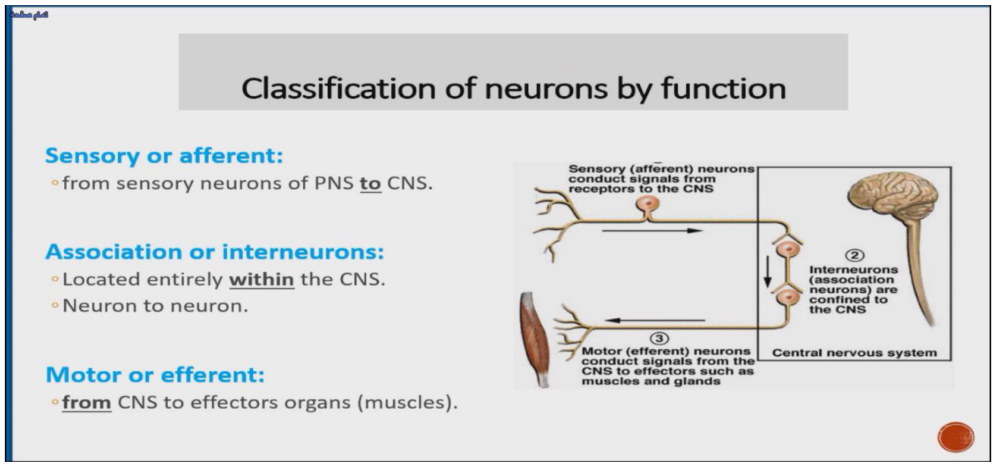
مثال کلاسیک: در نخاع، نورون‌های حرکتی آلفا (α-Motor Neurons) عصب‌دهی به عضلات (آگونیست) را بر عهده دارند و باعث انقباض می‌شوند. اگر این نورون‌ها بیش از حد تحریک شوند (که می‌تواند باعث اسپاسم شود)، یک شاخه جانبی از آکسون خودشان جدا می‌شود و می‌رود یک اینترنورون مهاری در نخاع به نام سلول رنشاو (Renshaw Cell) را فعال می‌کند. این سلول مهاری برمی‌گردد و همان نورون حرکتی آلفا (یا نورون‌های مجاورش) را مهار می‌کند؛ یک نمونه بی‌نظیر از فیدبک منفی (Feedback Negative). هدف نهایی این سیستم، جلوگیری از انقباض بیش از حد، لرزش و اسپاسم عضلانی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۲–۱۳.

آیا کولترال‌ها همیشه فیدبک منفی می‌دهند؟

خیر! گاهی این انشعابات آکسونی مدار فیدبک مثبت (Feedback Positive) می‌سازند؛ یعنی باعث تحریک مجدد همان نورون یا نورون‌های هم‌خانواده می‌شوند تا پیام قطع نشود (حتی بعد از اینکه محرک اولیه از بین رفت). مثال: این نوع فیدبک مثبت را بیشتر در مدارهای مربوط به حافظه و در بخش هیپوکامپ (Hippocampus) مغز می‌بینیم که برای ثبت و ماندگاری اطلاعات ضروری است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۳.



شکل ۵ — طبقه‌بندی نورون‌ها بر اساس عملکرد؛ جایگاه نورون آوران، اینترنورون و وابران در یک مدار.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۷؛ همان تصویر در جزوه ۱۴۰۲، ص ۶. (این شکل در مبحث ۱۰ نیز خوانده می‌شود.)

راهنمای خواندن شکل ۳

مدار از سمت چپ شروع می‌شود: نورون حسی/آوران (Sensory afferent) از گیرنده‌ها سیگنال را به CNS می‌آورد (فلش شماره ۱)، اینترنورون‌ها (Internneurons/association) کاملا داخل CNS می‌مانند (فلش شماره ۲)، و نورون حرکتی/وابران (Motor efferent) سیگنال را از CNS به اندام‌های اثرگذار مثل عضلات و غدد می‌برد (فلش شماره ۳). در سمت راست تصویر، مغز و نخاع به‌عنوان CNS مشخص شده‌اند.

منبع: خوانش تصویر؛ ترجمه برچسب‌ها در همین راهنما.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — ساختار نورون (۲)

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مدار سلول رنشاو را با فلش رسم کنید و نشان دهید چرا این مدار یک فیدبک منفی است، نه یک مسیر خروجی اضافی.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · انتقال

انتقال آکسونی و جمع‌بندی نقش کانال‌های یونی

مبحث ۸

شناسنامه مبحث ۸ — انتقال آکسونی و جمع‌بندی نقش کانال‌های یونی

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	حلقه اتصال بین ساختار نورون و مبحث ناقلین عصبی؛ توضیح می‌دهد چگونه مواد ساخته‌شده در سوما به پایانه می‌رسند.
هدف این مبحث	شناخت اسکلت سلولی به‌عنوان ریل انتقال، و تفکیک نقش کانال‌های لیگاندی دندریت از کانال‌های ولتاژی آکسون.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶ و ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	این مبحث کوتاه است ولی برای فهم «سنتز پپتید در سوما» در مبحث ۱۳ ضروری است؛ همان‌جا دوباره به آن ارجاع داده می‌شود.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۱۳–۱۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۴–۵.

نقش اسکلت سلولی در انتقال آکسونی (Axonal Transport)

نوروفیلامان‌ها و میکروتوبول‌ها اسکلت نورون را می‌سازند؛ اما وظیفه دوم و بسیار مهم آن‌ها نقش‌داشتن در فرآیندهای انتقال آکسونی است. مواد حیاتی (مثل پروتئین‌ها و وزیکول‌های حاوی نوروترانسمیتر) در «جسم سلولی» (کارخانه) ساخته می‌شوند، اما محل مصرفشان انتهای آکسون است. این مواد روی پروتئین‌های میکروتوبول سوار می‌شوند و مثل قطاری که روی ریل حرکت می‌کند، به پایانه‌های آکسونی فرستاده می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۳.

افزوده توضیحی: عبارت جزوه ۱۴۰۲ درباره جهت انتقال

جزوه ۱۴۰۲ تأکید می‌کند که این نوروفیلامان‌ها و نوروفیبریل‌ها مثل یک ریل و اسکلت عمل می‌کنند و یک پروتئین ویژه هم وجود دارد که وزیکول‌ها را از بالا تا پایین آکسون هدایت می‌کند؛ و دلیل مهم بودن پایانه سیناپسی آن است که خروجی آکسون است و اطلاعات خروجی از این‌جا منتقل می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲، ص ۵.

جمع‌بندی: چرا دندریت گیرنده است و آکسون فرستنده؟

ویژگی‌های اختصاصی هر قسمت از نورون، مستقیما به خاطر نوع کانال‌های یونی موجود در غشای همان قسمت است:

۱. دندریت‌ها (بخش ورودی): غشای دندریت‌ها پر از کانال‌های یونی دریچه‌دار لیگاندی (Ligand-gated) است؛ یعنی این کانال‌ها منتظرند تا یک ماده شیمیایی (نوروترانسمیتر) به آن‌ها وصل شود تا باز شوند. همچنین شکل منشعب دندریت‌ها اجازه می‌دهد سیگنال‌های مختلف را از اطراف دریافت و جمع‌بندی کنند.

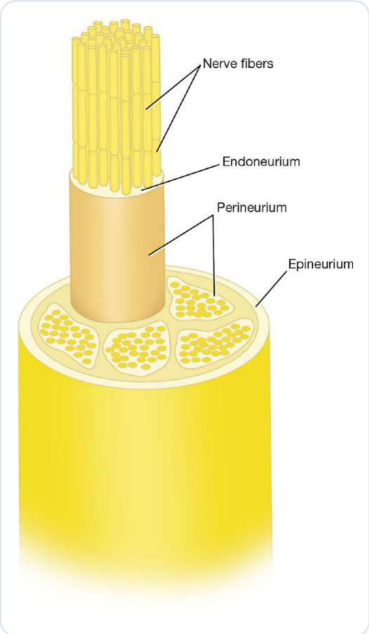
۲. آکسون‌ها (بخش خروجی): غشای آکسون‌ها پر از کانال‌های وابسته به ولتاژ (Voltage-gated) است، مخصوصا کانال‌های سدیمی. وجود این کانال‌ها در طول آکسون باعث می‌شود سیگنال الکتریکی (پتانسیل عمل) بتواند مسافت‌های طولانی (گاهی بیش از یک متر) را بدون ضعیف‌شدن و تغییر طی کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۳–۱۴.

افزوده توضیحی: پیامد بالینی دو نوع کانال

همین تفکیک توضیح می‌دهد چرا داروهایی که کانال‌های ولتاژی سدیمی را مسدود می‌کنند (مثل برخی ضدتشنج‌ها و بی‌حس‌کننده‌های موضعی) بیشتر بر «هدایت پیام» اثر می‌گذارند، در حالی که داروهایی که بر گیرنده‌های لیگاندی اثر می‌کنند بر «دریافت پیام» در سیناپس. جزوه در این مبحث دارویی نام نمی‌برد؛ این بند فقط برای فهم نسبت دو نوع کانال است.

منبع: افزوده توضیحی بر پایه جزوه ۱۴۰۴ ص ۱۳–۱۴ (تفکیک کانال لیگاندی/ولتاژی).



شکل ۶ — ساختار یک عصب محیطی: رشته‌های عصبی درون اندونوریوم، دسته‌ها در پرینوریوم و کل عصب در اپی‌نوریوم.

منبع: Snell's Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، فصل ۳، شکل ۳-۱۲ (صفحه ۱۹۳ فایل PDF).

راهنمای خواندن شکل

از درون به بیرون بخوانید: هر رشته عصبی (Nerve fiber) غلاف خودش را دارد؛ رشته‌ها در «اندونوریوم» کنار هم می‌نشینند؛ چند دسته با «پرینوریوم» بسته می‌شوند؛ و کل عصب را «اپی‌نوریوم» می‌پوشاند. این سه غلاف همان چیزی است که در آسیب‌های محیطی تعیین می‌کند بازسازی چقدر شانس دارد.

منبع: خوانش تصویر؛ Snell's Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، فصل ۳، متن ذیل شکل ۳-۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — انتقال آکسونی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

در سه جمله توضیح دهید چرا یک نوروپپتید باید در سوما ساخته شود ولی یک میانجی کوچک‌مولکول می‌تواند در پایانه ساخته شود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · طبقه‌بندی

طبقه‌بندی مورفولوژیک نورون‌ها و گانگلیون ریشه پشتی

مبحث ۹

شناسنامه مبحث ۹ — طبقه‌بندی مورفولوژیک نورون‌ها و گانگلیون ریشه پشتی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب آناتومیک-فیزیولوژیک جلسه؛ از این‌جا به بعد تمام بحث ناقلین بر پایه شکل نورون بنا می‌شود.
هدف این مبحث	شناخت سه شکل نورون، جایگاه جسم سلولی نورون سودویونی‌پولار، و پیامد عملکردی نبودن سیناپس روی سوما در گانگلیون ریشه پشتی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶ و ۷ (سوما، دندریت، آکسون).
راهنمای اختصاصی خواندن	این مبحث را با شکل بخوانید. برای نورون سودویونی‌پولار حتما یک نمودار T رسم کنید و شاخه محیطی و مرکزی را برچسب بزنید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۱۴–۱۶؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۵؛ Snell، ویراست ۹، فصل ۲، ص ۹۳–۹۷ و فصل ۳، ص ۱۹۵–۱۹۶.

نورون‌ها را بر اساس تعداد زوائدی که از جسم سلولی (سوما) خارج می‌شود دسته‌بندی می‌کنند. بازهم یادآوری: شکل هر نورون کاملا با عملکردش در ارتباط است. انواع نورون‌ها عبارت‌اند از: سودویونی‌پولار یا تک‌قطبی کاذب (Pseudounipolar)، بای‌پولار یا دوقطبی (Bipolar) و مولتی‌پولار یا چندقطبی (Multipolar).

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۴.

۱. نورون‌های تک‌قطبی کاذب (Pseudounipolar Neurons) — «ستاره‌های سیستم حسی»

این نورون‌ها را به‌وفور در سیستم عصبی حسی (System Sensory) می‌بینیم. از نظر ساختار ظاهری، فقط یک زائده از جسم سلولی خارج می‌شود، اما بلافاصله به شکل حرف T به دو شاخه تقسیم می‌شود:

۱. شاخه محیطی (Peripheral Branch): به سمت محیط بدن (پوست، عضلات، مفاصل یا اندام‌های داخلی) می‌رود و به گیرنده‌های حسی متصل می‌شود؛ نقش این شاخه دریافت محرک است.

۲. شاخه مرکزی (Central Branch): این شاخه بلند وارد سیستم عصبی مرکزی (طناب نخاعی یا ساقه مغز) می‌شود و اطلاعات حسی را به آن‌جا منتقل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۵.

محل قرارگیری جسم سلولی (نکته توپوگرافی آناتومیک)

جسم سلولی این نورون‌ها داخل CNS نیست؛ بلکه در خارج از آن و در ساختارهایی به نام گانگلیون تجمع پیدا کرده است:

- حس‌های پیکری تنه و اندام‌ها (لمس، درد، دما، حس وضعیت/عمقی): در گانگلیون‌های ریشه پشتی نخاع (Dorsal Root Ganglion = DRG).
- حس‌های صورت (مثل دهان و دندان): در گانگلیون عصب ۵ یا تری‌ژمینال (Trigeminal Ganglion).
- حس‌های احشایی و چشایی: در گانگلیون‌های اعصاب جمجمه‌ای ۹ و ۱۰ (Glossopharyngeal & Vagus).

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۵.

نکته محوری مبحث: نقش جسم سلولی در نورون DRG

جزوه ۱۴۰۴ این بخش را با برچسب «نکته به‌شدت مهم و امتحانی» می‌آورد و می‌گوید: نقش جسم سلولی (سوما) در نورون‌های DRG فقط و فقط متابولیک و حمایتی است؛ یعنی در این جسم سلولی هیچ سیناپسی تشکیل نمی‌شود. چون روی سوما سیناپس نداریم که نیاز به پردازش داشته باشد، پتانسیل عملی که در شاخه محیطی ایجاد می‌شود مستقیما و بدون هیچ توقف و معطلی وارد شاخه مرکزی می‌شود. نتیجه: سرعت و دقت انتقال سیگنال‌های حسی افزایش می‌یابد و بدن می‌تواند پاسخ‌های سریع (مثل قوس رفلکسی) بدهد؛ این نورون‌ها «اولین حلقه» از زنجیره رفلکس‌های نخاعی‌اند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۵ (برچسب «امتحانی» متعلق به خود جزوه است و در این‌جا فقط نقل می‌شود).

جدول ۶ — طبقه‌بندی مورفولوژیک نورون‌ها به روایت اسنل

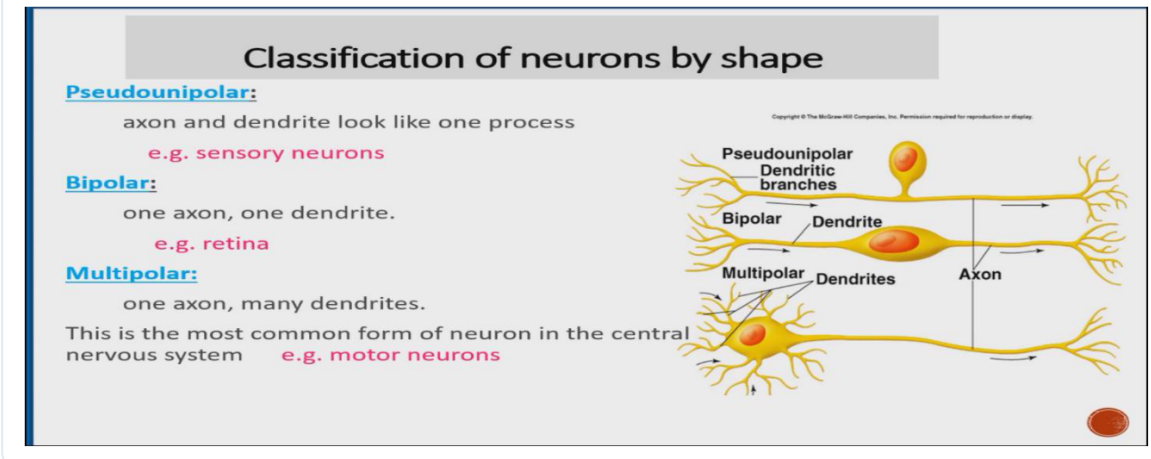
دسته	آرایش زوائد (ترجمه)	نمونه محل
یونی‌پولار / سودویونی‌پولار	یک زائده که در فاصله کوتاهی از جسم سلولی به دو شاخه تقسیم می‌شود؛ یک شاخه به ساختار محیطی و شاخه دیگر به CNS می‌رود	گانگلیون ریشه خلفی (Posterior root ganglion)
بای‌پولار	از هر انتهای جسم سلولی کشیده، یک زائده منفرد خارج می‌شود	سلول‌های بای‌پولار شبکیه و سلول‌های گانگلیون‌های حسی حلزونی و دهلیزی
مولتی‌پولار	چند زائده از جسم سلولی خارج می‌شود؛ به‌جز آکسون بلند، بقیه دندریت‌اند	بیشتر نورون‌های مغز و نخاع

منبع: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، فصل ۲، متن و شکل ۲–۳ و جدول ۲–۱، ص ۹۳–۹۷ فایل یک‌مبنا (بازنویسی فارسی).

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین: واژه «یونی‌پولار» در برابر «سودویونی‌پولار»

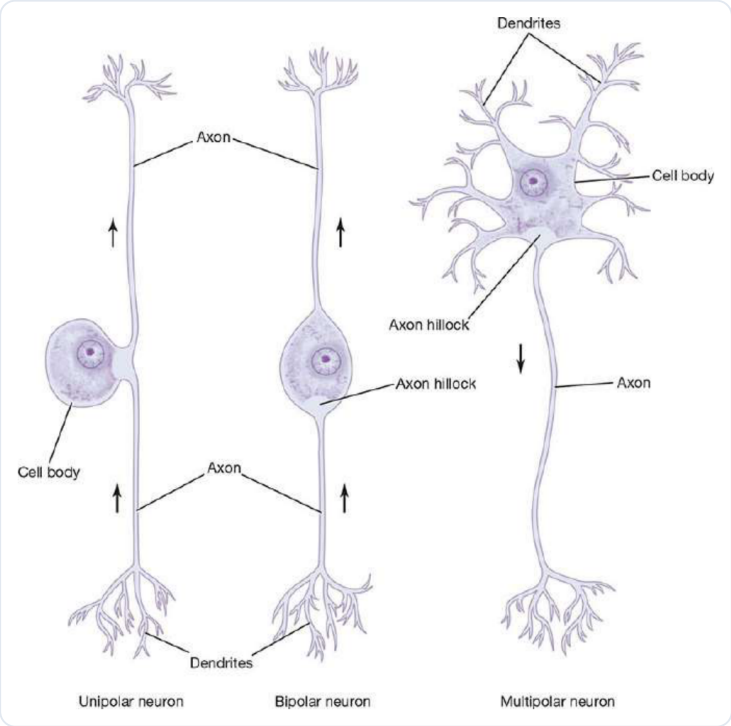
اسنل (ویراست ۹) همین نورون گانگلیون ریشه خلفی را «یونی‌پولار» می‌نامد و توضیح می‌دهد که زائده منفرد در فاصله کوتاهی از جسم سلولی به دو شاخه تقسیم می‌شود؛ در حالی که جزوه درس و منابع فیزیولوژی آن را «سودویونی‌پولار» (تک‌قطبی کاذب) می‌خوانند، چون از نظر تکوینی دو زائده اصلی داشته و بعد به هم پیوسته‌اند. هر دو کاربرد در متون دیده می‌شود؛ در این جزوه واژه جزوه درس به‌عنوان نام اصلی حفظ شده و معادل اسنل در جدول ۶ آمده است.

منبع: Snell، ویراست ۹، ص ۹۳ فایل؛ جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۴.



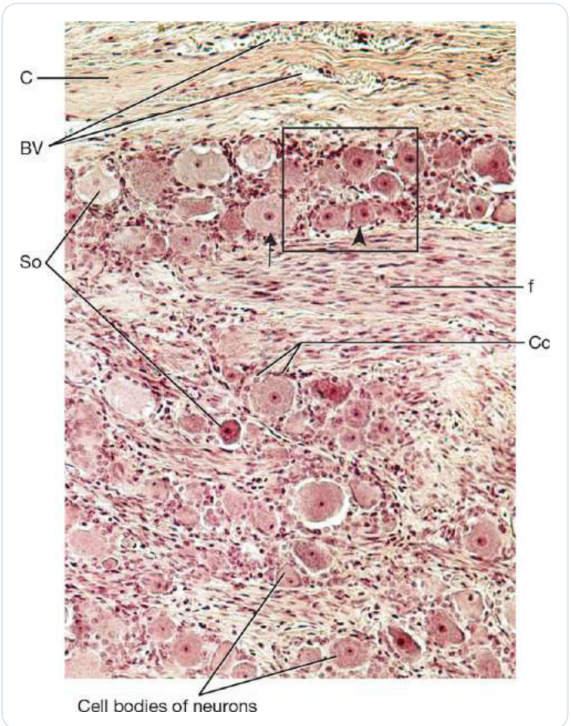
شکل ۷ — طبقه‌بندی نورون‌ها بر اساس شکل: سودویونی‌پولار، بای‌پولار و مولتی‌پولار.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۴؛ همان تصویر در جزوه ۱۴۰۲، ص ۵.



شکل ۸ — طبقه‌بندی نورون‌ها بر اساس تعداد، طول و نحوه انشعاب زوائد: تک‌قطبی، دوقطبی و چندقطبی.

منبع: Snell's Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، فصل ۲، شکل ۲-۳ (صفحه ۹۳ فایل PDF). این شکل، همان طبقه‌بندی جزوه را با نام‌گذاری «تک‌قطبی» نشان می‌دهد (به کادر اختلاف مبحث ۹ نگاه کنید).



شکل ۹ — برش بافتی گانگلیون ریشه پشتی: سوماهای کروی، سلول‌های کپسولی (ماهواره‌ای)، رشته‌های میلیندار و کپسول بافت همبند.

منبع: Snell's Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، فصل ۳، شکل ۳-۱۴ (صفحه ۱۹۶ فایل PDF)؛ بازچاپ از Gartner & Hiatt's Atlas، ویراست ۸، شکل ۸-۳-۱.

راهنمای خواندن شکل

در برش گانگلیون ریشه پشتی سه چیز را پیدا کنید: سوماهای کروی (So) که به‌دلیل سودویونی‌پولار بودن گرد به نظر می‌رسند؛ حلقه سلول‌های کپسولی (Cc) دور هر سوما که ادامه سلول شوان‌اند؛ و رشته‌های میلیندار (f) که میان ردیف سوماها رد می‌شوند. اندازه سوماها یکسان نیست (فلش: بزرگ، سر نیزه: کوچک) و همین تفاوت، مبنای دسته‌بندی فیبرهای حسی است.

منبع: خوانش تصویر؛ Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، فصل ۳، متن ذیل شکل ۳-۱۴.

راهنمای خواندن شکل ۴

سه ردیف تصویر را از بالا به پایین بخوانید. ردیف بالا: نورون سودویونی‌پولار؛ یک زائده از جسم سلولی خارج و بلافاصله دو شاخه می‌شود (شاخه‌های دندریتی و آکسون عملا یک مسیر پیوسته‌اند، به همین دلیل فلش‌ها در دو جهت روی یک تنه دیده می‌شوند). ردیف میانی: بای‌پولار؛ دندریت در یک سمت و آکسون در سمت مقابل. ردیف پایین: مولتی‌پولار؛ چند دندریت و یک آکسون. متن سمت چپ تصویر نیز همین سه دسته را با مثال (نورون حسی، شبکیه، نورون حرکتی) فهرست می‌کند.

منبع: خوانش تصویر؛ ترجمه برچسب‌ها در همین راهنما.

۲. نورون‌های دوقطبی (Bipolar Neurons) — «مختص حواس ویژه»

- ساختار ظاهری: فقط دو زائده از جسم سلولی خارج می‌شود؛ یک زائده نقش دندریت را بازی می‌کند و اطلاعات را می‌گیرد و زائده دیگر نقش آکسون را دارد؛ جسم سلولی دقیقا در وسط قرار گرفته است.
- محل قرارگیری: این نورون‌های خاص را فقط در سیستم حواس ویژه (Special Senses) می‌بینیم.

مثال‌های مهم:

۱. شبکیه چشم (Retina): سلول‌های دوقطبی مثل یک «پل ارتباطی» عمل می‌کنند؛ اطلاعات نوری را از گیرنده‌های نوری (فتورسپتورها یعنی مخروطی‌ها و استوانه‌ای‌ها) می‌گیرند و به سلول‌های گانگلیونی (Ganglion Cells) منتقل می‌کنند. این انتقال باعث می‌شود سیگنال‌های بینایی در سلول‌های گانگلیونی تبدیل به پتانسیل عمل شوند و توسط عصب بینایی (عصب ۲) برای پردازش به قشر مغز بروند. آسیب به این سلول‌های دوقطبی مستقیما باعث اختلال در دید می‌شود.

۲. اپی‌تلیوم بویایی (Olfactory Epithelium): نورون‌های گیرنده بویایی در سقف حفره بینی هم از نوع دوقطبی هستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۶.

افزوده توضیحی: نمونه سوم برای نورون بای‌پولار

اسنل علاوه بر شبکیه، سلول‌های گانگلیون‌های حسی حلزونی و دهلیزی را نیز بای‌پولار می‌داند: «از هر انتهای جسم سلولی کشیده، یک زائده منفرد خارج می‌شود.» بنابراین اگر در جلسات شنوایی و تعادل به این سلول‌ها برخوردید، همین تعریف مبحث ۹ بر آن‌ها منطبق است.

منبع: Snell، ویراست ۹، فصل ۲، ص ۹۳–۹۴ فایل یک‌مبنا.

۳. نورون‌های چندقطبی (Multipolar Neurons) — «تیپیک‌ترین نورون‌ها»

این دسته همان شکل کلاسیک و آشنایی است که همیشه از یک سلول عصبی در ذهن داریم. از جسم سلولی این نورون‌ها زوائد متعددی خارج می‌شود: یک درخت دندریتی پرشاخ‌وبرگ در اطراف سوما (برای دریافت وسیع اطلاعات) و یک زائده بلند و ضخیم به نام آکسون که پتانسیل عمل تولیدشده را به هدف منتقل می‌کند. مثال بارز: نورون‌های حرکتی (Neurons Motor) مستقر در شاخ قدامی نخاع (Anterior Horn)؛ این نورون‌ها سیگنال‌ها را می‌گیرند و یک پاسخ حرکتی مناسب صادر می‌کنند که منجر به انقباض عضله و حرکت می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۶–۱۷.

چرا شکل نورون‌ها با هم فرق دارد؟

- نیاز نورون حرکتی (دلیل چندقطبی بودن): نورون حرکتی یک «مدیر اجرایی» است. پیش از آنکه به عضله دستور انقباض بدهد، باید دستورات را از منابع مختلفی مثل قشر مغز، مخچه و عقده‌های قاعده‌ای دریافت و جمع‌بندی (Integration) کند. برای دریافت این حجم عظیم از اطلاعات هم‌زمان، به دندریت‌های بسیار زیادی نیاز دارد.
- نیاز نورون حسی (دلیل تک‌قطبی بودن): نورون حسی یک «گزارشگر خط مقدم» است؛ وظیفه‌اش فقط این است که پیام را از گیرنده (مثلا پوست) بگیرد و با بیشترین سرعت ممکن به نخاع برساند. نیازی به پردازش و جمع‌بندی در طول مسیر ندارد؛ پس به یک مسیر مستقیم و سریع نیاز دارد (بدون معطلی در دندریت‌ها و جسم سلولی).

نتیجه‌گیری جزوه: در سیستم عصبی، فرم و شکل ظاهری دقیقا از عملکرد (Function) تبعیت می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۷.

کاربرد بالینی: ویروس زونا (Herpes Zoster)

همین گانگلیون‌های ریشه پشتی (DRG) یا گانگلیون تری‌ژمینال، مخفیگاه یک ویروس معروف‌اند. وقتی فردی در کودکی آبله‌مرغان می‌گیرد، پس از بهبودی ویروس از بین نمی‌رود، بلکه می‌رود و در جسم سلولی نورون‌های حسی در DRG پنهان (Latent) می‌شود. سال‌ها بعد (در اثر استرس یا ضعف سیستم ایمنی) ویروس دوباره فعال می‌شود، از طریق شاخه محیطی آکسون حرکت می‌کند و روی همان منطقه‌ای از پوست که توسط آن عصب حس‌دهی می‌شود (درماتوم) ظاهر می‌شود و باعث ایجاد تاول‌های چرکی و به‌شدت دردناک می‌شود؛ این بیماری «زونا» (Shingles) نام دارد. درد ناشی از این تاول‌ها در علم پزشکی به‌عنوان یک درد نوروپاتیک (Pain Neuropathic) و به‌شدت آزاردهنده توصیف می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۵–۱۶.

افزوده توضیحی: چرا محل نهفتگی ویروس «جسم سلولی» مهم است

ویروس برای نهفتگی به یک سلول طولانی‌عمر با هسته متابولیک فعال نیاز دارد؛ جسم سلولی نورون DRG در گانگلیون (بیرون از CNS، پشت سد خونی-مغزی) همین شرایط را دارد. به همین دلیل است که رهاسازی مجدد ویروس از شاخه محیطی همان نورون، الگوی درماتومی (نواری و محدود به یک عصب) ایجاد می‌کند. این توضیح، پیوند میان مبحث ۹ (محل جسم سلولی) و تظاهر بالینی است.

منبع: افزوده توضیحی بر پایه جزوه ۱۴۰۴ ص ۱۵–۱۶؛ ساختار گانگلیون حسی و جسم سلولی سودویونی‌پولار در Snell، ویراست ۹، فصل ۳، ص ۱۹۵–۱۹۶ فایل.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — طبقه‌بندی مورفولوژیک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شکل سه نوع نورون را بکشید و برای هر یک یک مثال از متن جزوه بنویسید؛ سپس توضیح دهید چرا در نورون DRG پتانسیل عمل از شاخه محیطی مستقیما به شاخه مرکزی می‌رود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · طبقه‌بندی

طبقه‌بندی عملکردی نورون‌ها و قوس رفلکسی

مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — طبقه‌بندی عملکردی نورون‌ها و قوس رفلکسی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان بخش نورون و پل ورود به بخش ناقلین عصبی.
هدف این مبحث	شناخت سه دسته عملکردی نورون و توانایی چیدن آن‌ها در یک قوس رفلکسی ساده.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۹ و مبحث ۳ (مسیر ورودی/خروجی).
راهنمای اختصاصی خواندن	این مبحث کوتاه است؛ وقت خود را روی تفکیک «اینترنورون» از «نورون رابط در همان مسیر» بگذارید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۱۷–۱۸؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۶؛ Snell، ویراست ۹، ص ۹۳–۹۷.

علاوه بر شکل، نورون‌ها را بر اساس کاری که انجام می‌دهند هم به سه دسته تقسیم می‌کنیم:

۱. نورون‌های آوران یا حسی (Afferent / Sensory): سیگنال‌ها را از محیط به سمت CNS می‌آورند.

۲. نورون‌های وابران یا حرکتی (Efferent / Motor): دستورات را از CNS به سمت محیط (عضلات و غدد) می‌برند.

۳. نورون‌های ارتباطی (Interneurons): واسطه بین نورون‌های حسی و حرکتی هستند و بیشتر حجم CNS را تشکیل می‌دهند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۸.

مثال ملموس: قوس رفلکسی در نخاع

یک نورون حسی (آوران) سیگنال حسی عضله را وارد نخاع می‌کند؛ در نخاع پیام به یک اینترنورون داده می‌شود؛ اینترنورون نورون حرکتی (وابران) را فعال می‌کند؛ نورون حرکتی دستور انقباض را به عضله می‌دهد.

نکته جزوه: در قسمت‌های زیادی از CNS، اینترنورون‌ها سیگنال‌ها را با جریانات الکتروتونیک (Conduction Electrotonic) — یعنی انتشار موضعی یون‌ها بدون ایجاد پتانسیل عمل کلاسیک — به نورون‌های بعدی منتقل می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۸.

جدول ۷ — طبقه‌بندی عملکردی نورون‌ها

دسته	جهت انتقال پیام	جایگاه جسم سلولی	مثال
آوران/حسی (Afferent)	از گیرنده به CNS	گانگلیون‌های حسی (مثل DRG)	نورون حسی پوست
اینترنورون (Interneuron)	درون CNS، بین حسی و حرکتی	داخل CNS	اینترنورون‌های نخاع
وابران/حرکتی (Efferent)	از CNS به اثرگذار	داخل CNS (شاخ قدامی نخاع)	نورون حرکتی آلفا

منبع: بازچینی محتوای جزوه ۱۴۰۴ ص ۱۸ و جزوه ۱۴۰۲ ص ۶ (جدول افزوده همین جزوه است).

افزوده توضیحی: عبارت اسنل درباره اینترنورون‌ها

اسنل همین دسته را «نورون‌های ارتباطی یا اینترنورون» می‌نامد و دو قید می‌آورد: کاملا درون CNS قرار دارند و نورون‌به‌نورون ارتباط می‌دهند. همین دو قید توضیح می‌دهد چرا اینترنورون‌ها بیشترین حجم CNS را می‌سازند: هر پردازش مرکزی، در نهایت تبادل میان نورون‌ها است.

منبع: Snell، ویراست ۹، فصل ۲، ص ۹۳–۹۷ فایل یک‌مبنا (بازنویسی فارسی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — طبقه‌بندی عملکردی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

یک قوس رفلکسی ساده را با سه نوع نورون رسم کنید و در کنار هر نورون بنویسید جسم سلولی‌اش در کدام بخش قرار دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · ناقلین

ناقلین عصبی: تقسیم‌بندی کلی و چهار کلاس میانجی کوچک‌مولکول

مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث ۱۱ — ناقلین عصبی: تقسیم‌بندی کلی و چهار کلاس میانجی کوچک‌مولکول — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز بخش دوم جلسه؛ پس از ساختار نورون، اکنون «زبان» ارتباط نورون‌ها می‌آید.
هدف این مبحث	شناخت دو دسته بزرگ ناقلین و چهار کلاس میانجی‌های کوچک‌مولکول با اعضای هر کلاس.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۸ (پایانه آکسونی) و مبحث ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	دسته‌بندی چهارگانه را حفظ کنید؛ در تمام مباحث ۱۲ تا ۲۲ همین چهار کلاس تکرار می‌شود. به تفاوت فهرست جزوه با جدول گایتون در کلاس چهارم توجه کنید (کادر اختلاف).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۱۸–۱۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۶؛ Guyton، فصل ۴۵، جدول ۴۵–۱، ص ۵۵۰–۵۵۱.

بر اساس رفرنس فیزیولوژی گایتون، امروزه بیش از ۵۰ ماده شیمیایی شناخته شده‌اند که به‌عنوان ناقل عصبی عمل می‌کنند. برای راحتی مطالعه، گایتون این مواد را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند: دسته اول میانجی‌های کوچک‌مولکول (Small-Molecule) یا سریع‌الاثر؛ و دسته دوم نوروپپتیدها (Neuropeptides) یا کندالاثر که بعدا بررسی می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۸؛ برگرفته از Guyton، فصل ۴۵، بخش Chemical Substances That Function as Synaptic Transmitters، ص ۵۵۰.

دسته اول: میانجی‌های کوچک‌مولکول (سریع‌الاثر)

این ناقلین بر اساس ساختار شیمیایی‌شان در چهار کلاس (خانواده) طبقه‌بندی می‌شوند؛ جزوه حفظ این دسته‌بندی را برای علوم پایه واجب می‌داند:

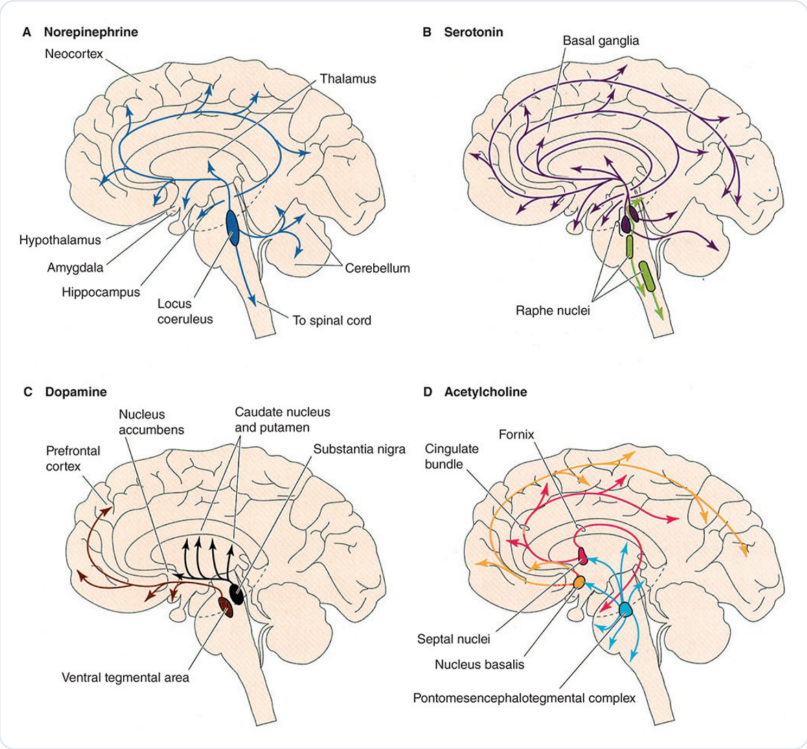
- کلاس ۱: استیل‌کولین (Acetylcholine) — خودش به‌تنهایی یک کلاس مستقل است.
- کلاس ۲ (آمین‌ها): نوراپی‌نفرین، اپی‌نفرین، دوپامین، سروتونین، ملاتونین و هیستامین.
- کلاس ۳ (آمینواسیدها): گابا (GABA — گاما آمینوبوتیریک اسید)، گلیسین، گلوتامات و آسپارتات.
- کلاس ۴ (سایر موارد): ATP، نیتریک اکساید (NO)، کربن مونوکسید (CO) و اسید آراشیدونیک.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۹.

جدول ۸ — میانجی‌های کوچک‌مولکول سریع‌الاثر (بازنویسی جدول ۴۵–۱ گایتون)

کلاس	اعضا (متن اصلی)	ترجمه فارسی
Class I	Acetylcholine	استیل‌کولین
Class II: The Amines	Norepinephrine، Epinephrine، Dopamine، Serotonin، Histamine	نوراپی‌نفرین، اپی‌نفرین، دوپامین، سروتونین، هیستامین
Class III: Amino Acids	Gamma-aminobutyric acid (GABA)، Glycine، Glutamate، Aspartate	گابا، گلیسین، گلوتامات، آسپارتات
Class IV	Nitric oxide (NO)	نیتریک اکساید

منبع: Guyton & Hall، ویراست ۱۲، فصل ۴۵، جدول ۴۵–۱، ص ۵۵۰–۵۵۱ (متن اصلی عینا؛ ترجمه افزوده). همان جدول در جزوه ۱۴۰۲ ص ۶ به تصویر آمده است.



شکل ۱۰ — چهار سیستم منتشر ناقلین در مغز: (A) نورآدرنرژیک، (B) سروتونرژیک، (C) دوپامینرژیک و (D) کولینرژیک.

منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۲ (صفحه ۳۳۷ فایل «ganong.pdf 1-400»).

راهنمای خواندن شکل

هر پانل، یک «شبکه سلولی» است نه یک مسیر: نقطه‌های تیره سوماها هستند و خطوط، آکسون‌های منتشر. پانل A از لوکوس سرولئوس، پانل B از هسته‌های رافه، پانل C از جسم سیاه و تگمنتوم شکمی و پانل D از هسته‌های قاعده مغز و سپتوم شروع می‌شود. پیام کلیدی برای مبحث ۱۲: ترشح این ناقلین «منتشر» است و به همین دلیل اثرشان آهسته و فراگیر می‌شود.

منبع: خوانش تصویر؛ Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، متن ذیل شکل ۷–۲.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین: اعضای کلاس چهارم

جزوه ۱۴۰۴ در کلاس ۴ چهار ماده می‌آورد (CO، NO، ATP، اسید آراشیدونیک) و در کلاس ۲ ملاتونین را هم فهرست می‌کند؛ در حالی که جدول ۴۵–۱ گایتون (ویراست ۱۲) در کلاس ۴ فقط «نیتریک اکساید» دارد و ملاتونین را در فهرست نیاورده است. هر دو فهرست در جزوه کنار هم آمده‌اند و هیچ‌کدام حذف نشده است؛ این تفاوت برای بازبین علامت‌گذاری می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۱۹؛ Guyton، ویراست ۱۲، جدول ۴۵–۱، ص ۵۵۱.

افزوده توضیحی: چرا گایتون همین دو دسته را «سریع» و «کند» می‌نامد

گایتون توضیح می‌دهد که میانجی‌های کوچک‌مولکول مسئول بیشتر پاسخ‌های حاد دستگاه عصبی‌اند؛ مثل انتقال سیگنال‌های حسی به مغز و سیگنال‌های حرکتی به عضلات. در مقابل، نوروپپتیدها معمولا اعمال طولانی‌تری می‌سازند: تغییرات بلندمدت در تعداد گیرنده‌های نورونی، باز یا بسته ماندن طولانی برخی کانال‌های یونی و حتی تغییرات بلندمدت در تعداد یا اندازه سیناپس‌ها. همین جمله مبنای مبحث ۱۳ است.

منبع: Guyton & Hall، ویراست ۱۲، فصل ۴۵، ص ۵۵۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — تقسیم‌بندی ناقلین

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار کلاس میانجی کوچک‌مولکول را با اعضای هر کلاس بنویسید و مشخص کنید کدام عضو در فهرست جزوه و جدول گایتون اختلاف دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · ناقلین

ویژگی‌های مشترک میانجی‌های کوچک‌مولکول و چرخه بازیافت وزیکول

مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث ۱۲ — ویژگی‌های مشترک میانجی‌های کوچک‌مولکول و چرخه بازیافت وزیکول — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایه مکانیکی همه مباحث بعدی ناقلین؛ تفاوت‌های این مبحث در مبحث ۱۳ به‌عنوان «تقابل» تکرار می‌شود.
هدف این مبحث	شناخت شش ویژگی مشترک، مکانیسم بازیافت وزیکول و محل اثر این ناقلین بر کانال‌های یونی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	شش ویژگی را در دو ستون «ساخت/ذخیره» و «آزادسازی/اثر» دسته کنید؛ این کار مقایسه با نوروپپتیدها را آسان می‌کند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۱۹–۲۰؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۶؛ Guyton، فصل ۴۵، ص ۵۵۱؛ Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۱، ص ۳۳۶ فایل.

اگرچه جلوتر هر کدام را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم، همه این مواد ویژگی‌های مشترک زیر را دارند:

۱. سرعت عمل بالا: این ناقلین سریع‌الاثر هستند؛ وقتی آزاد می‌شوند، در کسر کوچکی از ثانیه (هزارم ثانیه یا کمتر) روی گیرنده‌های سلول پس‌سیناپسی می‌نشینند و اثر خود را اعمال می‌کنند.

۲. محل ساخت: این ناقلین در سیتوزول مایع داخل سلولی پایانه‌های پیش‌سیناپسی ساخته می‌شوند؛ برخلاف پپتیدها که در جسم سلولی ساخته می‌شوند.

۳. نحوه بسته‌بندی: پس از ساخته‌شدن در پایانه آکسون، با مکانیسم‌های انتقال فعال وارد وزیکول‌ها می‌شوند تا ذخیره شوند.

۴. شکل وزیکول‌ها: چون این مولکول‌ها اندازه کوچکی دارند، به‌صورت متراکم دیده نمی‌شوند؛ در نتیجه زیر میکروسکوپ الکترونی درون وزیکول‌های کوچک و شفاف (Clear Vesicles) قرار دارند.

۵. مکانیسم آزادسازی: هر بار که یک پتانسیل عمل به پایانه پیش‌سیناپسی می‌رسد، تعدادی از این وزیکول‌ها تحریک می‌شوند و محتویاتشان را به داخل شکاف سیناپسی اگزوسیتوز (آزاد) می‌کنند.

۶. قابلیت بازیافت: این وزیکول‌ها یک‌بارمصرف نیستند؛ پس از آزادکردن محتویات، غشای وزیکول دوباره به داخل پایانه بازیافت می‌شود و بارها و بارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۹.

مکانیسم بازیافت (Recycling)

وقتی وزیکول به غشای پیش‌سیناپسی می‌چسبد تا ناقل خود را آزاد کند، غشای وزیکول موقتا با غشای سیناپسی ادغام می‌شود. بعد از تخلیه محتویات به داخل شکاف سیناپسی، این بخش از غشا دوباره به داخل پایانه جوانه می‌زند و یک وزیکول جدید تشکیل می‌دهد. چون این وزیکول بازیافتی هنوز آنزیم‌ها و پروتئین‌های ناقل روی غشای خود را دارد، می‌تواند مجددا از سیتوزول، نوروترانسمیترهای تازه‌ساخته‌شده را به داخل خودش پمپ کند. به همین دلیل می‌گوییم این وزیکول‌ها قابلیت استفاده مجدد دارند.

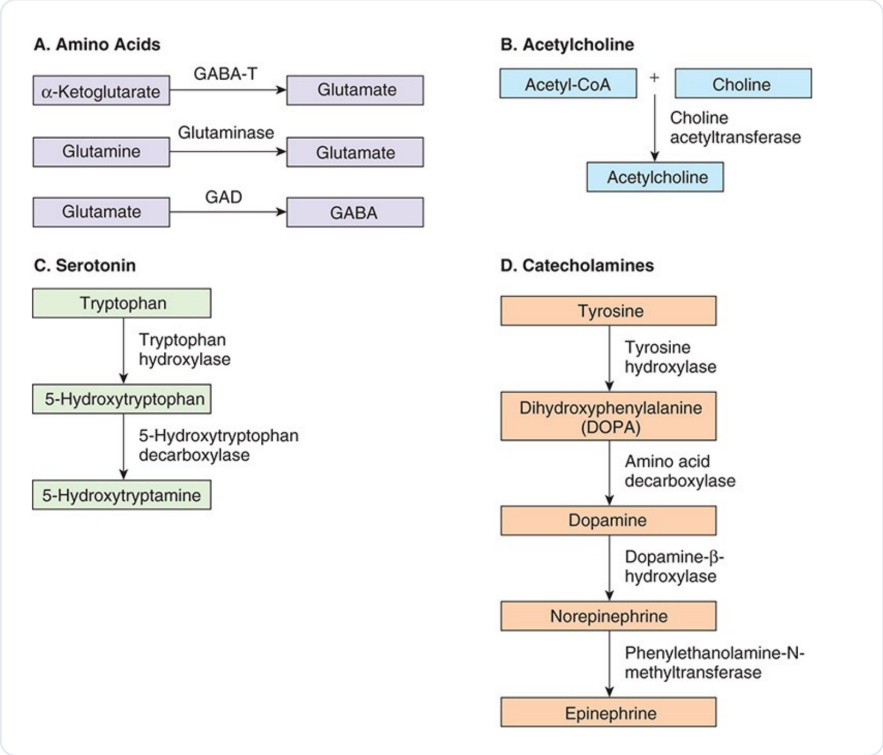
منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۱۹–۲۰.

مقدار آزادسازی و نحوه اثر روی سلول هدف

- مقدار آزادسازی میانجی‌های کوچک‌مولکول: در مقادیر بسیار زیادی آزاد می‌شوند؛ یعنی با رسیدن هر پتانسیل عمل، حجم بالایی از این ناقلین ترشح می‌شود.

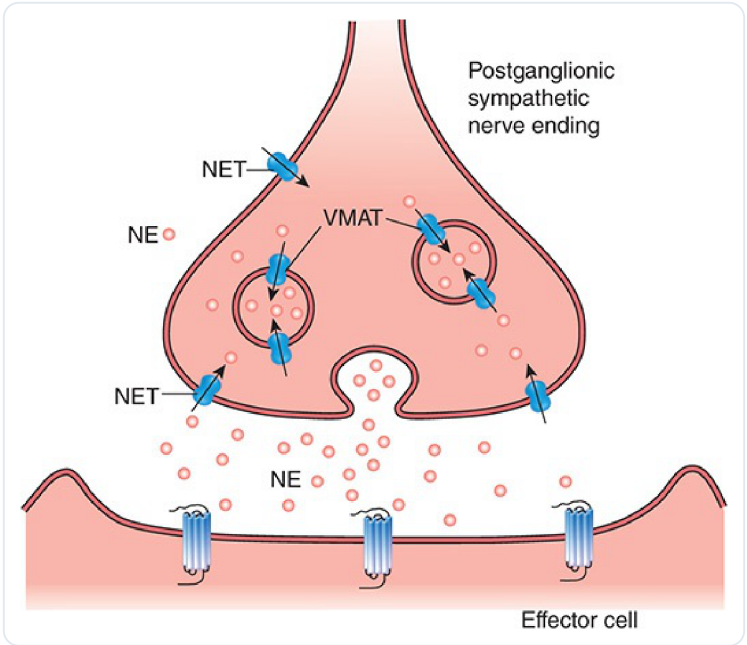
- نحوه عملکرد روی سلول هدف: این نوروترانسمیترها بیشتر روی هدایت (Conductance) کانال‌های یونی تأثیر می‌گذارند؛ یعنی با اتصال به گیرنده‌ها، مستقیما باعث باز یا بسته‌شدن کانال‌های یونی می‌شوند (کنداکتانس را افزایش یا کاهش می‌دهند).
- نوع پاسخ: این میانجی‌ها برای ایجاد پاسخ‌های حاد و سریع سیستم عصبی‌اند؛ مثل انتقال برق‌آسای سیگنال‌های حسی به مغز یا انتقال سیگنال‌های حرکتی از CNS به ماهیچه‌ها.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۰.



شکل ۱۱ — سنتز برخی ناقلین کوچک‌مولکول رایج (چهار بخش A تا D).

منبع: Ganong's Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۱ (صفحه ۳۳۶ فایل «ganong.pdf 1-400»).



شکل ۱۲ — سرنوشت مونوآمین آزادشده در سیناپس: بازجذب با ترانسپورتر (NET)، ورود دوباره به وزیکول با VMAT، تجزیه با MAO و اتصال به گیرنده پس‌سیناپسی.

منبع: Ganong's Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۳ (صفحه ۳۴۱ فایل).

راهنمای خواندن شکل

چرخه را از بالا به پایین دنبال کنید: آزادسازی از پایانه ← اتصال به گیرنده پس‌سیناپسی ← پایان اثر با یکی از سه راه: بازجذب به پایانه (NET)، ورود به وزیکول با VMAT برای استفاده مجدد، یا تجزیه با MAO. همین سه راه، سه هدف دارویی است: SSRI و کوکائین بازجذب را می‌بندند، رزرپین VMAT را، و مهارکننده‌های MAO تجزیه را.

منبع: خوانش تصویر؛ Ganong's Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، متن ذیل شکل ۷–۳.

راهنمای خواندن شکل ۵

این شکل مسیرهای سنتز را با فلش نشان می‌دهد؛ هر جعبه یک ماده و هر فلش یک آنزیم است. در بخش A گلوتامات از آلفاکتوگلوتارات با ترانس‌آمیناز ساخته می‌شود و گابا از گلوتامات با آنزیم GAD؛ در بخش B استیل‌کولین از کولین و استیل‌کوآنزیم A با آنزیم کولین‌استیل‌ترانسفراز (ChAT)؛ در بخش C سروتونین از تریپتوفان در دو مرحله (توسط تریپتوفان هیدروکسیلاز و سپس دکربوکسیلاز) ساخته می‌شود. نکته مشترک هر سه مسیر: آنزیم‌ها در پایانه عصبی حضور دارند — همان ویژگی «ساخت در سیتوزول پایانه» در همین مبحث.

منبع: خوانش تصویر؛ شرح متنی مسیرها در Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷، ص ۳۳۶ فایل.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ — ویژگی‌ها و بازیافت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش ویژگی مشترک را فهرست کنید و در برابر هر یک بنویسید که کدام ویژگی در نوروپپتیدها متفاوت است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · ناقلین

نوروپپتیدها: سنتز، انتقال، آزادسازی و تفاوت‌های بنیادی

مبحث ۱۳

شناسنامه مبحث ۱۳ — نوروپپتیدها: سنتز، انتقال، آزادسازی و تفاوت‌های بنیادی

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مقابل ساختاری مبحث ۱۲؛ پیش‌نیاز مبحث ۲۳ (هم‌انتقالی).
هدف این مبحث	شناخت پنج تفاوت اصلی نوروپپتیدها با میانجی‌های کوچک‌مولکول و فهم پیامد آن برای Wirkung بلندمدت.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۲ (شش ویژگی) و مبحث ۸ (انتقال آکسونی).
راهنمای اختصاصی خواندن	جدول مقایسه را خودتان کامل کنید؛ سپس بندهای «قدرت اثر» و «ماندگاری» را با مثال تغییر بیان ژن توضیح دهید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۲۰–۲۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۷؛ Guyton، فصل ۴۵، جدول ۴۵–۲، ص ۵۵۰–۵۵۲.

در مقابل میانجی‌های کوچک‌مولکول، نوروپپتیدها قرار دارند. خیلی از موادی که در این دسته نام برده می‌شوند از پیش به‌عنوان «هورمون» شناخته می‌شوند؛ یعنی این پپتیدها عملکرد دوگانه دارند: در خون به‌عنوان هورمون و در سیستم عصبی به‌عنوان ناقل عصبی عمل می‌کنند.

جزوه سه گروه از نوروپپتیدها را بر اساس محل ترشح جدا می‌کند:

۱. نوروپپتیدهای هیپوتالاموسی: هورمون آزادکننده تیروتروپین (TRH)، هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها (LHRH) و سوماتوستاتین.

۲. نوروپپتیدهای هیپوفیزی: بتا-اندورفین، پرولاکتین، تیروتروپین (TSH)، هورمون رشد (GH) و اکسی‌توسین.

۳. نوروپپتیدهای دستگاه گوارش و مغز: گاسترین، کوله‌سیستوکینین (CCK)، فاکتورهای رشد عصبی، نوروتنسین، گلوکاگون و انسولین و غیره.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۰.

جدول ۹ — نوروپپتیدها؛ ناقلین کندالاثر یا فاکتورهای رشد (بازنویسی جدول ۴۵–۲ گایتون)

گروه	اعضا
هورمون‌های آزادکننده هیپوتالاموسی	هورمون آزادکننده تیروتروپین، هورمون آزادکننده LH، سوماتوستاتین (فاکتور مهارکننده هورمون رشد)
پپتیدهای هیپوفیزی	ACTH، بتا-اندورفین، α-MSH (هورمون محرک ملانوسیت آلفا)، پرولاکتین، LH، تیروتروپین، هورمون رشد، وازوپرسین، اکسی‌توسین
پپتیدهایی که بر روده و مغز اثر می‌کنند	لوسین انکفالین، متیونین انکفالین، ماده P، گاسترین، کوله‌سیستوکینین، پلی‌پپتید وازواکتیو روده‌ای (VIP)، فاکتور رشد عصبی، فاکتور نوروتروپیک مشتق از مغز، نوروتنسین، انسولین، گلوکاگون
از سایر بافت‌ها	آنژیوتانسین II، برادی‌کینین، کارنوزین، پپتیدهای خواب، کلسی‌تونین

منبع: Guyton & Hall، ویراست ۱۲، فصل ۴۵، جدول ۴۵–۲، ص ۵۵۰–۵۵۱ (بازنویسی فارسی). همین فهرست در جزوه ۱۴۰۲ ص ۷ به‌صورت جدول فارسی آمده است.

Receptor	Endogenous Opioid Peptide Affinity	Effect
μ	Endorphins > Enkephalins > Dynorphins	Supraspinal and spinal analgesia Respiratory depression Constipation Euphoria Sedation Increased secretion of growth hormone and prolactin Miosis
κ	Enkephalins > Endorphins and Dynorphins	Supraspinal and spinal analgesia Diuresis Sedation Miosis Dysphoria
δ	Dynorphins > > Endorphins and Enkephalins	Supraspinal and spinal analgesia

شکل ۱۳ – پپتیدهای اوپیوئیدی درون‌زا و گیرنده‌های κ ،μ و δ: میل ترکیبی نسبی و اثر هر گیرنده.

منبع: Ganong's Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، جدول پپتیدهای اوپیوئیدی درون‌زا (صفحه ۳۶۸ فایل).

تفاوت‌های اساسی نوروپپتیدها با میانجی‌های کوچک‌مولکول

۱. سرعت عمل: نوروپپتیدها آهسته‌اثر (Slow-acting) هستند؛ در مدت زمان بیشتری اثر خود را اعمال می‌کنند و اثراتشان معمولا طولانی‌مدت‌تر است.

۲. محل و نحوه سنتز: برخلاف میانجی‌های کوچک‌مولکول که در سیتوزول پایانه آکسون ساخته می‌شدند، نوروپپتیدها در جسم سلولی (Soma) تولید می‌شوند؛ چون ساختار پروتئینی دارند و ساخت آن‌ها به ریبوزوم نیاز دارد که فقط در جسم سلولی وجود دارد. مراحل: ساخت توسط ریبوزوم‌های متصل به شبکه آندوپلاسمی خشن (RER) → ورود به دستگاه گلژی → پردازش و شکستن پروتئین‌های بزرگ به قطعات کوچک‌تر و فعال → بسته‌بندی در وزیکول و فرستادن به سیتوپلاسم.

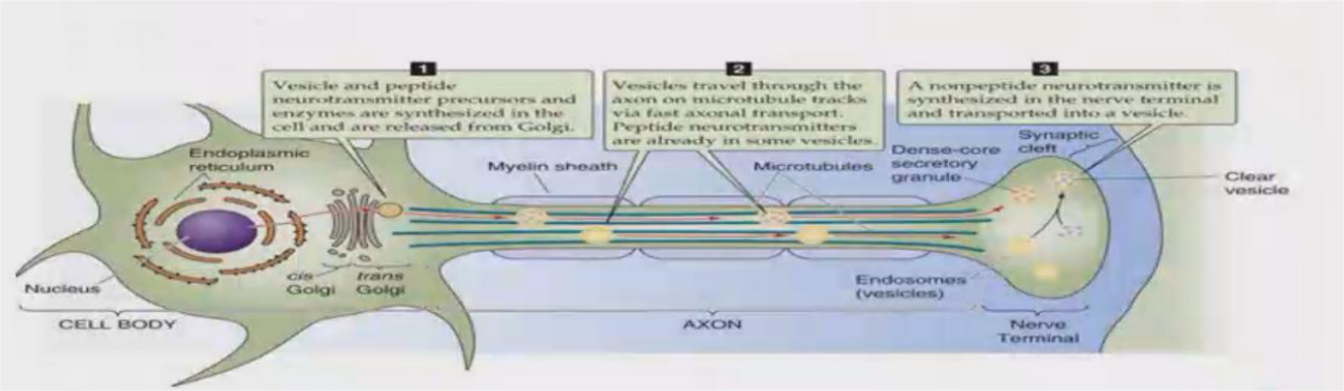
۳. نحوه انتقال: وزیکول ساخته‌شده در جسم سلولی با جریان آکسونی رو به جلو (Anterograde Transport) روی ریل‌های میکروتوبولی و نوروفیلامانی به پایانه پیش‌سیناپسی می‌رسد.

۴. شکل ظاهری وزیکول: برخلاف وزیکول‌های شفاف کوچک‌مولکول، وزیکول‌های نوروپپتیدی زیر میکروسکوپ به‌صورت متراکم و بزرگ (Dense-core Vesicles) دیده می‌شوند.

۵. سرنوشت وزیکول: وقتی وزیکول نوروپپتیدی به غشا می‌چسبد و محتویاتش آزاد می‌شود، دیگر قابلیت بازیافت ندارد؛ غشای این وزیکول‌ها تجزیه می‌شود. دلیلش هم منطقی است: حتی اگر غشا بازیافت شود، در پایانه آکسونی نه ریبوزومی هست و نه دستگاه گلژی که بتواند دوباره نوروپپتید بسازد.

۶. مقدار آزادسازی: نوروپپتیدها در مقادیر بسیار کمتری آزاد می‌شوند، چون روش ساخت آن‌ها (از ریبوزوم تا گلژی و انتقال طولانی در آکسون) بسیار دشوار، زمان‌بر و هزینه‌بر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۱.



شکل ۱۴ — سنتز پپتید در جسم سلولی، بسته‌بندی در گلژی و انتقال آن در طول آکسون تا پایانه.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۰ (تصویر کامل با برچسب‌های انگلیسی).

راهنمای خواندن شکل ۶

از چپ به راست حرکت کنید: در سمت چپ (CELL BODY) هسته، شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی دیده می‌شود؛ در سه کادر شماره‌گذاری‌شده مسیر آمده است: (۱) پیش‌سازهای پپتیدی در جسم سلولی ساخته و از گلژی آزاد می‌شوند؛ (۲) وزیکول‌ها روی میکروتوبول‌های آکسون حرکت می‌کنند و «به‌صورت آکسونی منتقل می‌شوند»؛ (۳) ناقل پپتیدی در پایانه عصبی ذخیره می‌شود. در انتهای راست تصویر دو نوع وزیکول در کنار هم دیده می‌شود: گرانول متراکم (Dense-core granule) در بالا و وزیکول شفاف (Clear vesicle) در پایین — همان تفاوت شکل وزیکول در بند ۴.

منبع: خوانش تصویر؛ ترجمه برچسب‌ها در همین راهنما.

قدرت و ماندگاری نوروپپتیدها

درست است که نوروپپتیدها در مقادیر بسیار کمتری آزاد می‌شوند، اما دو ویژگی بی‌نظیر این کمبود را جبران می‌کند:

۱. قدرت اثر بالا (High Potency): نوروپپتیدها هزاران برابر قوی‌تر از نوروترانسمیترهای کوچک‌مولکول هستند؛ یعنی حتی مقدار بسیار کمی از آن‌ها می‌تواند اثر بزرگی در سلول هدف ایجاد کند.

۲. اثرات طولانی‌مدت: برخلاف میانجی‌های کوچک‌مولکول که اثراتشان در حد میلی‌ثانیه تمام می‌شود، اثر نوروپپتیدها می‌تواند روزها، ماه‌ها و حتی سال‌ها باقی بماند.

مثال‌های اثرات طولانی‌مدت: بستن طولانی‌مدت کانال‌های کلسیمی؛ ایجاد تغییرات ماندگار در فرآیندهای متابولیکی سلول؛ فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی یک سری ژن‌های اختصاصی در هسته سلول (تغییر بیان ژن)؛ تغییرات طولانی‌مدت در تعداد گیرنده‌های تحریکی و مهاری در غشای سلول هدف (Up-regulation و Down-regulation).

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۲.

افزوده توضیحی: چرا «تغییر بیان ژن» مهم‌ترین ویژگی است

چهار مثال جزوه را در دو سطح بچینید: دو مورد اول (بستن کانال کلسیمی و تغییر متابولیسم) در سطح پروتئین‌های موجود سلول رخ می‌دهد و دو مورد بعد (تغییر بیان ژن و تغییر تعداد گیرنده) در سطح ساخت پروتئین جدید. به همین دلیل است که اثر نوروپپتید را نمی‌توان با شست‌وشوی سیناپس متوقف کرد: پیام پس از پایان حضور ناقل هم در سلول ادامه دارد. گایتون همین را با عبارت «تغییرات بلندمدت در تعداد گیرنده‌ها، باز یا بسته ماندن طولانی کانال‌های یونی و شاید تغییر تعداد یا اندازه سیناپس‌ها» بیان می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۲۲؛ Guyton، ویراست ۱۲، فصل ۴۵، ص ۵۵۰.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین: دسته‌بندی پپتیدهای هیپوفیزی

جزوه ۱۴۰۴ پرولاکتین، GH، TSH و اکسی‌توسین را در گروه «نوروپپتیدهای هیپوفیزی» می‌آورد؛ در جدول ۴۵–۲ گایتون همین گروه شامل ACTH، بتا-اندورفین، α-MSH، پرولاکتین، LH، تیروتروپین، هورمون رشد، وازوپرسین و اکسی‌توسین است. فهرست جزوه کوتاه‌تر است و برخی اعضا (β-ACTH، اندورفین، α-MSH، LH، وازوپرسین) را نیاورده. جدول ۹ فهرست کامل مرجع را آورده تا جایگزین «اصلاح بی‌سروصدا» نشود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۲۰؛ Guyton، ویراست ۱۲، جدول ۴۵–۲، ص ۵۵۱.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ — نوروپپتیدها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش تفاوت را در یک جدول دوستونی بنویسید و در پایان توضیح دهید اگر پایانه آکسونی ریبوزوم داشت، کدام تفاوت‌ها از بین می‌رفت.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · آمین‌ها

نوراپی‌نفرین: هوشیاری، گیرنده‌ها و داروشناسی

مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث ۱۴ — نوراپی‌نفرین: هوشیاری، گیرنده‌ها و داروشناسی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین ناقل از خانواده آمین‌ها؛ الگوی ارائه چهار ناقل بعدی همین است.
هدف این مبحث	شناخت دوگانگی اثر نوراپی‌نفرین (تحریکی/مهاری)، مسیر غیرمستقیم آن، محل‌های ترشح در CNS و PNS و پیامد داروهای مؤثر بر آن.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۲ (اثر بر کانال‌های یونی) و مبحث ۳ (مسیر اتونوم دونورونه).
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر دارو، جای اثر (پیش‌سیناپسی یا پس‌سیناپسی) را مشخص کنید؛ این کار در جلسات بعد هم لازم می‌شود.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۲۳–۲۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۸–۹؛ Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۹، ص ۳۵۶ فایل.

۱. عملکرد کلی

نوراپی‌نفرین (نورآدرنالین) میانجی اصلی برای ایجاد هوشیاری (Arousal)، توجه (Attention) و پاسخ به استرس است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۳.

۲. تحریکی یا مهاری؟

پاسخ جزوه: بستگی به گیرنده‌اش دارد. این نوروترانسمیتر هم گیرنده‌های آلفا(α) و هم بتا(β) دارد و بسته به بافت هدف می‌تواند اثر کاملا متضادی نشان دهد.

- اثر تحریکی (قلب و عروق): در سیستم سمپاتیک، نوراپی‌نفرین با افزایش هدایت یون‌های مثبتی مثل سدیم و کلسیم در عضله قلب باعث افزایش ضربان و قدرت انقباض می‌شود؛ در عروق هم با افزایش هدایت کلسیم در عضله صاف باعث انقباض عروق و افزایش فشار خون می‌گردد.
- اثر مهاری (دستگاه گوارش): همین نوراپی‌نفرین در سیستم گوارش به‌عنوان مهارکننده عمل می‌کند؛ با ایجاد هایپرپلاریزاسیون (Hyperpolarization) در سلول‌های گوارشی، حرکات و ترشحات معده و روده را کند می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۳.

۳. مکانیسم اثر (مستقیم یا غیرمستقیم؟)

اثرات نوراپی‌نفرین به‌صورت غیرمستقیم (Indirect) اعمال می‌شود؛ یعنی به‌جای اینکه مستقیما به یک کانال یونی بچسبد و آن را باز کند، به یک گیرنده متابوتروپیک متصل می‌شود. این اتصال باعث تولید پیام‌رسان‌های ثانویه (Messengers Second) مانند cAMP و IP3 در داخل سلول می‌شود و همین پیام‌رسان‌ها تغییرات فیزیولوژیک را اجرا می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۴.

۴. محل ترشح

الف) در سیستم عصبی مرکزی (CNS)

- ساقه مغز (لوکوس سرولئوس — Locus Coeruleus): این هسته مانند یک زنگ هشدار برای کل مغز عمل می‌کند؛ آکسون‌های آن به مناطق مختلف از جمله قشر مغز (برای افزایش توجه و آگاهی) می‌روند.
- سیستم لیمبیک: ترشح در این بخش در تنظیم احساسات و عواطف نقش دارد.

ب) در سیستم عصبی محیطی (PNS)

نوراپی‌نفرین نوروترانسمیتر اصلی در نورون‌های پس‌گانگلیونی سیستم سمپاتیک است. یادآوری از اتونوم: سیستم اتونوم مسیر دونورونه دارد؛ در گانگلیون سمپاتیک بین نورون پیش‌گانگلیونی و پس‌گانگلیونی همیشه استیل‌کولین ترشح می‌شود، اما در انتهای مسیر نورون پس‌گانگلیونی روی بافت هدف خود نوراپی‌نفرین آزاد می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۴.

کاربرد بالینی و فارماکولوژی

۱. آمفتامین‌ها: میزان آزادسازی (Release) نوراپی‌نفرین را از پایانه‌های پیش‌سیناپسی افزایش می‌دهند؛ در نتیجه فرد احساس سرخوشی، انرژی کاذب و بیداری می‌کند.

۲. داروهای ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای (TCAs): مهارکننده بازجذب (Reuptake Inhibitors) نوراپی‌نفرین هستند؛ اجازه نمی‌دهند نوراپی‌نفرین ترشح‌شده به داخل پایانه پیش‌سیناپسی برگردد، پس این میانجی مدت بیشتری در شکاف سیناپسی می‌ماند، سطح آن بالا می‌رود و به بهبود خلق کمک می‌کند.

۳. رزرپین (Reserpine): در گذشته به‌عنوان داروی ضد فشار خون استفاده می‌شد؛ با کاهش سطح نوراپی‌نفرین، ذخایر آن را درون وزیکول‌های سیناپسی تخلیه می‌کند. عارضه جانبی مهم: چون نوراپی‌نفرین میانجی «حس خوب» است، تخلیه آن می‌تواند باعث بروز افسردگی شدید شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۵.

افزوده توضیحی: روایت جزوه ۱۴۰۲ درباره برداشت و بازجذب

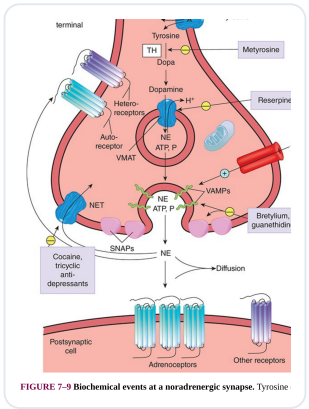
جزوه ۱۴۰۲ همین بخش را با جزئیات بیشتری می‌نویسد: برداشت نوراپی‌نفرین از محل سیناپس باعث می‌شود نوراپی‌نفرین در سیناپس باقی بماند؛ داروهای ضدافسردگی و کوکائین از این برداشت جلوگیری می‌کنند و لذا سطح نوراپی‌نفرین بالا می‌رود. همچنین تأکید می‌کند که نوراپی‌نفرین بر حسب نوع گیرنده می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد: در سیستم قلبی-عروقی با گیرنده آلفا تحریک و تنگی رگ ایجاد می‌کند و فشار خون را بالا می‌برد، ولی در دستگاه گوارش با گیرنده بتا باعث هایپرپلاریزاسیون و کاهش تحریک‌پذیری می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲، ص ۸ (متن بازخوانی‌شده از تصویر صفحه).

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین: آلفا/بتا و جهت اثر در گوارش

جزوه ۱۴۰۴ اثر مهاری گوارشی را بدون نام‌بردن از زیرگروه گیرنده توضیح می‌دهد، اما جزوه ۱۴۰۲ آن را به «گیرنده β» نسبت می‌دهد. در جزوه ۱۴۰۴ در جدول مقایسه‌ای (ص ۳۶) کاهش cAMP با گیرنده β1 آمده است. چون این دو روایت در دو سال یکسان نیستند، هر دو عینا آمده و برای بازبین علامت‌گذاری شده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۲۳ و ۳۶؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۸.



شکل ۱۵ — رویدادهای بیوشیمیایی در یک سیناپس نورآدرنرژیک.

منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۹ (صفحه ۳۵۶ فایل «ganong.pdf 1-400»).

راهنمای خواندن شکل ۷

از بالا سمت راست شروع کنید: تیروزین با آنزیم تیروزین هیدروکسیلاز (TH) به دوپا، سپس دوپامین و در نهایت نوراپی‌نفرین (NE) تبدیل می‌شود. وزیکول حاوی NE همراه با ATP و پپتیدها (P) در پایانه ذخیره می‌شود و با ورود کلسیم از طریق کانال‌های ولتاژی آزاد می‌شود. در پایین تصویر سه مکانیسم پایان اثر دیده می‌شود: انتشار (Diffusion)، بازجذب توسط ناقل NET و تخریب آنزیمی؛ روی ناقل NET دو دارو برچسب خورده‌اند: کوکائین و ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای (مهار بازجذب) و در سمت چپ رزرپین (تخلیه وزیکول‌ها). برچسب «Metyrosine» مهار آنزیم TH را نشان می‌دهد.

منبع: خوانش تصویر؛ نام‌های دارویی و آنزیم‌ها عینا از شکل تایپ شده‌اند.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ — نوراپی‌نفرین

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

برای سه داروی آمفتامین، سه‌حلقه‌ای و رزرپین بنویسید اثرشان پیش‌سیناپسی است یا پس‌سیناپسی، و پیامد بالینی هر یک چیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · آمین‌ها

دوپامین: حرکت، پاداش و اختلالات بالینی

مبحث ۱۵

شناسنامه مبحث ۱۵ — دوپامین: حرکت، پاداش و اختلالات بالینی	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	دومین آمین؛ پایه مباحث عقده‌های قاعده‌ای و اعتیاد در جلسات بعد.
هدف این مبحث	شناخت دو خانواده گیرنده (D1/D2)، مسیرهای دوپامینرژیک، و پیوند کمبود/افزایش دوپامین با پارکینسون، اسکیزوفرنی و تهوع.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴ (الگوی گیرنده‌های متابوتروپیک).
راهنمای اختصاصی خواندن	مسیر نیگرااستریاتال و مزولیمبیک را روی یک طرح ساده مغز بکشید؛ سه اختلال بالینی این مبحث به همین دو مسیر گره می‌خورند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۲۵–۲۷؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹ (جدول).

دوپامین در یک کلام، نوروترانسمیتر لذت، حرکت و پاداش است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۵.

۱. نوع اثر

مثل نوراپی‌نفرین، اثر دوپامین هم بسته به نوع گیرنده‌اش می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد:

- گیرنده‌های D1: اثرات تحریکی دارند و سطح cAMP (پیام‌رسان ثانویه) را در سلول بالا می‌برند.
- گیرنده‌های D2: معمولا اثرات مهاری دارند.

بنابراین دوپامین به‌صورت غیرمستقیم و از طریق فعال‌کردن پیام‌رسان‌های ثانویه اثراتش را روی سلول هدف می‌گذارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۵.

۲. مکان‌های ترشح

الف) در CNS

- مغز میانی (هسته جسم سیاه یا Substantia Nigra): نورون‌های این ناحیه دوپامین ترشح می‌کنند و مسیر «نیگرااستریاتال» (Nigrostriatal) را می‌سازند که نقش اساسی در کنترل حرکت دارد.
- هیپوتالاموس.
- مسیرهای مزولیمبیک و مزوکورتیکال: سیستم اصلی پاداش و لذت در مغز.

ب) در PNS

بعضی از گانگلیون‌های سمپاتیک نیز دوپامین آزاد می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۶.

۳. فارماکولوژی

دوپامین یک میانجی «Good Feel» است؛ هر عاملی که سطح آن را بالا ببرد، احساس سرخوشی را به‌شدت افزایش می‌دهد. آمفتامین‌ها میزان آزادسازی دوپامین را زیاد می‌کنند و کوکائین از بازجذب دوپامین جلوگیری می‌کند؛ نتیجه هر دو، تجمع دوپامین در سیناپس و ایجاد حس سرخوشی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۶.

۴. اختلالات بالینی و پاتوفیزیولوژی

- کاهش دوپامین (بیماری پارکینسون): با تخریب نورون‌های دوپامینرژیک در ناحیه جسم سیاه، فرد دچار پارکینسون می‌شود. علائم بارز: لرزش در حالت استراحت (Resting Tremor)، سفتی عضلات (Rigidity) و کندی حرکات (Bradykinesia).
- افزایش دوپامین (اسکیزوفرنی): افزایش بیش از حد فعالیت دوپامینرژیک، به‌خصوص در مسیر مزولیمبیک، می‌تواند باعث توهم، هذیان و اختلالات فکری شود.
- اعتیاد: افزایش دوپامین در هسته‌ای به نام آکومبنس (Nucleus Accumbens) که مرکز سیستم پاداش‌دهی مغز است، عامل اصلی در پروسه اعتیاد به مواد مخدر است.
- تهوع و استفراغ (CTZ): ناحیه‌ای در ساقه مغز به نام منطقه ماشه‌ای گیرنده‌های شیمیایی (Chemoreceptor Trigger Zone) یا مرکز استفراغ وجود دارد؛ تحریک گیرنده‌های دوپامینی (به‌ویژه D2) در این ناحیه باعث تهوع و استفراغ می‌شود. کاربرد درمانی: داروهایی مثل متوکلوپرامید (Metoclopramide) که آنتاگونیست گیرنده‌های D2 هستند، دقیقا روی همین ناحیه اثر می‌گذارند و ضدتهوع قوی محسوب می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۶–۲۷.

جدول ۱۰ — دوپامین؛ جمع‌بندی ساختار و بالین

محور	خلاصه	ارجاع
گیرنده	D1 تحریکی (↑cAMP)؛ D2 معمولا مهاری	۱۴۰۴ ص ۲۵
مسیر حرکتی	جسم سیاه → نیگرااستریاتال	۱۴۰۴ ص ۲۶
مسیر پاداش	مزولیمبیک و مزوکورتیکال؛ آکومبنس	۱۴۰۴ ص ۲۶
کمبود	پارکینسون (لرزش استراحت، سفتی، کندی حرکت)	۱۴۰۴ ص ۲۶
افزایش	اسکیزوفرنی (توهم و هذیان در مسیر مزولیمبیک)	۱۴۰۴ ص ۲۶
تهوع	گیرنده‌های D2 در CTZ؛ آنتاگونیست: متوکلوپرامید	۱۴۰۴ ص ۲۷

منبع: بازچینی محتوای جزوه ۱۴۰۴ ص ۲۵–۲۷ (جدول افزوده همین جزوه است).

افزوده توضیحی: چرا یک ناقل واحد هم حرکت و هم پاداش را می‌سازد

پاسخ در «مسیر» است، نه در ماده. دوپامین در هر مسیر به گیرنده‌های متفاوت و در مدارهای متفاوتی می‌نشیند: در مسیر نیگرااستریاتال به کنترل حرکت گره می‌خورد و در مسیر مزولیمبیک به پاداش. بنابراین دارویی که سطح دوپامین را در کل مغز بالا ببرد، هم می‌تواند حرکت را بهبود دهد و هم رفتار پاداشی را تقویت کند؛ و دقیقا به همین دلیل اثرات جانبی دارد. این استدلال از خود تفکیک مسیرها در همین مبحث می‌آید.

منبع: افزوده توضیحی بر پایه جزوه ۱۴۰۴ ص ۲۶ (تفکیک مسیرها).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ — دوپامین

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه علامت پارکینسون را نام ببرید و برای هر یک توضیح دهید چرا به مسیر نیگرااستریاتال نسبت داده می‌شود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · آمین‌ها

سروتونین: خلق، خواب، اشتها و استثنای گیرنده 5-HT3

مبحث ۱۶

شناسنامه مبحث ۱۶ — سروتونین: خلق، خواب، اشتها و استثنای گیرنده 5-HT3 — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	سومین آمین؛ در جلسات خواب و افسردگی نیز دوباره مطرح می‌شود.
هدف این مبحث	شناخت توزیع بدنی سروتونین، محل‌های ترشح، استثنای گیرنده 5-HT3 و داروهای مؤثر.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴ و ۱۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	عدد ۹۰٪ (روده) و استثنای 5-HT3 را جداگانه یادداشت کنید؛ این دو بیشترین احتمال اشتباه را دارند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۲۷–۲۸؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹؛ Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷، جدول ۷–۲، ص ۳۳۹ فایل.

سروتونین به‌صورت کلی تنظیم‌کننده خلق‌وخو، خواب و اشتها است.

۱. نوع اثر و مکانیسم

سروتونین عمدتا اثر مهاری دارد و مکانیسم اثرش نیز غیرمستقیم (طریق پیام‌رسان‌های ثانویه) است. اما یک استثنا وجود دارد: سروتونین گیرنده‌های متعددی دارد و گیرنده 5-HT3 یک استثنای بزرگ است؛ این گیرنده برخلاف بقیه اثر تحریکی دارد و عملکردش مستقیم است (یک کانال یونی است، نه گیرنده متصل به پروتئین G).

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۷.

۲. مکان‌های ترشح

شاید فکر کنید سروتونین فقط در مغز است، اما نکته شگفت‌انگیز این است که ۹۰٪ سروتونین بدن در روده‌ها ساخته می‌شود و تنها حدود ۱۰٪ آن در CNS حضور دارد. مکان‌های ترشح در CNS:

- ساقه مغز (هسته‌های رافه — Raphe Nuclei): مرکز اصلی تولید سروتونین در مغز.
- هیپوتالاموس: برای تنظیم خواب، اشتها و دمای بدن.
- سیستم لیمبیک: برای تنظیم خلق‌وخو و احساسات.
- مخچه: برای تنظیم حرکت.
- غده پینه‌آل (Pineal Gland): از سروتونین به‌عنوان پیش‌ساز برای ساخت ملاتونین (هورمون خواب) استفاده می‌کند.
- نخاع: ترشح سروتونین در شاخ پشتی نخاع باعث مهار مسیرهای درد می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۷.

۳. فارماکولوژی

- داروهای ضدافسردگی SSRIها: بازجذب سروتونین را بلوک می‌کنند، سطح آن را در مغز بالا می‌برند و باعث تسکین اضطراب و افسردگی می‌شوند.
- مواد توهم‌زا (LSD): فعالیت سروتونین را در مغز مسدود (بلوک) می‌کند.
- اکستازی (Ecstasy): سطح سروتونین را به‌شدت افزایش می‌دهد.

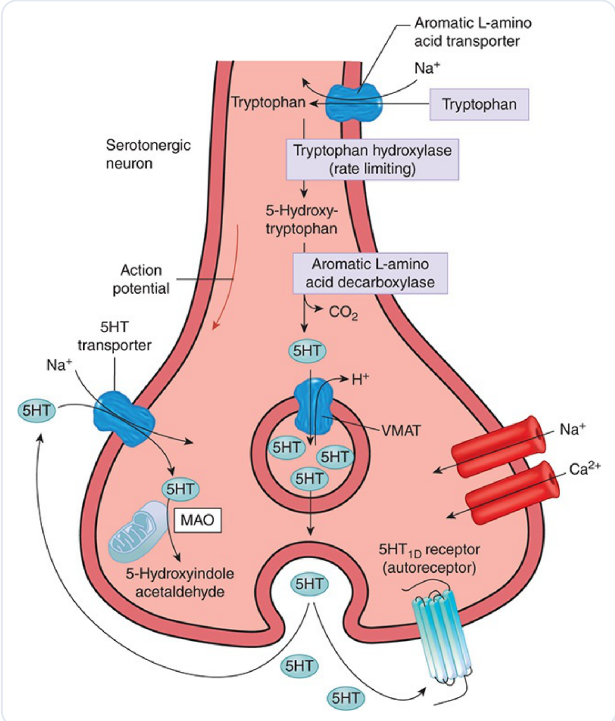
علاوه بر این موارد، سروتونین در ایجاد تهوع و سردردهای میگرنی نیز نقش مهمی دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۸.

جدول ۱۱ — گیرنده‌های سروتونین در جدول ۷–۲ گانونگ (بخش مرتبط)

گیرنده	پیام‌رسان ثانویه	اثر بر کانال	آگونیست	آنتاگونیست
5-HT1A	↓cAMP	↑K+	8-OH-DPAT	Metergoline، Spiperone
5-HT1B / 5-HT1D	↓cAMP	—	Sumatriptan	Sumatriptan
5-HT2A / 5-HT2C	↑IP3، DAG	↓K+	Dobutamine / α-Methyl-5-HT	Ketanserin
5-HT3	— (کانال یونی مستقیم)	↑Na+	α-Methyl-5-HT	Ondansetron
5-HT4	↑cAMP	↓K+	5-Methoxytryptamine	—

منبع: Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷، جدول ۷–۲، ص ۳۳۹ فایل (برگزیده ردیف‌های سروتونین؛ علامت «—» یعنی در جدول مرجع خالی است). همین جدول به‌صورت تصویر در جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۱ آمده است.



شکل ۱۶ — سیناپس سروتونرژیک: سنتز سروتونین از تریپتوفان، ورود به وزیکول با VMAT، بازجذب با SERT، تجزیه با MAO و گیرنده‌های 5-HT.

منبع: Ganong's Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۱۰ (صفحه ۳۶۲ فایل).

راهنمای خواندن شکل

از راست به چپ: تریپتوفان از خون وارد نورون پیش‌سیناپسی می‌شود و با دو آنزیم (تریپتوفان هیدروکسیلاز و آمینواسید دکربوکسیلاز) به 5-HT تبدیل می‌شود؛ VMAT آن را به وزیکول می‌برد؛ آزادسازی و اتصال به گیرنده‌های 5-HT تا 5-HT رخ می‌دهد؛ و SERT سروتونین را بازجذب می‌کند. آنزیم MAO در میتوکندری، سروتونین بازجذب‌شده را به 5-HIAA می‌شکند — همان ماده‌ای که در آزمایش ادرار سنجیده می‌شود.

منبع: خوانش تصویر؛ Ganong's Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، متن ذیل شکل ۷–۱۰.

افزوده توضیحی: چرا 5-HT3 با بقیه متفاوت است

چهار گیرنده دیگر جدول ۱۱ به پروتئین G متصل‌اند و از طریق تغییر cAMP یا IP3/DAG اثر می‌کنند؛ ردیف 5-HT3 در ستون پیام‌رسان ثانویه خالی است و اثرش «افزایش هدایت سدیم» نوشته شده. یعنی خود گیرنده یک کانال یونی است. پیامد دارویی آن مستقیم است: آنتاگونیست این گیرنده (اندانسترون) در تهوع و استفراغ کاربرد دارد، چون اثر تحریکی مستقیم این کانال را می‌بندد.

منبع: Ganong، ویراست ۲۶، جدول ۷–۲، ص ۳۳۹ فایل؛ گزینه اندانسترون در همان ردیف.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه ۱۴۰۴ درباره LSD می‌نویسد «فعالیت سروتونین را در مغز مسدود (بلوک) می‌کند»، در حالی که در متون داروشناسی معمولا LSD به‌عنوان آگونیست گیرنده‌های سروتونین (به‌ویژه 5-HT2A) و دارای اثرات پیچیده معرفی می‌شود. عبارت جزوه عینا حفظ شده و تفاوت برای بازبین ثبت می‌شود.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ ص ۲۸؛ ردیف‌های 5-HT2A در جدول ۷–۲ گانونگ، ص ۳۳۹ فایل (برای مقایسه).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ — سروتونین

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش محل ترشح سروتونین در CNS را فهرست کنید و بگویید کدام محل با «مهار درد» و کدام با «ساخت ملاتونین» مرتبط است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۷ · آمین‌ها

هیستامین: بیداری، آلرژی و اسید معده

مبحث ۱۷

شناسنامه مبحث ۱۷ — هیستامین: بیداری، آلرژی و اسید معده	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	آخرین آمین جلسه؛ جمع‌بندی خانواده آمین‌ها با یک ناقل دوچهره (عصبی و ایمنی).
هدف این مبحث	شناخت گیرنده‌های H1 و H2، نقش هیستامین در بیداری و اشتها، و پیوند آن با داروهای آنتی‌هیستامین و ضداسید.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴ تا ۱۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو کاربرد دارویی (آنتی‌هیستامین H1 برای آلرژی و H2 برای اسید معده) را با محل گیرنده پیوند بزنید؛ کادر اختلاف این مبحث را حتما بخوانید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۲۸–۲۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹ (جدول).

هیستامین را از واکنش‌های حساسیتی می‌شناسید، اما در سیستم عصبی هم نقش مهمی به‌عنوان نوروترانسمیتر (از خانواده آمین‌ها) دارد و در هوشیاری، آلرژی و اشتها دخیل است.

۱. نوع اثر و مکانیسم

مکانیسم اثر هیستامین به‌صورت غیرمستقیم (از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه) است و بسته به گیرنده می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد: گیرنده‌های H1 معمولا اثر تحریکی و گیرنده‌های H2 معمولا اثر مهاری دارند (این تقسیم‌بندی همان‌گونه که در جزوه آمده ثبت می‌شود؛ کادر اختلاف را ببینید).

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۸.

۲. محل ترشح و عملکرد

در CNS، نورون‌های هیستامینرژیک در هیپوتالاموس قرار دارند. هیستامین یک میانجی بیدارکننده است و به‌شدت در حفظ هوشیاری مغز نقش دارد؛ به همین دلیل است که قرص‌های آنتی‌هیستامین نسل قدیم باعث خواب‌آلودگی شدید می‌شوند. همچنین در کنترل اشتها نیز دخالت دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۸.

سایر عملکردها و نکات دارویی

- در CNS: کاهش اشتها و نقش در فرآیندهای شناختی، یادگیری و حافظه.
- در آلرژی و التهاب (گیرنده‌های H1): گشادشدن عروق (Vasodilation)، افزایش نفوذپذیری مویرگ‌ها و ایجاد خارش. نکته دارویی: به همین دلیل برای کنترل آلرژی از داروهای آنتی‌هیستامین که مسدودکننده گیرنده‌های H1 هستند استفاده می‌شود.
- در دستگاه گوارش (گیرنده‌های H2): افزایش ترشح اسید معده. نکته دارویی: داروهایی مانند رانیتیدین (Ranitidine) با بلوک‌کردن گیرنده‌های H2 نقش مهمی در کاهش اسید معده و درمان زخم‌های گوارشی ایفا می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۲۸–۲۹.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین: اثر مهاری گیرنده H2

جزوه ۱۴۰۴ گیرنده‌های H2 را «معمولا مهاری» توصیف می‌کند، در حالی که در همان صفحه (بند دستگاه گوارش) از همین گیرنده‌ها برای «افزایش ترشح اسید معده» استفاده می‌کند — یعنی اثری تحریکی. در جدول ۷–۲ گانونگ ردیفی برای هیستامین نیامده است، بنابراین در این جزوه هیچ جایگزینی برای عبارت جزوه ساخته نشد و فقط تنش درونی متن علامت‌گذاری شد. تصمیم با بازبین علمی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۲۸–۲۹؛ Ganong، ویراست ۲۶، جدول ۷–۲، ص ۳۳۹ فایل (بدون ردیف هیستامین در برگزیده جدول).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ – هیستامین

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چه ارتباطی میان «خواب‌آلودگی آنتی‌هیستامین‌های نسل قدیم» و «نقش هیستامین در بیداری» وجود دارد؟ پاسخ را در سه جمله بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۸ · استیل‌کولین

استیل‌کولین و گیرنده‌های آن: از اتصال عصبی-عضلانی تا آلزایمر

مبحث ۱۸

شناسنامه مبحث ۱۸ — استیل‌کولین و گیرنده‌های آن: از اتصال عصبی-عضلانی تا آلزایمر	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	پرکاربردترین ناقل جلسه؛ در اتونوم، عضله و CNS تکرار می‌شود.
هدف این مبحث	تفکیک گیرنده‌های نیکوتینی و موسکارینی، شناخت محل‌های حضور ACh و تحلیل شش وضعیت بالینی/سم‌شناسی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۲ و مبحث ۳ (مسیر اتونوم دونورونه).
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر سم یا دارو، یک جمله «چه چیزی را می‌بندد و کدام گیرنده را درگیر می‌کند» بنویسید؛ این جدول ذهنی در آزمون‌های بالینی هم به کار می‌آید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۲۹–۳۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۰؛ Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۷، ص ۳۵۱ فایل.

استیل‌کولین (ACh) یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین نوروترانسمیترهای سیستم عصبی — چه مرکزی و چه محیطی — محسوب می‌شود.

۱. انواع گیرنده‌های استیل‌کولین

دو نوع گیرنده اصلی برای ACh داریم که تفاوت آن‌ها به‌شدت مورد توجه طراحان سؤال است:

- گیرنده‌های نیکوتینی (Nicotinic Receptors): اثر مستقیم دارند (یعنی خودشان کانال یونی هستند) و همیشه تحریکی عمل می‌کنند. محل: ماهیچه‌های اسکلتی (اتصالات عصبی-عضلانی)، گانگلیون‌های سیستم اتونوم و CNS.
- گیرنده‌های موسکارینی (Muscarinic Receptors): اثر غیرمستقیم دارند (از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه عمل می‌کنند) و بسته به نوع سلول هدف می‌توانند هم تحریکی و هم مهاری باشند. محل: اندام‌های احشایی (مثل قلب، عضلات صاف گوارش و غدد).

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۰.

۲. مناطق حضور و ترشح

در CNS

- کورتکس مغز: به‌صورت گسترده وجود دارد و در یادگیری، حافظه و توجه نقش دارد.
- هیپوکامپ: نقش بسیار مهم در یادگیری و حافظه.
- ساقه مغز: تنظیم عملکردهای حیاتی مهم.

در PNS و اتونوم

- اتصالات عصبی-عضلانی (NMJ): تمام پایانه‌های عصبی متصل به ماهیچه‌های اسکلتی از ACh استفاده می‌کنند تا باعث انقباض عضله شوند.
- سیستم اتونوم: تمام فیبرهای پیش‌گانگلیونی (هم سمپاتیک و هم پاراسمپاتیک) در محل گانگلیون‌ها ACh آزاد می‌کنند؛ همچنین تمام فیبرهای پس‌گانگلیونی پاراسمپاتیک و برخی از پایانه‌های حرکتی اتونوم نیز از ACh استفاده می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۰.

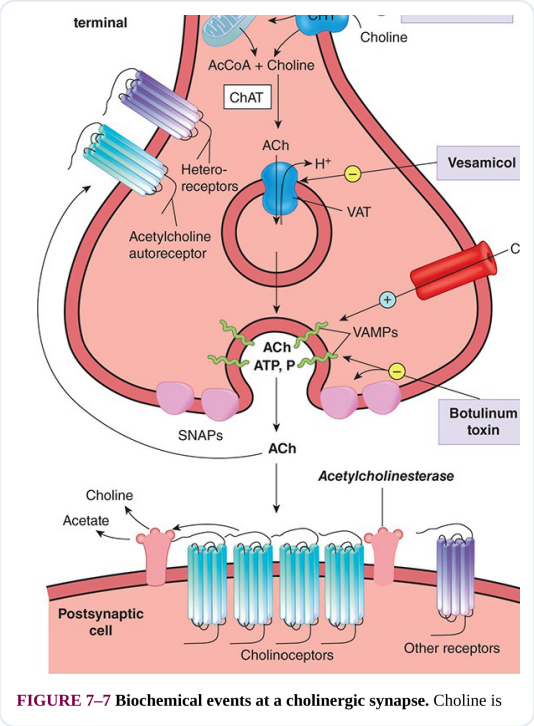
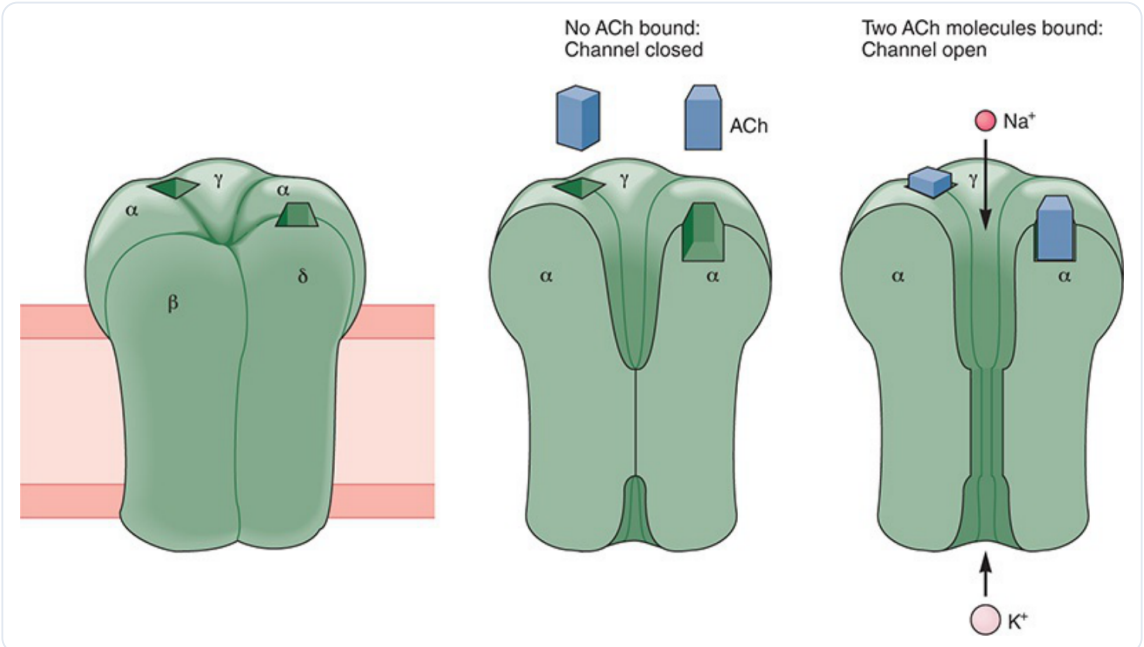


FIGURE 7–7 Biochemical events at a cholinergic synapse. Choline is

شکل ۱۷ – رویدادهای بیوشیمیایی در یک سیناپس کولینرژیک.

منبع: Ganong's Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۷ (صفحه ۳۵۱ فایل «ganong.pdf 1-400»).



شکل ۱۸ – مدل سه‌بعدی گیرنده نیکوتینی استیل‌کولین: پنج زیرواحد، کانال بسته و باز، و دو جایگاه اتصال ACh که با اتصال هم‌زمان دو مولکول، کانال باز می‌شود.

منبع: Ganong's Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۸ (صفحه ۳۵۳ فایل).

راهنمای خواندن شکل ۸

در بالای پایانه، کولین با ناقل وابسته به سدیم (CHT) وارد می‌شود و با استیل‌کوآنزیم A توسط آنزیم ChAT به ACh تبدیل می‌شود؛ ناقل وزیکولی (VAT) ACh را همراه با پپتیدها و ATP به وزیکول می‌برد. با ورود کلسیم، وزیکول‌ها با غشا ادغام می‌شوند (پروتئین‌های SNAPs و VAMPs) و ACh آزاد می‌شود. در پایین، ACh به گیرنده‌های پس‌سیناپسی (موسکارینی/نیکوتینی) می‌نشیند و سپس توسط استیل‌کولین‌استراز به کولین و استات تجزیه می‌شود. روی تصویر سه محل دارویی برچسب دارد: همی‌کولینیوم (ناقل CHT)، وزامیکول (ناقل VAT) و بوتولینوم توکسین (ادغام وزیکول).

منبع: خوانش تصویر؛ نام آنزیم‌ها و داروها عینا از شکل و از متن Ganong، ویراست ۲۶، ص ۳۵۱–۳۵۲ فایل تایپ شده‌اند.

۳. نکات بالینی، فارماکولوژیک و سم‌شناسی

برای درک این بخش باید بدانید آنزیمی به نام استیل‌کولین‌استراز (AChE) وظیفه تجزیه ACh را در فضای سیناپسی بر عهده دارد.

۱. مهارکننده‌های AChE (گازهای اعصاب و حشره‌کش‌ها): موادی مثل حشره‌کش‌های ارگانوفسفره (مثل مالاتیون) و گازهای اعصاب آنزیم AChE را مهار می‌کنند؛ در نتیجه ACh در سیناپس تجزیه نمی‌شود، تجمع می‌یابد و اثرات تحریکی آن به‌شدت طولانی می‌شود. تظاهرات: اسپاسم‌های عضلانی مداوم که می‌تواند به خستگی عضله دیافراگم، نارسایی تنفسی و مرگ منتهی شود.

۲. سم بوتولینوم: جلوی آزادسازی ACh از پایانه‌های پیش‌سیناپسی را می‌گیرد؛ چون ACh آزاد نمی‌شود، عضله تحریک نشده و فرد دچار فلج شل عضلانی می‌شود.

۳. سم کورار: اتصال ACh به گیرنده‌های نیکوتینی را مسدود می‌کند و مانع انقباض عضله اسکلتی می‌شود.

۴. داروی آتروپین: اتصال ACh به گیرنده‌های موسکارینی را مسدود می‌کند (آنتاگونیست موسکارینی).

۵. بیماری آلزایمر: سطح ACh در مناطق خاصی از مغز، مخصوصا هیپوکامپ و کورتکس، کاهش پیدا می‌کند. درمان دارویی: مهارکننده‌های AChE تا از تجزیه همان مقدار کم ACh جلوگیری شود و سطح آن در مغز افزایش یابد.

۶. میاستنی گراویس: در این بیماری خودایمنی، گیرنده‌های نیکوتینی ACh در اتصالات عصبی-عضلانی مسدود یا تخریب می‌شوند. نتیجه: با وجود ترشح ACh، این ناقل نمی‌تواند روی گیرنده‌اش بنشیند؛ بنابراین تحریک عضله اسکلتی انجام نمی‌شود و ضعف و فلج عضلانی بروز می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۰–۳۲.

جدول ۱۲ — استیل‌کولین؛ گردش و گیرنده‌ها (بازنویسی ردیف ACh از جدول جزوه و گانونگ)

گیرنده	رده	پیام‌رسان/اثر	نمونه آگونیست	نمونه آنتاگونیست
NM (نیکوتینی عضلانی)	کانال یونی (مستقیم)	↑Na+، K+	Nicotine	Tubocurarine (کورار)
NN (نیکوتینی عصبی)	کانال یونی (مستقیم)	↑Na+، K+	Nicotine، Lobeline	Trimethaphan
M1، M3، M5	متابوتروپیک	↑IP3، DAG؛ ↑Ca2+	Muscarine	Atropine، Pirenzepine (M1)
M2، M4	متابوتروپیک	↓cAMP؛ ↑K+	Muscarine	Atropine، Tripicamide (M2)

منبع: Ganong، ویراست ۲۶، جدول ۷–۲، ص ۳۳۹ فایل (ردیف Acetylcholine)؛ همان محتوا در جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۰ و جزوه ۱۴۰۴ ص ۳۰ به فارسی آمده است.

افزوده توضیحی: چرا بوتولینوم «فلج شل» و کورار هم «فلج شل» می‌دهند اما محل اثرشان یکی نیست

در فلج شل، عضله تحریک نمی‌شود. بوتولینوم این کار را در «پیش‌سیناپس» انجام می‌دهد (ناقل آزاد نمی‌شود) و کورار در «پس‌سیناپس» (گیرنده بسته می‌شود). اگر بخواهیم این تفکیک را با مبحث ۱۲ پیوند بزنیم: یکی ذخیره/آزادسازی را هدف می‌گیرد و دیگری گیرنده را. به همین دلیل در مسمومیت با بوتولینوم، تحریک الکتریکی مستقیم عضله هنوز می‌تواند انقباض ایجاد کند، در حالی که در بلوک کورار، پاسخ گیرنده استیل‌کولین از دست رفته است.

منبع: افزوده توضیحی بر پایه جزوه ۱۴۰۴ ص ۳۱ (تفکیک محل اثر دو سم) و مسیرهای شکل ۷–۷ گانونگ، ص ۳۵۱ فایل.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۸ — استیل‌کولین

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش وضعیت بالینی/سم‌شناسی این مبحث را در دو ستون «مسدودکننده گیرنده» و «مؤثر بر آزادسازی/تجزیه» دسته‌بندی کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۹ · آمینواسیدها

گابا (GABA): ترمز اصلی سیستم عصبی مرکزی

مبحث ۱۹

شناسنامه مبحث ۱۹ — گابا (GABA): ترمز اصلی سیستم عصبی مرکزی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین آمینواسید inhibitory؛ جفت مفهومی گلوتامات در مبحث ۲۰.
هدف این مبحث	شناخت مکانیسم مهاری گابا، دو خانواده گیرنده (GABAA و GABAB) و داروهای تقویت‌کننده/مهارکننده.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۲ (اثر بر کانال یونی) و مبحث ۱۸ (گیرنده‌های یونوتروپیک/متابوتروپیک).
راهنمای اختصاصی خواندن	GABAA و GABAB را با یک جمله از هم جدا کنید: کانال کلر در برابر پروتئین G. کادر شکل ۹ را همراه شکل بخوانید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۳۲–۳۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۰؛ Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۶، ص ۳۴۸ فایل.

خانواده مهم بعدی نوروترانسمیترها آمینواسیدها هستند. گابا (گاما آمینوبوتیریک اسید) اصلی‌ترین نوروترانسمیتر مهاری در سیستم عصبی مرکزی (مغز) است و یک حالت ضد اضطراب و آرام‌بخش در بدن ایجاد می‌کند.

۱. مکانیسم عمل

گابا می‌تواند به‌صورت مستقیم (باز کردن کانال‌های کلر) و یا غیرمستقیم (از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه) اثرات مهاری خود را اعمال کند. گابا نقش مهمی در مهار سیناپس‌های آکسوآکسونال دارد؛ اتصال گابا به گیرنده‌هایش باعث باز شدن کانال‌های کلر (Cl-) می‌شود، ورود یون منفی کلر به داخل سلول ایجاد هایپرپلاریزاسیون می‌کند و پتانسیل غشا را از سطح آستانه تحریک دور می‌کند (سلول را مهار می‌کند).

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۲.

۲. محل‌های ترشح و عملکرد

- کورتکس مغز: مهار نورون‌های قشری.
- هیپوتالاموس: تنظیم عملکردهای خودکار.
- مخچه (سلول‌های پورکینژ): نقش در تنظیم حرکت.
- نخاع: کمک به مهار رفلکس‌ها.
- سایر بخش‌ها: شبکیه چشم و سیستم بویایی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۲.

۳. نکات دارویی و بالینی

- تقویت‌کننده‌ها: الکل و داروهای ضدافسردگی/ضداضطراب مانند بنزودیازپین‌ها و باربیتورات‌ها اثرات مهاری گابا را تقویت می‌کنند (باعث آرامش و خواب‌آلودگی می‌شوند).
- مهارکننده‌ها: موادی که از سنتز، ریزش یا عملکرد گابا جلوگیری کنند، باعث از بین رفتن مهار مغز می‌شوند؛ در نتیجه تحریک‌پذیری مغز بیش از حد افزایش می‌یابد و فرد دچار تشنجات کنترل‌نشده می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۳.

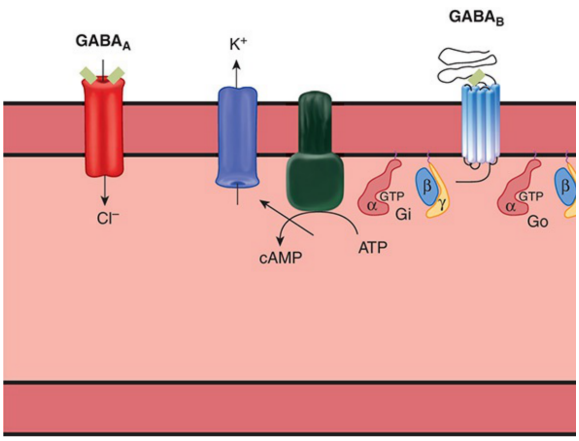


FIGURE 7–6 Diagram of GABA$_A$ and GABA$_B$ receptors, showing principal actions. Two molecules of GABA (*squares*) bind to the GAI receptor to allow an influx of Cl^- to mediate fast inhibitory postsynapti potentials. One molecule of GABA binds to the GABA$_B$ receptor, whic to the α-subunit of a G-protein; G_i inhibits adenylyl cyclase to open a K and G_o inhibits Ca^{2+} influx.

The GABA$_A$ receptors are pentamers made up of various combinati α subunits, four β, four γ, one δ, and one ε. This endows them with con

شکل ۱۹ — طرح گیرنده‌های GABAA و GABAB و اثرات مهاری آن‌ها.

منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۶ (صفحه ۳۴۸ فایل «ganong.pdf 1-400»).

راهنمای خواندن شکل ۹

چپ تصویر: گیرنده GABAA که خودش کانال کلر است؛ دو مولکول گابا (مربع‌های صورتی) به آن می‌نشینند و ورود Cl- را ممکن می‌کنند (مهار پس‌سیناپسی). وسط: مسیر GABAB؛ اتصال گابا به زیرواحد α پروتئین G باعث مهار آدنیلیل سیکلاز (کاهش cAMP) و همچنین باز کردن کانال پتاسیم می‌شود؛ Gi و Go برچسب دارند. راست تصویر: کانال کلسیمی که با GABAB مهار می‌شود (کاهش ورود Ca2+). هر سه مسیر به یک نتیجه می‌رسند: هایپرپلاریزاسیون یا کاهش تحریک‌پذیری.

منبع: خوانش تصویر؛ شرح متنی در Ganong، ویراست ۲۶، ص ۳۴۸ فایل.

افزوده توضیحی: جدول گیرنده‌های گابا در گانونگ

در جدول ۷–۲ گانونگ، GABAA با اثر «Cl- ↑» و آگونیست موسیمول و آنتاگونیست‌های بیکوکولین/گابازین/پیکروتوکسین آمده و GABAB با «IP3، DAG ↑» و اثر کانالی «Ca2+ ↓، K+» و آگونیست باکلوفن و آنتاگونیست ساکلوفن. جزوه ۱۴۰۴ هم موسیمول را آگونیست GABAA و باکلوفن را آگونیست GABAB معرفی می‌کند.

منبع: Ganong، ویراست ۲۶، جدول ۷–۲، ص ۳۳۹ فایل؛ جزوه ۱۴۰۴ ص ۳۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۹ — گابا

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تفاوت GABAA و GABAB را در سه محور (نوع گیرنده، یون درگیر، آگونیست) بنویسید و برای هر یک یک کاربرد دارویی ذکر کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۰ · آمینواسیدها

گلوتامات و گلیسین: پدال گاز و ترمز نخاع

شناسنامه مبحث ۲۰ — گلوتامات و گلیسین: پدال گاز و ترمز نخاع

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جفت مکمل مبحث ۱۹؛ سمیت تحریکی گلوتامات یکی از مفاهیم پرکاربرد بالینی جلسه است.
هدف این مبحث	شناخت گلوتامات به‌عنوان ناقل تحریکی اصلی، گیرنده‌های NMDA/AMPA و مکانیسم سمیت تحریکی؛ و شناخت گلیسین به‌عنوان ناقل مهاری نخاع.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	زنجیره «ایسکمی → گلوتامات زیاد → ورود کلسیم → مرگ نورون» را حفظ کنید؛ همین زنجیره در سکته مغزی دوباره می‌آید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۳۳–۳۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۰؛ Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷، ص ۳۴۳–۳۴۵ فایل.

گلوتامات اصلی‌ترین ترانسمیتر تحریکی در CNS است. اثرات خود را معمولا به‌صورت مستقیم و از طریق کانال‌های یونی اعمال می‌کند.

۱. محل ترشح و نقش فیزیولوژیک

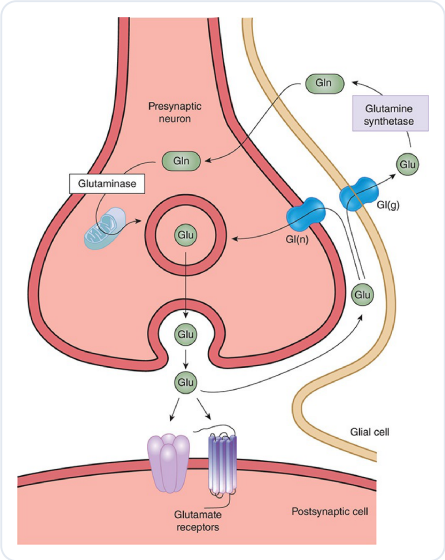
گلوتامات در نخاع و در قسمت‌های بسیار زیادی از مغز ترشح می‌شود؛ به‌طوری که تعداد سیناپس‌های گلوتاماترژیک در سیستم عصبی بسیار بالاست. نقش کلیدی و بسیار مهمی در یادگیری و حافظه دارد. دو گیرنده بسیار مهم گلوتامات NMDA و AMPA نام دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۳.

افزوده توضیحی: در تعادل با گابا

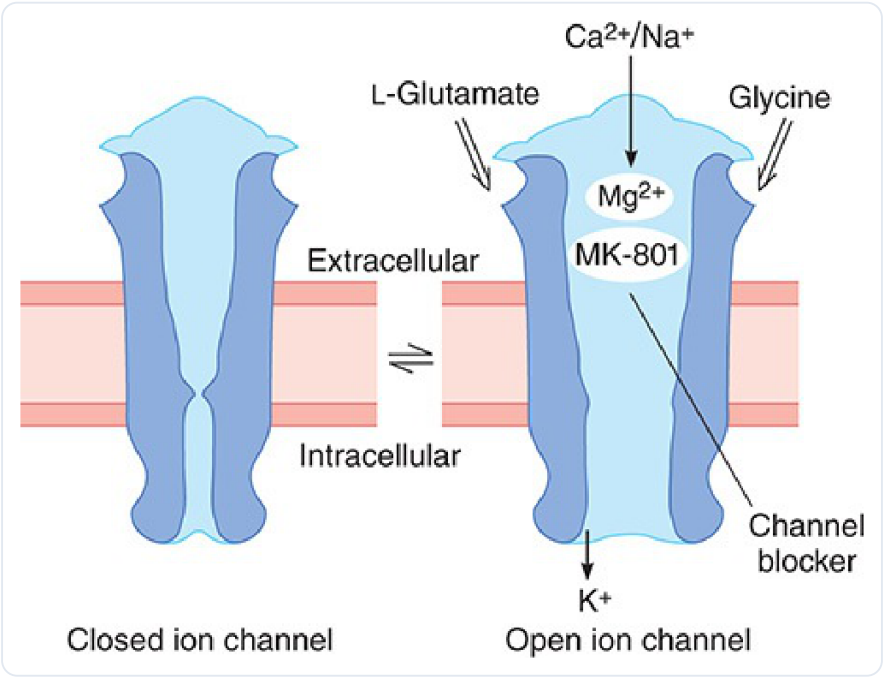
جزوه پیش از ورود به گابا یادآوری می‌کند که در مغز همواره باید یک تعادل ظریف بین گابا (مهارکننده) و گلوتامات (تحریکی) برقرار باشد تا سیستم عصبی دچار اختلال نشود. این جمله توضیح می‌دهد چرا داروهایی که یک طرف این تعادل را جابه‌جا می‌کنند (مثل بنزودیازپین‌ها یا آنتاگونیست‌های NMDA) اثرات گسترده مرکزی دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۳.



شکل ۲۰ — رویدادهای بیوشیمیایی در سیناپس گلوتاماترژیک: چرخه گلوتامات–گلوتامین میان پایانه عصبی و آستروسیت.

منبع: Ganong's Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۴ (صفحه ۳۴۳ فایل).



شکل ۲۱ — طرح شماتیک گیرنده NMDA: کانال بسته با بلوک Mg^{2} و کانال باز؛ جایگاه‌های اتصال گلوتامات، گلیسین و مهارکننده کانال (MK-801).

منبع: Ganong's Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۵ (صفحه ۳۴۵ فایل).

راهنمای خواندن شکل

در شکل سیناپس گلوتاماترژیک، مسیر «پایانه ← آستروسیت» را ببینید: گلوتامات آزادشده توسط ناقل‌های آستروسیتی برداشته و به گلوتامین تبدیل می‌شود و گلوتامین دوباره به پایانه برمی‌گردد. این چرخه توضیح می‌دهد چرا ایسکمی (که سوخت آستروسیت را می‌برد) سمیت تحریکی را بدتر می‌کند. در شکل NMDA، سه شرط باز شدن کانال را از هم جدا کنید: گلوتامات + گلیسین + برداشته‌شدن بلوک Mg^{2}.

منبع: خوانش تصویر؛ Ganong's Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، متن ذیل شکل‌های ۷–۴ و ۷–۵.

۲. نکته بالینی: سمیت تحریکی (Excitotoxicity) و سکته مغزی

از نظر بالینی و فارماکولوژی، گلوتامات خاصیت Excitotoxicity (سمیت ناشی از تحریک بیش از حد) دارد و به‌عنوان «نوروترانسمیتر سکته مغزی» شناخته می‌شود.

- مکانیسم آسیب: عواملی مانند ایسکمی (کاهش اکسیژن‌رسانی به مغز)، هایپوگلیسمی (افت قند خون) و تروما (ضربه به سر) باعث می‌شوند غلظت گلوتامات به‌شدت بالا برود و بیش از حد آزاد شود.
- مسیر مرگ سلولی: تحریک مداوم و بیش از حد گیرنده‌های NMDA و AMPA توسط گلوتامات باعث ورود بیش از حد یون کلسیم به داخل نورون می‌شود؛ این کلسیم اضافی یک سری آنزیم‌های مخرب را فعال می‌کند و در نهایت به مرگ نورونی (Necrosis/Apoptosis) و تشدید عوارض سکته مغزی می‌انجامد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۳.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین: املای اصطلاح

جزوه ۱۴۰۴ در همین بند واژه را «هایپوگالیسمی» نوشته و در پرانتز «افت قند خون» آورده است. صورت رایج و درست اصطلاح، «هیپوگلیسمی» (Hypoglycemia) است. اصل عبارت در متن حفظ شد و املای مشکوک برای بازبین علامت‌گذاری می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۳۳.

۳. گلیسین: مهارکننده اختصاصی نخاع

گلیسین عموما به‌عنوان یک نوروترانسمیتر مهاری با عملکرد مستقیم شناخته می‌شود. محل ترشح: ساقه مغز، شبکیه چشم و به‌خصوص نخاع. نقش: گلیسین اصلی‌ترین نوروترانسمیتر مهاری در نخاع است و وظیفه مهار نورون‌های حرکتی نخاع را بر عهده دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۴.

نکته بالینی: مسمومیت با استریکنین

استریکنین یک آنتاگونیست رقابتی برای گیرنده‌های گلیسین است؛ روی گیرنده می‌نشیند و جلوی اثرات مهاری گلیسین را می‌گیرد. با برداشته‌شدن مهار از روی نورون‌های حرکتی نخاع، تحریک‌پذیری بیش از حد رخ می‌دهد: انقباضات شدید و بسیار دردناک عضلانی، تشنج و در نهایت ایست تنفسی و مرگ.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۴.

جدول ۱۳ — سه آمینواسید ناقل در یک نگاه

ناقل	نوع اثر	سازوکار	محل اصلی	نکته دارویی/بالینی
گابا (GABA)	مهاری	مستقیم (کانال Cl-) و غیرمستقیم	کورتکس، هیپوتالاموس، مخچه (پورکینژ)، نخاع	بنزودیازپین/باربیتورات تقویت؛ مهار آن ← تشنج
گلوتامات	تحریکی	عمدتا مستقیم (NMDA، AMPA، Kainate)	نخاع و بخش‌های وسیع مغز	سمیت تحریکی در ایسکمی و سکته
گلیسین	مهاری	مستقیم (کانال یونی)	نخاع، ساقه مغز، شبکیه	استریکنین آنتاگونیست ← تشنج

منبع: بازچینی محتوای جزوه ۱۴۰۴ ص ۳۲–۳۴ (جدول افزوده همین جزوه است).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۰ — گلوتامات و گلیسین

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

زنجیره سمیت تحریکی را در چهار گام بنویسید و مشخص کنید در هر گام کدام ساختار یا یون درگیر است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۱ · گازها

ناقلین گازی: نیتریک اکسید و کربن مونوکسید

مبحث ۲۱

شناسنامه مبحث ۲۱ — ناقلین گازی: نیتریک اکسید و کربن مونوکسید — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کلاس چهارم میانجی‌ها؛ از نظر مکانیسم، استثنای کل دسته‌بندی است.
هدف این مبحث	شناخت تفاوت‌های بنیادی ناقلین گازی (عدم ذخیره در وزیکول، انتشار ساده) و کاربردهای بالینی NO و CO.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱ و ۱۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو تفاوت «ذخیره نمی‌شوند» و «با انتشار ساده عبور می‌کنند» را با هم یاد بگیرید؛ همین دو، بقیه تفاوت‌ها را توضیح می‌دهد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۳۴–۳۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۰–۱۱؛ Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷، بخش GAS TRANSMITTERS، ص ۳۶۹ فایل.

نیتریک اکسید (NO) و کربن مونوکسید (CO) نوروترانسمیترهای گازی‌شکل و محلول در چربی هستند که تفاوت‌های بنیادینی با نوروترانسمیترهای کلاسیک دارند:

۱. در وزیکول‌ها ذخیره نمی‌شوند.

۲. با انتشار ساده (Simple Diffusion) از غشا عبور می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۴.

الف) نیتریک اکسید (NO)

- مکانیسم عمل: بسته به نوع گیرنده می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد؛ مکانیسم عمل آن غیرمستقیم و از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه است.
- محل ترشح فیزیولوژیک در CNS (مغز و نخاع): نقش در انتقال عصبی و حافظه.
- در PNS: در غده آدرنال و اعصاب آلت تناسلی یافت می‌شود.
- جنبه پاتولوژیک: آزادشدن بیش از حد فیزیولوژیک آن در سکته‌های مغزی باعث تشدید آسیب نورونی می‌شود.
- کاربرد دارویی: داروهایی مانند ویاگرا باعث می‌شوند تولید و سطح پیام‌رسان‌های ثانویه (پیرو عملکرد NO) در آلت تناسلی بالا برود که منجر به وازودیلاتاسیون (گشادشدن عروق) شده و برای درمان اختلالات نعوظ استفاده می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۴–۳۵.

ب) کربن مونوکسید (CO)

کربن مونوکسید در دوزهای بالا یک گاز سمی و کشنده با اثرات مخرب است، اما در مقادیر بسیار کم در بدن نقش‌های فیزیولوژیک مهمی دارد. تولید: از تأثیر آنزیم هم‌اکسیژناز (Oxygenase Heme) روی مولکول «هم» (Heme) تولید می‌شود. عملکرد: در سیستم عصبی به‌عنوان یک نورومدولاتور (تعدیل‌کننده عصبی) عمل می‌کند؛ با افزایش سطح cAMP در سیناپس‌ها باعث تعدیل آزادسازی سایر نوروترانسمیترها می‌شود و در تنظیم حافظه، یادگیری و ریتم‌های شبانه‌روزی (Circadian Rhythms) نقش دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۵.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین: پیام‌رسان ثانویه نیتریک اکسید

جزوه ۱۴۰۴ برای NO «پیام‌رسان‌های ثانویه» را ذکر می‌کند و در یک جمله افزوده به «cAMP» اشاره می‌کند؛ در حالی که مسیر شناخته‌شده NO فعال‌سازی گوانیلیل سیکلاز و افزایش cGMP است. گانونگ هم می‌نویسد NO گوانیلیل سیکلاز را فعال می‌کند. عبارت جزوه عینا حفظ شده و این اختلاف برای بازبین علامت‌گذاری می‌شود (بدون اصلاح بی‌سروصدا).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۳۴؛ Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷، بخش GAS TRANSMITTERS، ص ۳۶۹ فایل («It activates guanylyl cyclase…»).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۱ — ناقلین گازی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چرا ناقلین گازی نمی‌توانند در وزیکول ذخیره شوند؟ پاسخ را از خاصیت فیزیکی این مولکول‌ها استخراج کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۲ · جدول جامع

گیرنده‌ها و مکانیسم‌ها: مقایسه کاربردی ناقلین

مبحث ۲۲

شناسنامه مبحث ۲۲ — گیرنده‌ها و مکانیسم‌ها: مقایسه کاربردی ناقلین	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی همه ناقلین جلسه در یک نگاه؛ ابزار مرور سریع پیش از جلسات بعد.
هدف این مبحث	توانایی تشخیص «مستقیم/غیرمستقیم» بودن اثر هر ناقل، زیرگروه گیرنده و پیامد یونی آن.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴ تا ۲۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	ابتدا جدول فارسی را مرور کنید و بعد جدول ۷–۲ گانونگ را با آن تطبیق دهید؛ هر اختلاف را در حاشیه بنویسید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۳۶–۳۷؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۱؛ Ganong، ویراست ۲۶، جدول ۷–۲، ص ۳۳۹ فایل.

درک اینکه یک نوروترانسمیتر مستقیم (از طریق کانال یونی) عمل می‌کند یا غیرمستقیم (از طریق پیام‌رسان ثانویه مثل DAG / IP3 / cAMP)، کلید فهم فیزیولوژی اعصاب است.

۱. نوراپی‌نفرین

بسته به اینکه به کدام گیرنده متصل شود می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد:

- گیرنده آلفا-۱: از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه IP3 و DAG عمل می‌کند؛ هدایت یون‌های پتاسیم (+K) را کاهش می‌دهد؛ خروج بار مثبت کم می‌شود و تحریک‌پذیری سلول افزایش می‌یابد.
- گیرنده بتا-۱: با افزایش سطح cAMP، نفوذپذیری کانال‌های پتاسیم (+K) را کاهش می‌دهد؛ در نتیجه تحریک‌پذیری افزایش می‌یابد.

۲. سروتونین

اکثر گیرنده‌های سروتونین غیرمستقیم‌اند و از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه عمل می‌کنند. استثنای طلایی 5-HT3 است: این گیرنده یک کانال یونی (مستقیم) است، پیام‌رسان ثانویه ندارد و مستقیما با افزایش هدایت یون سدیم (+Na) باعث تحریک سلول می‌شود.

۳. گلوتامات

- گیرنده‌های یونوتروپیک (مستقیم): AMPA، Kainate و NMDA مستقیما کانال‌های یونی را باز می‌کنند، هدایت یون‌های سدیم و کلسیم را افزایش می‌دهند و به‌شدت باعث افزایش تحریک‌پذیری سلول می‌شوند.
- گیرنده‌های متابوتروپیک (غیرمستقیم): گیرنده‌های نوع ۱ تا ۷ گلوتامات، از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه عمل می‌کنند.

۴. گابا

- گیرنده GABAA (مستقیم): یک کانال یونی است؛ هدایت یون کلر را افزایش می‌دهد ← ورود بار منفی ← هایپرپلاریزاسیون ← دورشدن از آستانه تحریک و کاهش تحریک‌پذیری. آگونیست: موسیمول.
- گیرنده GABAB (غیرمستقیم): از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه عمل می‌کند؛ هدایت پتاسیم را افزایش (خروج بار مثبت) و هدایت کلسیم را کاهش (عدم ورود بار مثبت) می‌دهد ← هایپرپلاریزاسیون و کاهش تحریک‌پذیری. آگونیست: باکلوفن که اسپاسم عضلانی را کم می‌کند.

۵. گلیسین

نوروترانسمیتر مهاری اصلی در نخاع است؛ فقط یک نوع گیرنده دارد که کانال یونی (مستقیم) است و با افزایش ورود یون کلر سلول را مهار می‌کند.

۶. استیل‌کولین

- گیرنده‌های نیکوتینی (مستقیم): کانال یونی هستند، هدایت یون سدیم را بالا می‌برند و سلول را تحریک می‌کنند. (چون در آزمایشگاه اولین بار دیدند به نیکوتین پاسخ می‌دهند، این‌طور نام‌گذاری شدند.)
- گیرنده‌های موسکارینی (غیرمستقیم): پنج نوع دارند که همگی با پیام‌رسان ثانویه کار می‌کنند. M1، M3 و M5 (اعداد فرد) از طریق IP3 و DAG عمل می‌کنند ← هدایت کلسیم بالا می‌رود ← تحریک‌پذیری بالا می‌رود. M2 و M4 (اعداد زوج) با تأثیر روی سطح cAMP، هدایت یون پتاسیم را افزایش می‌دهند ← خروج بار مثبت ← سلول هایپرپلاریزه می‌شود (اثر مهاری).

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۶–۳۷ (همه بندهای بالا).

جدول ۱۴ — جمع‌بندی فارسی گیرنده‌ها و مکانیسم‌ها

ناقل	گیرنده	مسیر	اثر یونی	نتیجه
نوراپی‌نفرین	α1	غیرمستقیم (IP3، DAG)	K+↓	تحریک
نوراپی‌نفرین	β1	غیرمستقیم (cAMP↑)	K+↓	تحریک
سروتونین	5-HT3	مستقیم (کانال یونی)	Na+↑	تحریک
گلوتامات	AMPA، Kainate، NMDA	مستقیم	Na+، ↑Ca2+↑	تحریک شدید
گلوتامات	mGluR1–7	غیرمستقیم	متغیر	تنظیمی
گابا	GABAA	مستقیم	-Cl↑	مهار
گابا	GABAB	غیرمستقیم	K+، ↓Ca2+↑	مهار
گلیسین	گیرنده واحد	مستقیم	-Cl↑	مهار
استیل‌کولین	نیکوتینی	مستقیم	Na+↑	تحریک
استیل‌کولین	M1، M3، M5	غیرمستقیم (IP3، DAG)	Ca2+↑	تحریک
استیل‌کولین	M2، M4	غیرمستقیم (cAMP↓)	K+↑	مهار

منبع: بازنویسی فارسی جدول جزوه ۱۴۰۴ ص ۳۶–۳۷ (جدول افزوده همین جزوه؛ ترتیب و نمادها عینا حفظ شده‌اند).

Neurotransmitter	Receptor	Second Messenger	Net Channel Effects	Agonists	Antagonists
Glutamate	AMPA		↑Na^+, K^+	AMPA	CNQX, DNQX
	Kainate		↑Na^+, K^+	Kainate	CNQX, DNQX
	NMDA		↑Na^+, K^+, Ca^{2+}	NMDA	AP5, AP7
	$mGluR_1$	↑cAMP, IP_3, DAG	↓K^+, ↑Ca^{2+}	DHPG	
	$mGluR_5$	↑IP_3, DAG	↓K^+, ↑Ca^{2+}	Quisqualate	
	$mGluR_2$, $mGluR_3$	↓cAMP	↑K^+, ↓Ca^{2+}	DCG-IV	
	$mGluR_4$, $mGluR_{6-7}$	↓cAMP	↓Ca^{2+}	L-AP4	
GABA	$GABA_A$		↑Cl^-	Muscimol	Bicuculline, Gabazine, Picrotoxin
	$GABA_B$	↑IP_3, DAG	↑K^+, ↓Ca^{2+}	Baclofen	Saclofen
Glycine	Glycine		↑Cl^-	Taurine, β-alanine	Strychnine
Acetylcholine	N_M		↑Na^+, K^+	Nicotine	Tubocurarine, Gallamine triethiodide
	N_N		↑Na^+, K^+	Nicotine, lobeline	Trimethaphan
	M_1, M_3, M_5	↑IP_3, DAG	↑Ca^{2+}	Muscarine, Bethanechol, Oxotremorine (M_1)	Atropine, Pirenzipine (M_1)
	M_2, M_4	↓cAMP	↑K^+	Muscarine, Bethanechol (M_2)	Atropine, Tropicamide (M_4)
Norepinephrine	α_1	↑IP_3, DAG	↓K^+	Phenylephrine	Prazosin, Tamsulosin
	α_2	↓cAMP	↑K^+, ↓Ca^{2+}	Clonidine	Yohimbine
	β_1	↑cAMP	↓K^+	Isoproterenol, Dobutamine	Atenolol, Esmolol
	β_2	↑cAMP		Albuterol	Butoxamine
Serotonin	$5HT_{1A}$	↓cAMP	↑K^+	8-OH-DPAT	Metergoline, Spiperone
	$5HT_{1B}$	↓cAMP		Sumatriptan	
	$5HT_{1D}$	↓cAMP	↓K^+	Sumatriptan	
	$5HT_{2A}$	↑IP_3, DAG	↓K^+	Dobutamine	Ketanserin
	$5HT_{2C}$	↑IP_3, DAG		α-Methyl-5-HT	
	$5HT_3$		↑Na^+	α-Methyl-5-HT	Ondansetron
	$5HT_4$	↑cAMP	↓K^+	5-Methoxytryptamine	

8-OH-DPAT, 8-hydroxy-N, N-dipropyl-2-aminotetralin; AMPA, α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionate; DAG, diacylglycerol; DCG-IV, 2-(2, 3-dicarboxycyclopropyl) glycine; DHPG, 3-5 dihydroxyphenylglycine; IP_3, inositol triphosphate; L-AP4, 2-amino-4-phosphonobutyrate; NMDA, N-methyl-D-aspartate.

شکل ۲۲ — جدول ۷–۱ گانونگ: سیستم‌های پیام‌رسانی عرض‌غشایی هفت ناقل کوچک‌مولکول — گیرنده، پیام‌رسان ثانویه، اثر یونی و آگونیست/آنتاگونیست.

منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، جدول ۷–۱ (صفحه ۳۳۹ فایل). جدول ۱۴ همین مبحث، برگردان فارسی فشرده همین محتوا است.

راهنمای خواندن جدول

ستون‌ها از راست: ناقل ← گیرنده ← پیام‌رسان ثانویه ← اثر بر کانال ← آگونیست ← آنتاگونیست (در نسخه اصلی چپ‌به‌راست). سه ردیف اول (گلوتامات، گابا، گلیسین) را با بقیه مقایسه کنید: ردیف‌های اول، گیرنده مستقیم (کانال یونی) دارند و بقیه Gپروتئین‌اند. همین یک نگاه، تفاوت «سریع» و «آهسته» را که در مبحث ۱۲ خواندید ثابت می‌کند.

منبع: خوانش جدول؛ Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، جدول ۷–۱ و متن ذیل آن.

Pharmacology of a selection of receptors for some small-molecule neurotransmitters.

Neurotransmitter	Receptor	Second Messenger	Net Channel Effects	Agonists	Antagonists
Glutamate	AMPA		↑Na^+, K^+	AMPA	CNQX, DNQX
	Kainate		↑Na^+, K^+	Kainate	CNQX, DNQX
	NMDA		↑Na^+, K^+, Ca^{2+}	NMDA	AP5, AP7
	$mGluR_1$	↑cAMP, IP_3, DAG	↓K^+, ↑Ca^{2+}	DHPG	
	$mGluR_5$	↑IP_3, DAG	↓K^+, ↑Ca^{2+}	Quisqualate	
	$mGluR_2$, $mGluR_3$	↓cAMP	↑K^+, ↓Ca^{2+}	DCG-IV	
	$mGluR_4$, $mGluR_{6-7}$	↓cAMP	↓Ca^{2+}	L-AP4	
GABA	$GABA_A$		↑Cl^-	Muscimol	Bicuculline, Gabazine, Picrotoxin
	$GABA_B$	↑IP_3, DAG	↑K^+, ↓Ca^{2+}	Baclofen	Saclofen
Glycine	Glycine		↑Cl^-	Taurine, β-alanine	Strychnine
Acetylcholine	N_M		↑Na^+, K^+	Nicotine	Tubocurarine, Gallamine triethiodide
	N_N		↑Na^+, K^+	Nicotine, lobeline	Trimethaphan
	M_1, M_3, M_5	↑IP_3, DAG	↑Ca^{2+}	Muscarine, Bethanechol, Oxotremorine (M_1)	Atropine, Pirenzipine (M_1)
	M_2, M_4	↓cAMP	↑K^+	Muscarine, Bethanechol (M_2)	Atropine, Tropicamide (M_4)

شکل ۲۳ – جدول ۷–۲ گانونگ – بخش نخست (گلوتامات، گابا، گلیسین، استیل‌کولین).

منبع: گانونگ، ویراست ۲۶، جدول ۷–۲، ص ۳۳۹ فایل؛ این تصویر در جزوه ۱۴۰۴ ص ۳۵ و جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۱ نیز آمده است.

Pharmacology of a selection of receptors for some small-molecule neurotransmitters.

Neurotransmitter	Receptor	Second Messenger	Net Channel Effects	Agonists	Antagonists
Norepinephrine	α_1	↑IP_3, DAG	↓K^+	Phenylephrine	Prazosin, Tamsulosin
	α_2	↓cAMP	↑K^+, ↓Ca^{2+}	Clonidine	Yohimbine
	β_1	↑cAMP	↓K^+	Isoproterenol, Dobutamine	Atenolol, Esmolol
	β_2	↑cAMP		Albuterol	Butoxamine
Serotonin	$5HT_{1A}$	↓cAMP	↑K^+	8-OH-DPAT	Metergoline, Spiperone
	$5HT_{1B}$	↓cAMP		Sumatriptan	
	$5HT_{1D}$	↓cAMP	↓K^+	Sumatriptan	
	$5HT_{2A}$	↑IP_3, DAG	↓K^+	Dobutamine	Ketanserin
	$5HT_{2C}$	↑IP_3, DAG		α-Methyl-5-HT	
	$5HT_3$		↑Na^+	α-Methyl-5-HT	Ondansetron
	$5HT_4$	↑cAMP	↓K^+	5-Methoxytryptamine	

8-OH-DPAT, 8-hydroxy-N, N-dipropyl-2-aminotetralin; AMPA, α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionate; DAG, diacylglycerol; DCG-IV, 2-(2, 3-dicarboxycyclopropyl) glycine; DHPG, 3-5 dihydroxyphenylglycine; IP_3, inositol triphosphate; L-AP4, 2-amino-4-phosphonobutyrate; NMDA, N-methyl-D-aspartate.

شکل ۲۴ – جدول ۷–۲ گانونگ – بخش دوم (نوراپی‌نفرین و سروتونین).

منبع: گانونگ، ویراست ۲۶، جدول ۷–۲، ص ۳۳۹ فایل؛ این تصویر در جزوه ۱۴۰۴ ص ۳۶ و جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۱ نیز آمده است.

راهنمای خواندن شکل ۱۰ و ۱۱

ستون‌ها به‌ترتیب از راست: نام ناقل، گیرنده، پیام‌رسان ثانویه، اثر خالص بر کانال، آگونیست و آنتاگونیست. علامت ↑ یعنی افزایش و ↓ یعنی کاهش. جایی که ستون پیام‌رسان خالی است، گیرنده خودش کانال یونی است (مستقیم). دو نکته عملی: (۱) در ردیف استیل‌کولین، NM کانال عضلانی و NN کانال عصبی است؛ (۲) در ردیف سروتونین، تنها ردیفی که پیام‌رسان ثانویه ندارد 5-HT3 است.

منبع: خوانش تصویر؛ صورت‌های اختصاری در پانویس همان جدول (NMDA، IP3، DAG، PGI2 و…) آمده است.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه ۱۴۰۴ برای GABAB در این جدول «افزایش هدایت پتاسیم و کاهش هدایت کلسیم» می‌آورد، اما در جدول ۷–۲ گانونگ برای GABAB ستون پیام‌رسان ثانویه «IP3، DAG ↑» و اثر کانالی «Ca2+ ↓، K+ ↑» است. مسیر IP3/DAG برای GABAB در جزوه ۱۴۰۴ تکرار نشده است (فقط به «پیام‌رسان ثانویه» اشاره شده). تفاوت برای بازبین ثبت می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۳۷؛ Ganong، ویراست ۲۶، جدول ۷–۲، ص ۳۳۹ فایل.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۲ — جدول جامع

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

برای پنج ناقل تحریکی و مهاری این جدول، یک دارو یا سم نام ببرید که بر همان گیرنده اثر می‌کند و اثرش را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۳ · هم‌انتقالی

کوترانسمیترها: یک پایانه، چند ناقل

شناسنامه مبحث ۲۳ — کوترانسمیترها: یک پایانه، چند ناقل — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آخرین مبحث جلسه؛ همه مباحث ناقلین را در یک مدار واقعی (عضله صاف عروق) جمع می‌کند.
هدف این مبحث	شناخت سه حالت قرارگیری ناقل و کوترانسمیتر، مکانیسم سه‌ماده‌ای ATP/NE/NPY و سه دلیل فیزیولوژیک آن.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۲، ۱۳ و ۱۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	شکل ۱۲ را با نمودار سه‌فازی کشش عضله کنار هم بخوانید؛ بدون نمودار، ترتیب زمانی سه ماده گیج‌کننده می‌شود.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۳۸–۴۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۲–۱۳.

پرسش اساسی: آیا ممکن است از یک پایانه آکسونی بیش از یک نوع نوروترانسمیتر آزاد شود؟ پاسخ: بله، قطعا. در سیستم عصبی بسیاری از مواقع میانجی‌های عصبی به‌صورت تیمی و همراه با یک میانجی دیگر (کوترانسمیتر) آزاد می‌شوند تا اثر کامل‌تری روی سلول هدف بگذارند.

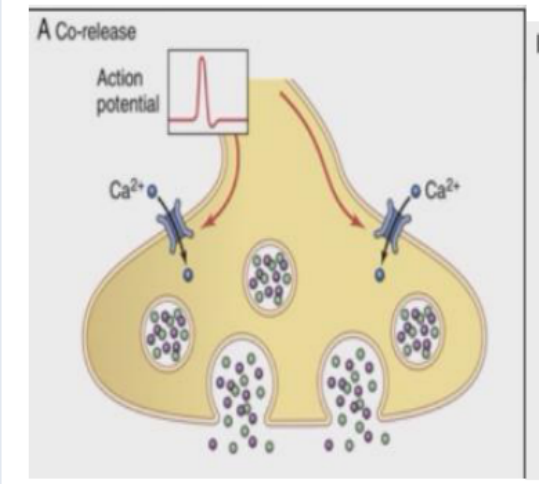
حالت‌های قرارگیری ترانسمیترها در وزیکول‌ها

۱. حالت A (هم‌اتاقی): ترانسمیتر اصلی و کوترانسمیتر هر دو داخل یک وزیکول مشترک قرار دارند؛ وقتی پتانسیل عمل می‌رسد، این وزیکول به غشا می‌چسبد و هر دو ماده را هم‌زمان رها می‌کند.

۲. حالت B (جدا اما در یک پایانه): ترانسمیترها در وزیکول‌های جداگانه اما درون یک پایانه آکسونی قرار دارند. نکته: در این حالت وزیکول‌ها حساسیت‌های متفاوتی به فرکانس تحریک و کلسیم دارند؛ مثلا با یک پتانسیل عمل تکی (فرکانس پایین) فقط وزیکول نوع اول آزاد می‌شود، اما وزیکول نوع دوم چون حساسیت کمتری به کلسیم دارد برای آزادشدن به فرکانس‌های بالای تحریکی نیاز دارد تا کلسیم بیشتری وارد پایانه شود.

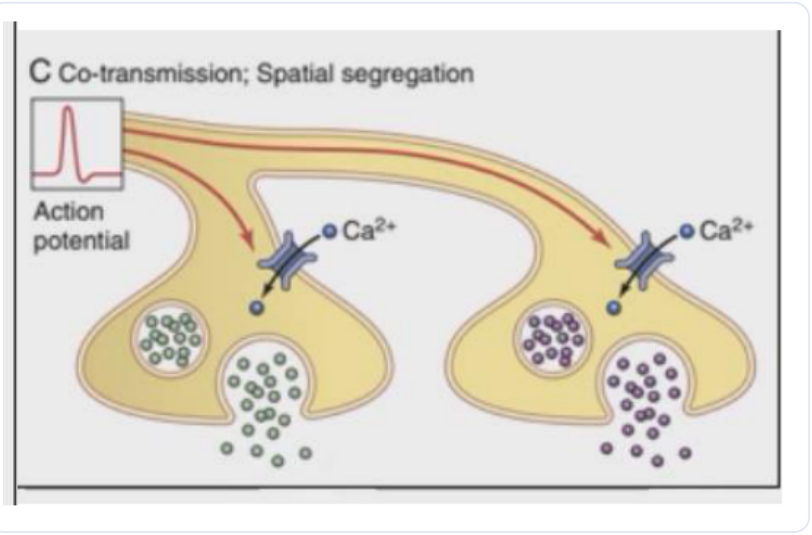
۳. حالت C (همسایه‌های مجزا): ترانسمیتر و کوترانسمیتر در دو پایانه آکسونی کاملا مجزا قرار دارند که هر کدام محتویاتشان را جداگانه اما در یک ناحیه آزاد می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۸–۳۹.



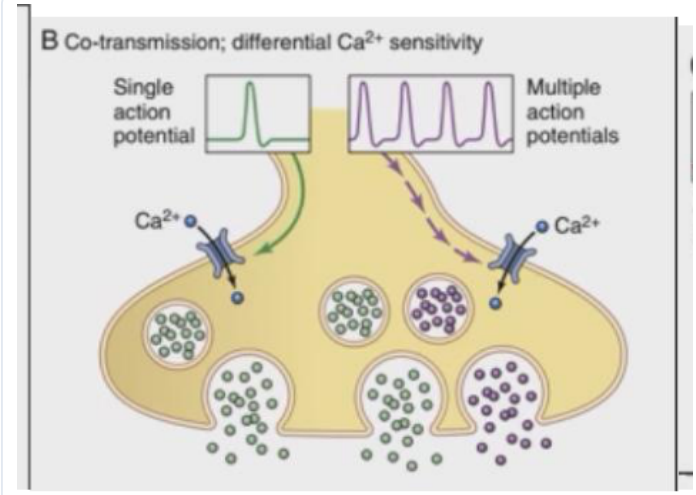
شکل ۲۵ — حالت A — هم‌رهایی (Co-release): یک پتانسیل عمل، هر دو نوع وزیکول را با هم آزاد می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۸ (سه تصویر مستقل حالت‌های A، B و C).



شکل ۲۶ — حالت B — هم‌انتقالی با حساسیت تفاضلی به کلسیم: پتانسیل عمل تکی در برابر پتانسیل‌های متعدد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۸.



شکل ۲۷ — حالت C — هم‌انتقالی با تفکیک مکانی: دو پایانه مجزا در یک ناحیه.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۸.

راهنمای خواندن شکل ۱۲ تا ۱۴

تصویر کوچک بالا در هر سه شکل، الگوی پتانسیل عمل را نشان می‌دهد. در شکل ۱۲ (حالت A) یک الگوی تکی کافی است و هر دو نوع وزیکول تخلیه می‌شوند. در شکل ۱۳ (حالت B) دو حالت مقایسه شده: با «Single action potential» فقط وزیکول‌های روشن آزاد می‌شوند، ولی با «Multiple action potentials» وزیکول‌های تیره هم آزاد می‌شوند. در شکل ۱۴ (حالت C) دو پایانه مجزا با فلش‌های کلسیم جداگانه دیده می‌شود.

منبع: خوانش تصاویر؛ ترجمه برچسب‌ها در همین راهنما.

مثال سه‌ماده‌ای: سیناپس روی عضله صاف

جزوه برای درک بهتر، یک سیناپس عصبی روی عضله صاف را مثال می‌زند که در آن سه ماده درگیرند:

۱. نوراپی‌نفرین (NE) — ترانسمیتر اصلی.

۲. مولکول ATP — کوترانسمیتر همراه نوراپی‌نفرین در یک وزیکول.

۳. نوروپپتید Y یا NPY — در وزیکولی جداگانه در همان پایانه.

هدف نهایی هر سه این مواد یک چیز است: افزایش کلسیم داخل سلول عضله صاف برای ایجاد انقباض. اما مکانیسم و زمان‌بندی آن‌ها با هم فرق دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۹.

مکانیسم عمل هر کدام (قدم‌به‌قدم)

- نوراپی‌نفرین: به گیرنده آلفا-۱ روی عضله صاف متصل می‌شود؛ این گیرنده متصل به پروتئین G است و آنزیم فسفولیپاز C (PLC) را فعال می‌کند؛ PLC فسفولیپیدهای غشا را می‌شکند و دو پیام‌رسان ثانویه IP3 و DAG می‌سازد؛ IP3 به شبکه سارکوپلاسمی (انبار کلسیم سلول) می‌رود و باعث انتشار یون کلسیم به درون سیتوزول می‌شود ← انقباض.
- مولکول ATP: به گیرنده اختصاصی خودش (نوع X) متصل می‌شود؛ این گیرنده از نوع کانال یونی وابسته به لیگاند است. با اتصال ATP، دریچه کانال مستقیما باز می‌شود و یون‌های مثبت سدیم و کلسیم وارد سلول می‌شوند؛ ورود این یون‌های مثبت غشا را دپلاریزه می‌کند؛ دپلاریزاسیون باعث باز شدن کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ غشا می‌شود و کلسیم بیشتری از خارج به داخل سلول سرازیر می‌شود ← افزایش غلظت کلسیم.
- نوروپپتید Y: به گیرنده اختصاصی خودش متصل می‌شود و آن هم با مکانیسم خاص خودش کلسیم داخل سلول را بالا می‌برد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۳۹–۴۰.

چرا بدن به این سه ماده هم‌زمان نیاز دارد؟

پاسخ جزوه: برای اینکه اثر نوروترانسمیتر مداوم و ماندگار باشد. سلول پیش‌سیناپسی محدودیت دارد و نمی‌تواند تا ابد یک ترانسمیتر را پشت‌سرهم ترشح کند تا انقباض حفظ شود؛ پس از یک «دوامدادی» استفاده می‌کند. استاد با توجه به نمودار (که سه فاز انقباض را نشان می‌دهد) این‌طور توضیح می‌دهند:

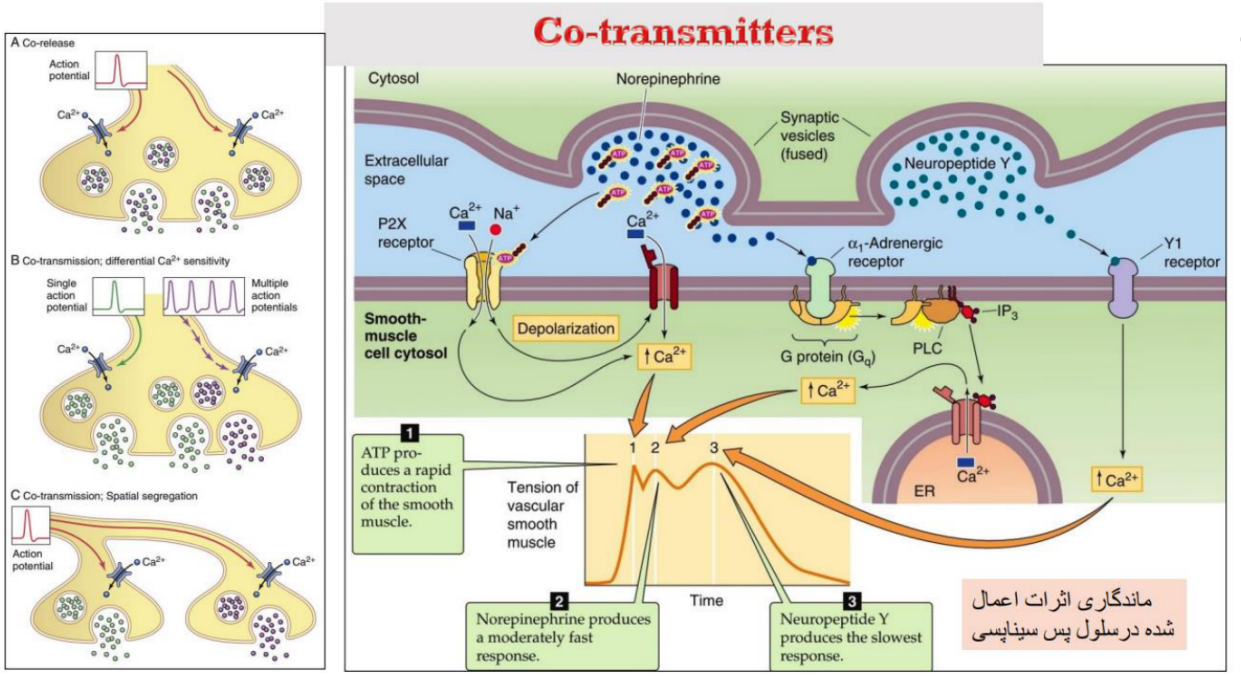
۱. شماره ۱ (مربوط به ATP): مکانیسم اثرش بسیار سریع و فوری است؛ به‌محض رهایش، غلظت کلسیم ناگهان بالا می‌رود و عضله فورا منقبض می‌شود (یک انقباض آنی).

۲. شماره ۲ (مربوط به نوراپی‌نفرین): سرعت اثرش متوسط است؛ دقیقا زمانی که اثر ATP دارد تمام می‌شود، نوراپی‌نفرین وارد عمل می‌شود و تانسیون (کشش) عضله را حفظ می‌کند.

۳. شماره ۳ (مربوط به نوروپپتید Y): سرعت اثرش بسیار آهسته‌تر و طولانی‌تر است.

بدن با این سیستم ترکیبی، یک انقباض را سریعا شروع می‌کند (ATP)، آن را تحویل می‌گیرد (NE) و برای مدت طولانی حفظش می‌کند (NPY). به این شکل هم در مصرف نوروترانسمیتر صرفه‌جویی می‌شود و هم عضله صاف می‌تواند انقباض تونیک و مداوم خود را به بهترین شکل حفظ کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۴۰.



شکل ۲۸ — هم‌انتقالی در پایانه سمپاتیک روی عضله صاف: ATP، نوراپی‌نفرین و نوروپپتید Y و نمودار سه‌فازی کشش.

منبع: جزوه ۱۴۰۲، ص ۱۲ (تصویر کامل با سه پانل سمت چپ و نمودار تنش در پایین).

راهنمای خواندن شکل ۱۵

سه بخش تصویر را دنبال کنید. (۱) پانل‌های کوچک سمت چپ: همان سه حالت A، B و C که در شکل‌های ۱۲ تا ۱۴ دیده شد. (۲) بخش مرکزی: پایانه سمپاتیک با دو جمعیت وزیکول؛ وزیکول‌های تیره حاوی نوراپی‌نفرین + ATP و وزیکول‌های روشن حاوی نوروپپتید Y. سه گیرنده روی غشای عضله صاف برچسب دارند: P2X (برای ATP)، α1- آدرنرژیک (برای NE) و Y1 (برای NPY). (۳) نمودار پایین: محور افقی زمان و محور عمودی کشش عضله صاف؛ سه قله با شماره‌های ۱، ۲ و ۳ و در کنارشان سه توضیح: «ATP یک انقباض سریع می‌سازد»، «نوراپی‌نفرین پاسخ نسبتا سریع می‌سازد» و «نوروپپتید Y کندترین پاسخ را می‌سازد».

منبع: خوانش تصویر؛ ترجمه برچسب‌های سه کادر پایین در همین راهنما.

سه دلیل علمی برای معماری سه‌لایه

۱. نیاز به طیف وسیعی از سرعت‌های پاسخ‌دهی (مقیاس زمان انقباض): عروق خونی در شرایط مختلف نیازهای زمانی متفاوتی دارند. پاسخ آنی (در حد میلی‌ثانیه): وقتی اورژانسی رخ می‌دهد (مثل خونریزی ناگهانی)، رگ باید در کسری از ثانیه منقبض شود تا جلوی خونریزی گرفته شود؛ این‌جا ATP وارد عمل می‌شود چون گیرنده‌اش کانال یونی است و بلافاصله باز می‌شود. پاسخ متوسط (در حد ثانیه تا دقیقه): برای تنظیمات روزمره و معمولی فشار خون، نوراپی‌نفرین کارساز است؛ و دلیل کندتر بودن آن این است که گیرنده‌اش از نوع پروتئین G است و سیستم وابسته به پیام‌رسان ثانویه (مثل IP3) زمان‌بر است. پاسخ طولانی‌مدت (در حد چند دقیقه تا چند ساعت): در استرس طولانی‌مدت که باید «تون عروقی» حفظ شود، نوروپپتید Y با اثری آهسته و پایدار کار را به دست می‌گیرد.

۲. بهینه‌سازی بی‌نظیر در مصرف انرژی: اگر فقط از نوراپی‌نفرین استفاده می‌شد، عصب سمپاتیک مجبور بود با فرکانس بسیار بالا و مداوم شلیک کند؛ این کار دو مشکل داشت: تخلیه کامل وزیکول‌های عصبی (خالی‌شدن انبار) و مصرف وحشتناک انرژی متابولیک. ترفند بدن: نوروپپتید Y باعث می‌شود سلول عضله صاف «به کلسیم حساس‌تر» شود و مکانیسم انقباضی «قفل» شود. این همان مکانیسم چفت‌شدگی (Latch Mechanism) در عضله صاف است: در حضور موادی مثل NPY، پل‌های عرضی میوزین و اکتین برای مدت طولانی به هم متصل (چفت) می‌مانند؛ در این حالت با اینکه غلظت کلسیم ممکن است خیلی بالا نباشد و انرژی (ATP) خیلی کمی مصرف شود، عضله همچنان منقبض می‌ماند. یعنی بیشترین ماندگاری با کمترین هزینه متابولیک.

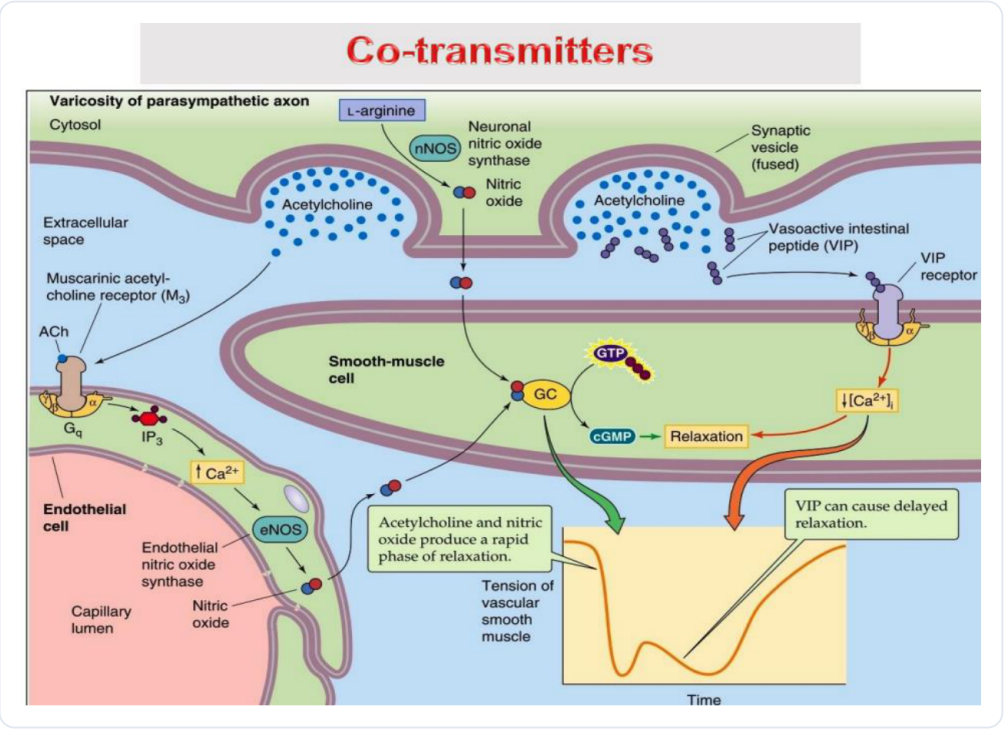
۳. تطابق الگوی شلیک با میزان بحران (Frequency-Dependent Release): سیستم عصبی مثل یک فرمانده هوشمند، بسته به نیاز مهمات (نوروترانسمیتر) آزاد می‌کند. در شرایط عادی (فرکانس پایین پیام عصبی) فقط نوراپی‌نفرین به‌تنهایی آزاد می‌شود تا همان تنظیمات معمول انجام شود. در شرایط اضطراری یا استرس شدید (فرکانس بالای پیام عصبی) کلسیم زیادی وارد پایانه آکسونی می‌شود و علاوه بر وزیکول‌های NE، وزیکول‌های حاوی ATP و NPY هم آزاد می‌شوند تا یک انقباض همه‌جانبه، سریع و ماندگار ایجاد شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۴۱–۴۲.

جمع‌بندی نهایی

مکانیسم هم‌انتقالی (Cotransmission) به سیستم عصبی این قدرت را می‌دهد که با کمترین هزینه انرژی و بدون تخلیه وزیکولی، طیف وسیعی از پاسخ‌ها (از یک میلی‌ثانیه برای خونریزی تا چند ساعت برای استرس مزمن) ایجاد کند تا کنترل دقیق و ماندگاری روی عملکرد عضله صاف و فشار خون داشته باشد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴، ص ۴۲.



شکل ۲۹ — هم‌انتقالی در پایانه پاراسمپاتیک: استیل‌کولین، نیتریک اکسید و VIP با نمودار شل‌شدن تأخیری.

منبع: جزوه ۱۴۰۲، ص ۱۳ (تصویر کامل با کادرهای توضیح فارسی افزوده).

راهنمای خواندن شکل ۱۶

این شکل همان معماری شکل ۱۵ را برای یک پایانه پاراسمپاتیک نشان می‌دهد: استیل‌کولین در وزیکول‌ها، نیتریک اکسید که از L-آرژنین با آنزیم nNOS ساخته می‌شود و پپتید وازواکتیو روده‌ای (VIP) در وزیکول‌های جداگانه. مسیرها: ACh به گیرنده موسکارینی M3 روی سلول عضله صاف و به گیرنده موسکارینی روی سلول اندوتلیال می‌نشیند؛ در اندوتلیال با آنزیم eNOS نیتریک اکسید ساخته می‌شود که به عضله صاف می‌رسد و با فعال‌کردن گوانیلیل سیکلاز (GC) و افزایش cGMP باعث شل‌شدن می‌شود؛ VIP با گیرنده خودش و کاهش کلسیم داخل سلولی، شل‌شدن تأخیری می‌سازد. نمودار پایین، «فاز سریع شل‌شدن» (ACh و NO) در برابر «شل‌شدن تأخیری» (VIP) را نشان می‌دهد.

منبع: خوانش تصویر؛ سه کادر توضیح فارسی داخل تصویر نیز از همان صفحه نقل شده‌اند.

افزوده توضیحی: چرا هم‌انتقالی در فشار خون اهمیت بالینی دارد

همین معماری توضیح می‌دهد چرا در شوک یا خونریزی، بدن می‌تواند در چند ثانیه تون عروقی را بالا ببرد (پاسخ ATP و NE) و در همان حال با مکانیسم‌های کندتر (NPY) آن را ساعت‌ها حفظ کند. از طرف دیگر، داروهایی که تنها یکی از این مسیرها را هدف می‌گیرند، همیشه کل پاسخ را حذف نمی‌کنند؛ به همین دلیل اثر داروهای عروقی به وضعیت سمپاتیک بیمار بستگی دارد.

منبع: افزوده توضیحی بر پایه سه‌گانه ATP/NE/NPY و نمودار سه‌فازی جزوه ۱۴۰۴ ص ۴۰–۴۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۳ – کوترانسمیترها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه حالت قرارگیری ناقل و کوترانسمیتر را با یک شکل کوچک نشان دهید و برای هر حالت یک نمونه فیزیولوژیک از همین جزوه ذکر کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

این چک‌لیست برای پذیرش همین جزوه پیش از تحویل به تیم نوشته شده است. هر بند فقط وقتی تیک می‌خورد که شاهد آن در همین فایل یا در گزارش همراه موجود باشد؛ موارد انجام‌نشده در گزارش جداگانه ثبت شده‌اند.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

الف) محتوا و منابع

- ☐ همه ۴۲ صفحه جزوه ۱۴۰۴ و همه ۱۳ صفحه جزوه ۱۴۰۲ دیده و متن آن‌ها مقابله شده است.
- ☐ هر مبحث، ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد و ارجاع‌ها فقط در انتهای مبحث جمع نشده‌اند.
- ☐ شکل‌ها و جدول‌های هر دو سال در جای درست آمده‌اند و برچسب‌های حامل محتوا در متن تایپ و ترجمه شده‌اند.
- ☐ مطالب اختصاصی ۱۴۰۲ (مانند تعریف پریکاریون و نوروفیبریل، چهار رفلکس نخاعی و جدول‌های انگلیسی) در جای خود آمده‌اند.
- ☐ برای هر نکته افزوده، منبع واقعی و متمایز ذکر شده و هیچ جمله‌ای به استاد نسبت داده نشده است.
- ☐ موارد اختلاف با مرجع یا املای مشکوک در کادر مستقل ثبت شده و اصل عبارت حفظ شده است.
- ☐ هیچ ادعای «امتحانی» یا «پرتکرار» بدون شاهد در متن جزوه‌ها ساخته نشده است.

ب) قالب و صفحه‌آرایی

- ☐ جلد اول، صفحه دوم (ساختار جزوه)، فهرست با شماره صفحه واقعی، مباحث، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- ☐ هر مبحث یک شناسنامه واحد دارد و متن درس مستقل از شناسنامه و کامل آمده است.
- ☐ کادر یادداشت و برگه تحویل در پایان هر مبحث هست و جای متن درس را نگرفته است.
- ☐ هیچ صفحه خالی، عنوان تنها در انتهای صفحه، یا متن بیرون از حاشیه وجود ندارد.
- ☐ فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی، لاتین، فرمول و واحد درست نمایش داده می‌شود.

پ) کنترل فنی

- ☐ شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- ☐ همه صفحه‌های PDF نهایی به‌صورت تصویری دیده شده‌اند (شمار واقعی در گزارش ثبت شده است).
- ☐ آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و شمارش شکل‌ها اجرا و نتیجه ثبت شده است.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان. پاسخ کوتاه در کادر پایین آمده است تا خواننده اول خودش پاسخ دهد.

۱. سه سطح عملکردی دستگاه عصبی مرکزی کدام‌اند و کدام‌یک پس از قطع نخاع در ناحیه گردن هنوز کار می‌کند؟

۲. تفاوت ساختاری مسیر حرکتی پیکری و اتونوم در تعداد نورون چیست و پیامد آن چه تفاوتی در محل سیناپس ایجاد می‌کند؟

۳. چرا پتانسیل عمل در تپه آکسونی آغاز می‌شود؟

۴. در نورون سودوپونی‌پولار گانگلیون ریشه پشتی، چرا روی جسم سلولی سیناپس تشکیل نمی‌شود و پیامد آن چیست؟

۵. کدام ویروس در جسم سلولی همین نورون‌ها نهفته می‌شود و بیماری حاصل از فعال‌شدنش چه نام دارد؟

۶. سه تفاوت اصلی نوروپپتیدها با میانجی‌های کوچک‌مولکول را نام ببرید.

۷. چرا وزیکول میانجی‌های کوچک‌مولکول بازیافت می‌شود ولی وزیکول نوروپپتید نه؟

۸. گیرنده 5-HT3 از چه نظر استثنا است و اثر آن تحریکی است یا مهاری؟

۹. سم بوتولینوم و سم کورار هر یک در کجای انتقال استیل‌کولین اثر می‌گذارند؟

۱۰. در هم‌انتقالی سه‌ماده‌ای عضله صاف، کدام ناقل پاسخ سریع، کدام پاسخ متوسط و کدام پاسخ طولانی را می‌سازد؟

پاسخ‌ها

۱) نخاعی، زیرقشری، قشری؛ سطح نخاعی. ۲) پیکری تک‌نورونه و اتونوم دونورونه؛ در اتونوم سیناپس واسط در گانگلیون قرار دارد. ۳) به دلیل تراکم کانال‌های سدیمی دریچه‌دار ولتاژی در غشای آن. ۴) چون جسم سلولی فقط نقش متابولیک و حمایتی دارد؛ پیام بدون توقف از شاخه محیطی به شاخه مرکزی می‌رود و سرعت افزایش می‌یابد. ۵) ویروس آبله‌مرغان (واریسلا زوستر)؛ زونا. ۶) سرعت اثر (آهسته)، محل ساخت (جسم سلولی با ریبوزوم) و شکل/سرنوشت وزیکول (متراکم، بدون بازیافت)؛ افزون بر مقدار آزادسازی کمتر و اثر طولانی‌تر. ۷) چون آنزیم‌های سازنده نوروپپتید فقط در جسم سلولی‌اند و در پایانه آکسونی ریبوزوم و دستگاه گلژی وجود ندارد. ۸) کانال یونی مستقیم است (نه متصل به پروتئین G) و اثر تحریکی دارد. ۹) بوتولینوم آزادسازی پیش‌سیناپسی را می‌بندد؛ کورار گیرنده نیکوتینی پس‌سیناپسی را مسدود می‌کند. ۱۰) ATP پاسخ سریع، نوراپی‌نفرین پاسخ متوسط، نوروپپتید Y پاسخ آهسته و طولانی.

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلد جلسه نخست

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی به منابع،
آماده ویرایش نهایی و افزودن شکل‌های تکمیلی است.
گزارش کامل دامنه بررسی منابع، موارد اختلاف و کنترل‌های انجام‌شده در فایل جداگانه همراه جزوه است.